Skript: Analysis I

Prof. Dr. Benjamin Schlein

Herbst 2022

Diese Notizen sind eine Zusammenfassung der Vorlesung „Analysis I“. Sie sind als Hilfsmittel gemeint zur Vorlesung, die von A. Kresch gehalten wird. Sie wurden aus verschiedenen Quellen zusammengestellt, z.B. aus den folgenden Büchern:

- O. Forster. Analysis 1, Vieweg Verlag.
- S. Hildebrandt. Analysis 1, Springer Verlag.
- K. Königsberger. Analysis 1, Springer Verlag.
- C. Blatter. Analysis 1, Springer Verlag.

Inhaltsverzeichnis

1 Grundbegriffe **2**
1.1 Logik . . . 2
1.2 Mengen . . . 4
1.3 Funktionen . . . 5
1.4 Relationen . . . 6

2 Zahlen **8**
2.1 Die natürlichen Zahlen . . . 8
2.2 Die rationalen Zahlen . . . 11
2.3 Die reellen Zahlen . . . 13
2.4 Konstruktion der reellen Zahlen . . . 19
2.5 Abzählbare und überabzählbare Mengen . . . 24
2.6 Die komplexen Zahlen . . . 27
2.7 Die Vektorräume $\mathbb{R}^m$ . . . 29

3 Konvergenz von Folgen **31**
3.1 Konvergenz: Definition und elementare Eigenschaften . . . 31
3.2 Monotone Folgen, Limessuperior und Limesinferior . . . 37
3.3 Häufungspunkte und Teilfolgen . . . 39
3.4 Cauchy-Folgen . . . 40
3.5 Uneigentliche Grenzwerte . . . 41

4 Reihen **42**
4.1 Definition und elementare Eigenschaften . . . 42
4.2 Konvergenzkriterien und Anwendungen . . . 44
4.3 Umordnungen von Reihen . . . 51
4.4 Reihen mit abzählbaren Indexmengen . . . 54

5 Stetigkeit **57**
5.1 Definition und elementare Eigenschaften . . . 57
5.2 Grenzwerte von Funktionen . . . 59
5.3 Eigenschaften von stetigen Funktionen auf einem Intervall $[a, b]$ . . . 63
5.4 Funktionenfolgen und Stetigkeit . . . 66

6 Potenzreihen und Elementarfunktionen **67**
6.1 Potenzreihen . . . 68
6.2 Die Exponentialfunktion . . . 70
6.3 Der Logarithmus . . . 73
6.4 Hyperbolische Funktionen . . . 74
6.5 Trigonometrische Funktionen . . . 75

7 Differentialrechnung **79**
7.1 Grundbegriffe . . . 79
7.2 Ableitungen und Optimierung . . . 85
7.3 Mittelwertsatz . . . 85
7.4 Höhere Ableitungen . . . 88
7.5 Konvexität . . . 90
7.6 Taylor Polynome . . . 93
7.7 Taylorreihen und analytische Funktionen . . . 96

8 Riemann'sches Integral **104**
8.1 Definition und elementare Eigenschaften . . . 104
8.2 Hauptsatz der Integralrechnung . . . 114
8.3 Integrationsmethoden . . . 116
8.4 Integration von rationalen Funktionen: Partialbruchzerlegung . . . 118
8.5 Vertausch von Grenzübergang und Integral . . . 122
8.6 Uneigentliche Integrale . . . 124

1 Grundbegriffe

1.1 Logik

In der Mathematik versucht man die Wahrheit von Aussagen zu überprüfen.
Axiom vom ausgeschlossenen Dritten: Jede Aussage ist entweder wahr oder falsch.
Triviales Beispiel: die Aussage $1 > 0$ ist wahr, die Aussage $1 > 2$ ist falsch.
Ein weniger triviales Beispiel: Die Aussage

$$a > b \;\Rightarrow\; a + 1 > b + 1$$

ist wahr, unabhängig von der Wahl der Zahlen a, b. Diese Aussage besagt nicht, ob $a > b$ wahr ist; sie besagt nur, dass die Implikation wahr ist.

Für zwei Aussagen A, B definieren wir die weitere Aussagen:

$\neg A$ ist die Verneigung von A
$A \wedge B$ ist die Aussage: A und B
$A \vee B$ ist die Aussage: A oder B (oder beide)
$A \Rightarrow B$ ist die Aussage: A impliziert B
$A \iff B$ ist die Aussage: A genau dann wenn B

Diese Aussagen werden durch die folgende Wahrheitstafel definiert (w steht für wahr, f für falsch)

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \iff B$
w	w	f	w	w	w	w
w	f	f	f	w	f	f
f	w	w	f	w	w	f
f	f	w	f	f	w	w

Bemerke, noch einmal, dass die Wahrheit von $A \Rightarrow B$ nichts über die Wahrheit von A besagt. Falls A falsch ist, so ist die Aussage $A \Rightarrow B$ immer wahr.

Satz 1.1. *Es gelten die Aussagen*

$$\begin{aligned} \neg(A \wedge B) &\iff \neg A \vee \neg B \\ \neg(A \vee B) &\iff \neg A \wedge \neg B \\ A \Rightarrow B &\iff \neg B \Rightarrow \neg A\,. \end{aligned}$$

Beweis. Betrachte verschiedene Fälle. □

Es werden oft Aussagen untersucht, die von einer Variablen abhängen. Z.B. die Wahrheit der Aussage

$$n + 5 \geq n^2$$

für $n \in \mathbb{N}$, hängt von dem Wert von n ab. Die Aussage ist wahr für $n = 0, 1, 2$, sie ist falsch für $n \geq 3$. Aussagen der Form $A(n)$, die von einem Parameter n abhängen (im Beispiel $n \in \mathbb{N}$, im Allgemeinen kann der Parameter in irgendeiner Menge sein) heissen *Aussagenformen.*

Zur Formulierung von mathematischen Aussagen werden oft die Quantoren

$\exists \equiv$ es existiert
$\exists! \equiv$ es existiert genau ein
$\forall \equiv$ für alle

benutzt. Z.B. die Aussage

$$A(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

trifft zu, falls die Aussageform $A(x)$ wahr ist, für alle $x \in \mathbb{R}$. Die Aussage

$$\exists\, x \in \mathbb{R} : A(x)$$

trifft dagegen zu, falls ein $x \in \mathbb{R}$ existiert, so dass $A(x)$ stimmt.

Bemerkung: Es gilt

$$\neg\,(A(x)\ \forall x \in X) \iff \exists x \in X : \neg A(x)$$

1.2 Mengen

Eine Menge ist eine ungeordnete Zusammenfassung von Elementen, Objekten. Zwei Mengen sind gleich, wenn sie die selben Elemente enthalten. Man kann Mengen durch Angaben von allen Elementen oder durch eine Aussage definieren. Z.B.:

$$M = \{0, 1, 2\} \quad \text{oder} \quad M = \{n \in \mathbb{N} : n + 5 > n^2\}$$

Besonderes Beispiel: $\emptyset$ bezeichnet die leere Menge, die kein Element enthält.

Die Notation $x \in A$ bedeutet, dass x Element der Menge A ist. Die Notation $A \subset B$ bedeutet, dass A eine Teilmenge von B ist. Diese Aussage trifft zu, falls

$$x \in A \Rightarrow x \in B$$

Beachte, dass $A \subset B$ wahr ist, falls $A = B$. Bemerke auch, dass $\emptyset \subset A$, für alle Mengen A. Ferner gilt

$$A = B \iff A \subset B \ \wedge\ B \subset A$$

Konstruktion von Mengen: Seien A und B zwei Mengen. Dann definieren wir

$$\begin{aligned}
A \cup B &:= \{x : x \in A \ \vee x \in B\} = \text{ Vereinigung von } A \text{ und } B \\
A \cap B &:= \{x : x \in A \wedge x \in B\} = \text{ Durchschnitt von } A \text{ und } B \\
A \backslash B &:= \{x : x \in A \wedge x \notin B\} = \text{Differenz} \\
A \Delta B &:= (A \backslash B) \cup (B \backslash A) = \text{Symmetrische Differenz}
\end{aligned}$$

Sind alle Menge unter Betrachtung Teilmenge einer gemeinsame Menge X, so bezeichnen wir mit $A^c := X \backslash A$ das Komplement von A in X. Bemerke, dass

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \quad \text{und} \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Diese Beziehungen werden als Morgan'sche Regeln bezeichnet.

Definition 1.2. *Sei M eine Menge. Dann bezeichnet*

$$P(M) = \{A : A \subset M\}$$

die Potenzmenge von M; das ist die Menge aller Teilmengen von M. $P(M)$ ist nie leer, weil sie immer die leere Menge enthält. Manchmal wird $P(M)$ auch mit 2^M bezeichnet, weil, falls $m < \infty$ die Anzahl Elementen in M bezeichnet, so enthält $P(M)$ 2^m Elemente.

Beispiel: Sei $M = \{0, 1\}$. Dann gilt $P(M) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$.

Für zwei Mengen A, B, definieren wir das Produkt (oder das Kreuzprodukt) der Mengen A und B als die neue Menge

$$A \times B := \{(x, y) : x \in A \ \wedge \ y \in B\}$$

Elemente der Produktmenge $A \times B$ sind geordnete Paare (x, y) wobei $x \in A$ und $y \in B$. Zwei Paare (x_1, y_1) und (x_2, y_2) sind genau dann gleich, wenn $x_1 = x_2$ und $y_1 = y_2$. Bemerke, dass $(1, 2) \neq (2, 1)$ (dagegen stimmen die zwei Mengen $\{1, 2\}$ und $\{2, 1\}$ überein). Also $A \times B \neq B \times A$. Bespiel:

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

ist die euklidische Ebene.

1.3 Funktionen

Definition 1.3. *Seien M und N zwei Mengen. Eine Funktion $f\colon M \to N$ ist eine Abbildung, eine Vorschrift, die jedem $m \in M$ genau einen Wert $f(m) \in N$ zuordnet. M heisst der Definitionsbereich von f, N der Zielbereich. Die Bildmenge oder der Wertebereich von f ist die Menge*

$$\mathit{Ran}\ f \equiv f(M) = \{f(m) : m \in M\}$$

und besteht aus allen Werten in N, die tatsächlich angenommen werden.

Ein einfaches Beispiel ist die Identitätsfunktion. Sei M eine Menge. Dann bezeichnet $\mathrm{id}_M\colon M \to M$ die Funktion $\mathrm{id}_M(x) = x$ für alle $x \in M$.

Ein anderes Beispiel von Funktionen sind Folgen. Sei M eine Menge. Eine Folge auf M ist eine Abbildung $f\colon \mathbb{N} \to M$ definiert auf der Menge der natürlichen Zahlen. Man kann eine Folge als eine strukturierte Liste von Elementen aus M interpretieren. Man benutzt manchmal die Notation $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Sei nun $f\colon M \to N$ eine Funktion. Dann definieren wir für $X \subset M$, $Y \subset N$

$$f(X) = \{f(x) \in N : x \in X\} \equiv \text{ Bild von } X$$
$$f^{-1}(Y) = \{x \in M : f(x) \in Y\} \equiv \text{ Urbild von } Y$$

Das definiert zwei Abbildungen $\phi_1\colon P(M) \to P(N)$ und $\phi_2\colon P(N) \to P(M)$ (ϕ_1 bildet jede Teilmenge $X \subset M$ in $f(X) \subset N$ ab, ϕ_2 bildet dagegen jede Teilmenge $Y \subset Y$ in $f^{-1}(Y)$ ab).

Beispiel: Seien $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ und $N = \{1, 2, 3\}$. Wir definieren die Funktion $f\colon M \to N$ durch die Angaben $f(1) = f(2) = f(4) = 1$ und $f(3) = f(5) = 2$. f ist wohldefiniert, weil jedem $m \in M$ genau ein Wert zuordnet wird. Die Bildmenge ist $f(M) = \{1, 2\}$. Weiter

$$f^{-1}(\{1\}) = \{1, 2, 4\}, \quad f^{-1}(\{2\}) = \{3, 5\}, \quad f^{-1}(\{3\}) = \emptyset$$

Gegeben Funktionen $f\colon M \to N$ und $g\colon N \to P$ so kann man die Verknüpfung $g \circ f\colon M \to P$ durch die Angabe

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

definieren.

Satz 1.4. *Die Verknüpfung von Funktionen ist assoziativ, d.h.*

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

Bemerkung: Die Verknüpfung von Funktionen ist dagegen im Allgemeinen nicht kommutativ, d.h. $f \circ g \neq g \circ f$.

Definition 1.5. *Eine Funktion $f\colon M \to N$ heisst surjektiv, falls $f(M) = N$, d.h. falls Zielbereich und Bildmenge übereinstimmen und jeder Wert in N angenommen wird. f heisst injektiv, falls*

$$f(x) = f(y) \;\Rightarrow x = y$$

f heisst bijektiv, falls f surjektiv und injektiv ist.

Ist $f\colon M \to N$ bijektiv, so

$$\forall\, n \in N \quad \exists!\, m \in M \quad \text{mit } f(m) = n$$

Man kann also in diesem Fall eine neue Funktion durch $f^{-1}\colon N \to M$ durch die Angabe

$$f^{-1}(n) = m \quad \text{falls} \quad f(m) = n$$

definieren. Die Funktion f^{-1} heisst die Inverse von f. Sie erfüllt $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_M$ und $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_N$ (diese zwei Eigenschaften charakterisieren f^{-1} eindeutig). Beachte: Das Urbild $f^{-1}(Y)$ einer Teilmenge $Y \subset N$ ist immer wohldefiniert. Die inverse Funktion f^{-1} dagegen ist nur wohldefiniert, falls f bijektiv ist.

Sei $f\colon M \to N$ eine Funktion. Dann definiert

$$\mathcal{G}(f) := \{(x, f(x)) \in M \times N : x \in M\}$$

den Graphen der Funktion f. Per Definition $\mathcal{G}(f) \subset M \times N$.

1.4 Relationen

Definition 1.6. *Sei M eine Menge. Eine Relation auf M ist eine Teilmenge R von $M \times M$. Man schreibt $x \sim y$ oder $x \sim_R y$ und man sagt x sei in Relation mit y bezüglich R, falls $(x, y) \in R$.*

Beispiel: Der Graph jeder Funktion $f\colon M \to M$ ist eine Relation. Graphen von Funktionen sind spezielle Relationen mit der Eigenschaft, dass für alle $x \in M$, $(x, y) \in \mathcal{G}(f)$ genau für ein $y \in M$ stimmt. Im Allgemeinen ist das für Relationen nicht der Fall.

Eine wichtige Rolle spielen sogenannten Äquivalenzrelationen.

Definition 1.7. *Sei M eine Menge. Eine Teilmenge $R \subset M \times M$ heisst eine Äquivalenzrelation, falls:*

i) $x \sim_R x$ für alle $x \in M$ (R heisst in diesem Fall reflexiv).

ii) $x \sim_R y \Rightarrow y \sim_R x$, für alle $x, y \in M$ (R heisst dann symmetrisch).

iii) $x \sim_R y$ *und* $y \sim_R z \Rightarrow x \sim_R z$, *für alle* $x, y, z \in M$ *(R heisst dann transitiv).*

Beispiel: Sei M eine Menge. Dann ist $R = \{(x, x) : x \in M\}$ eine Äquivalenzrelation.

Definition 1.8. *Sei R eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M. Für $m \in M$ definiert dann*

$$[m] := \{x \in M : x \sim_R m\}$$

die Äquivalenzklasse von m. Ein beliebiges $x \in [m]$ heisst ein Repräsentant der Äquivalenzklasse $[m]$. Wir definieren die Quotientenmenge von M bezüglich R als die Menge aller Äquivalenzklassen, d.h.

$$M/_\sim \;=\; \{[m] : m \in M\}$$

Satz 1.9. *Sei R eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M. Dann gilt*

$$[x] \cap [y] \neq \emptyset \quad \Rightarrow \quad [x] = [y]$$

Es folgt, dass $M = \bigcup_{[m] \in M/_\sim} [m]$ eine disjunkte Zerlegung von M definiert.

Eine andere Art von Relationen die in der Analysis eine sehr wichtige Rolle spielen sind sogenannte Ordnungsrelationen.

Definition 1.10. *Eine Relation R auf M heisst eine Ordnungsrelation, falls*

i) $x \sim_R x$ *für alle* $x \in M$ *(reflexiv).*

ii) $x \sim_R y$ *und* $y \sim_R z \Rightarrow x \sim_R z$ *für alle* $x, y, z \in M$ *(transitiv).*

iii) $x \sim_R y$ *und* $y \sim_R x \Rightarrow x = y$ *für alle* $x, y \in M$ *(identitiv).*

Ist R eine Ordnungsrelation, so schreiben wir $x \preceq y$ statt $x \sim_R y$.

Eine Menge M, versehen mit einer Ordnungsrelation $\preceq$, heisst eine geordnete Menge. Eine Ordnung auf M heisst total, falls $x \preceq y$ oder $y \preceq x$ gilt für alle $x, y \in M$.

Beispiele: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge. Für eine beliebige Menge M ist $(P(M), \subset)$ eine geordnete, aber im Allgemeinen nicht total geordnete Menge.

Definition 1.11. *Sei $(M, \preceq)$ eine geordnete Menge, $A \subset M$, $A \neq \emptyset$. $m \in A$ heisst maximal in A, falls*

$$(x \in A) \;\wedge\; (m \preceq x) \;\Rightarrow\; x = m$$

$m \in A$ heisst minimal in A, falls

$$(x \in A) \;\wedge\; (x \preceq m) \;\Rightarrow\; x = m$$

Bemerke, dass, im Allgemeinen, maximale und minimale Elemente weder existieren noch eindeutig sein müssen. Ist aber die Ordnung auf M total, so sind maximale und minimale Elemente, falls sie existieren, eindeutig. In der Tat, sind $x_1, x_2 \in A$ zwei maximale Elemente von $A \subset M$ für eine total geordnete Menge M, so muss entweder $x_1 \preceq x_2$ oder $x_2 \preceq x_1$ gelten. Gilt $x_1 \preceq x_2$, so finden wir durch Anwendung der Tatsache, dass x_1 maximal ist, $x_2 = x_1$. Gilt dagegen $x_2 \preceq x_1$, so folgt aus der Maximalität von x_2, dass $x_1 = x_2$. Also $x_1 = x_2$ muss auf jedem Fall gelten. Analog kann man die Eindeutigkeit von minimalen Elementen zeigen.

Definition 1.12. *Sei $(M, \preceq)$ eine geordnete Menge, $A \subset M$, $A \neq \emptyset$. $m \in M$ heisst eine obere Schranke für A, falls $x \preceq m$ für alle $x \in A$. $m \in M$ heisst eine untere Schranke für A, falls $m \preceq x$ für alle $x \in A$. Die Menge A heisst nach oben (bzw. unten) beschränkt, falls eine obere (bzw. untere) Schranke existiert.*

Bemerke, obere und untere Schranken für eine Menge A, im Gegensatz zu maximalen und minimalen Elementen, müssen nicht in der Menge A enthalten sein.

Sei nun $(M, \preceq)$ eine total geordnete Menge und $A \subset M$ eine nach oben beschränkte Menge. Sei

$$B = \{x \in M : x \text{ ist obere Schranke für } A\}$$

Nach Voraussetzung $B \neq \emptyset$. Enthält B ein minimales Element $x \in B$, so heisst x das Supremum von A und wird mit $x = \sup A$ bezeichnet. Aus der Eindeutigkeit von maximalen und minimalen Elementen (in total geordneten Mengen), erhalten wir, dass das $\sup A$, falls es existiert, eindeutig ist. Im Allgemeinen muss das Supremum $x = \sup A$ nicht zur Menge A gehören (per Definition gehört $\sup A$ zur Menge der obere Schranken von A). Gehört $x = \sup A$ zu der Menge A, dann heisst x das Maximum von A und wird mit $\max A$ bezeichnet.

Analog kann man das Infimum von A, bezeichnet mit $\inf A$, als die grösste untere Schranke von A definieren. Ist $\inf A \in A$, so heisst $\inf A$ das Minimum von A, bezeichnet mit $\min A$.

2 Zahlen

2.1 Die natürlichen Zahlen

Wir kennen die natürlichen Zahlen vom Zählen. Alle Eigenschaften der natürlichen Zahlen lassen sich aus der Nachfolge-Abbildung $\nu(n) = n + 1$ herleiten. Das ist die Idee der Peano-Axiome, die die Einführung der natürlichen Zahlen formalisieren.

Definition 2.1 (Peano Axiome)**.** *Die natürlichen Zahlen bilden eine Menge $\mathbb{N}$ mit einem ausgezeichneten Element 0 und mit einer Abbildung $\nu \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ mit den folgenden Eigenschaften:*

P1) ν ist injektiv und $0 \notin \operatorname{Ran} \nu$.

P2) Prinzip der vollständigen Induktion: Ist $A \subset \mathbb{N}$, s.d. $0 \in A$ und, s.d.

$$n \in A \;\Rightarrow\; \nu(n) \in A$$

so ist $A = \mathbb{N}$.

Die Zahlen $\nu(0), \nu(\nu(0)), \ldots$ werden als $1, 2, \ldots$ bezeichnet.

Alle Eigenschaften von $\mathbb{N}$ lassen sich aus den Peano-Axiomen herleiten. Z.B. können wir auf $\mathbb{N}$ eine Ordnung definieren: Wir sagen $k \leq m$, falls $m = k$ oder falls m durch wiederholte Anwendung von ν auf k erreicht werden kann. Es ist einfach, sich zu überzeugen, dass dann $\leq$ eine (totale) Ordnungsrelation definiert. Aus den Axiomen folgt, dass $0 \leq n$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$. Auch die Summe auf $\mathbb{N}$ lässt sich durch wiederholte Anwendung von der Abbildung ν definieren.

Satz 2.2 (Wohlordnungsprinzip)**.** *Jede nicht leere Teilmenge $M \subset \mathbb{N}$ hat ein Minimum.*

Beweis. Wir betrachten die Menge

$$A = \{k \in \mathbb{N} : k \leq m, \quad \forall\, m \in M\}$$

der unteren Schranken von M. Wir wissen, dass $0 \in A$, weil $0 \leq m$, $\forall m \in \mathbb{N}$. Aus Annahme wissen wir, dass M nicht leer ist; d.h. $\exists\, m_0 \in M$. Dann gilt $m_0 + 1 \notin A$. Also $A \neq \mathbb{N}$. Das Prinzip der vollständigen Induktion besagt, dass

$$A \neq \mathbb{N} \;\Rightarrow\; (0 \notin A) \;\vee\; \neg((n \in A) \;\Rightarrow\; (n+1) \in A)$$

Da aber $0 \in A$, erhalten wir

$$\neg((n \in A) \;\Rightarrow\; (n+1) \in A) \;\iff\; \exists n_0 \in A \,:\, (n_0 + 1) \notin A$$

Wir behaupten nun, n_0 ist das gesuchte Minimum von M. Um diese Behauptung zu zeigen, bemerken wir, dass

$$(n_0 + 1) \notin A \;\Rightarrow\; \exists p \in M : p < n_0 + 1 \;\iff\; \exists p \in M : p \leq n_0$$

Da aber $n_0 \in A$, muss $n_0 \leq p$. Also $n_0 = p \in M$. Das impliziert, dass $k \leq n_0$ für alle $k \in A$. D.h. n_0 ist ein maximales Element von A. D.h. $n_0 = \inf M$. Da $n_0 \in M$ ist also $n_0 = \min M$. □

Die Peano-Axiome liefern eine nützliche Methode, um die Wahrheit von Aussagenformen über $\mathbb{N}$ zu beweisen.

Proposition 2.3 (Induktiver Beweis)**.** *Es sei $A(n)$ eine Aussageform über $\mathbb{N}$. Trifft $A(0)$ zu und gilt die Aussage*

$$A(n) \;\Rightarrow\; A(n+1) \quad \textit{für alle } n \in \mathbb{N}$$

so trifft $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ zu.

Beweis. Sei $B = \{n \in \mathbb{N} : A(n) \text{ trifft zu}\}$. Wegen (P2) folgt aus

$$(0 \in B) \;\wedge\; (n \in B \;\Rightarrow\; (n+1) \in B)\,,$$

dass $B = \mathbb{N}$. □

Der Beweis von $A(0)$ heisst die Induktionsverankerung. Der Beweis der Implikation $A(n) \Rightarrow A(n+1)$ ist der Induktionschritt.

Verallgemeinerungen: Induktive Beweise können auch mit $n = n_0 > 0$ beginnen. D.h. es gilt:

$$A(n_0) \;\wedge\; (A(n) \;\Rightarrow\; A(n+1) \text{ für alle } n \geq n_0) \;\Rightarrow\; A(n) \text{ für alle } n \geq n_0$$

Bei dem Induktionsschritt kann man auch die Gültigkeit aller Aussagen $A(k)$ für $k \leq n$ annehmen. D.h.

$$A(0) \;\wedge\; (A(0) \wedge \cdots \wedge A(n) \;\Rightarrow\; A(n+1) \text{ für alle } n \in \mathbb{N}) \;\Rightarrow\; A(n) \text{ für alle } n \in \mathbb{N}$$

Beispiele:

- Für $n \geq 1$ sei $A(n)$ die Aussage, dass

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$$

Um $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ zu zeigen, genügt es zu bemerken, dass $A(1)$ zutrifft und dass $A(n) \Rightarrow A(n+1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ zutrifft. Die Verankerung ist klar. Um den Schritt zu zeigen, nehmen wir an, dass $A(n)$ zutrifft und wir zeigen $A(n+1)$. Dazu bemerken wir, dass

$$1+3+\cdots+(2(n+1)-1) = 1+3+\cdots+(2n-1)+(2n+1) = n^2+(2n+1) = (n+1)^2$$

wobei wir die Annahme $A(n)$ in der zweite Gleichheit benutzt haben.

- Wir behaupten, jedes $n \in \mathbb{N}$ kann als Produkt von Primzahlen geschrieben werden. Um diese Behauptung zu beweisen, definieren wir für $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$, $A(n)$ als die Aussage, dass n als Produkt von Primzahlen geschrieben werden kann. $A(1)$ trifft offenbar zu (weil 1 eine Primzahl ist). Wir nehmen nun an, dass $A(1) \wedge \cdots \wedge A(n)$ zutrifft (d.h., dass $A(k)$ für alle $k \leq n$ zutrifft) und wir zeigen, dass $A(n+1)$ zutrifft. Dazu unterscheiden wir zwei Fälle: Ist $(n+1)$ eine Primzahl, so sind wir fertig. Ist dagegen $(n+1)$ keine Primzahl, so existieren $p, q \in \mathbb{N}$ mit $n + 1 = p \cdot q$. Da aber $p, q \leq n$ sind, folgt aus der Induktionsannahme, dass p und q als Produkt von Primzahlen faktorisiert werden können. Aus $n + 1 = p \cdot q$ können wir dann auch $(n+1)$ als Produkt von Primzahlen schreiben.

Das Prinzip der vollständigen Induktion kann man benutzen, um induktive (oder rekursive) Definitionen zu formulieren. $n!$, gennant n Fakultät, wird als die Multiplikation aller ganzen Zahlen zwischen 1 und n definiert, d.h.

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot n$$

mit der Konvention, dass $0! = 1$. Dieselbe Grösse kann man auch induktiv wie folgt definieren: Man setzt $0! = 1$ und $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ für alle $n \in \mathbb{N}$. D.h., $(n+1)!$ ist durch Verwendung von $n!$ definiert, $n!$ durch Verwendung von $(n-1)!$, usw. Die Tatsache, dass in dieser Weise $n!$ wirklich für jede $n \in \mathbb{N}$ definiert wird, ist eine Folgerung aus dem Prinzip der vollständigen Induktion.

Proposition 2.4 (Rekursive Definitionen)**.** *Sei S eine Menge (im Beispiel oben $S = \mathbb{N}$) und $s_0 \in S$ (im Beispiel $s_0 = 1$). Für jedes $n \in \mathbb{N}$ sei $F_n \colon S \to S$ eine Funktion (oben $F_n(m) = (n+1) \cdot m$). Dann existiert genau eine Funktion $f \colon \mathbb{N} \to S$ mit den Eigenschaften $f(0) = s_0$ und $f(n+1) = F_n(f(n))$ (im Beispiel $f(n) = n!$).*

Z.B. für eine Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit Werten in irgendeiner Menge, wo eine Addition definiert ist, definieren wir die Summe $\sum_{j=0}^{n} a_j$ für alle $n \in \mathbb{N}$ durch die rekursive Definition

$$\sum_{j=0}^{0} a_j := a_0 \quad \text{und} \quad \sum_{j=0}^{n+1} a_j := \sum_{j=0}^{n} a_j + a_{n+1}$$

Ähnlich für eine Folge $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ mit Werten in irgendeiner Menge, wo eine Multiplikation definiert ist, definieren wir $\prod_{j=0}^{n} a_j$ durch die rekursive Definition

$$\prod_{j=0}^{0} a_j := a_0 \quad \text{und} \quad \prod_{j=0}^{n+1} a_j := \prod_{j=0}^{n} a_j \cdot a_{n+1}$$

2.2 Die rationalen Zahlen

Problem bei den natürlichen Zahlen: Summe und Multiplikation können im Allgemeinen nicht invertiert werden. Gegeben $n, m \in \mathbb{N}$ ist es i.A. nicht möglich, $x, y \in \mathbb{N}$ mit $n = m + x$ und $n = m \cdot y$ zu finden. Aus diesem Grund erweitert man die Menge $\mathbb{N}$ und betrachtet grössere Zahlensysteme.

Man führt zunächst die Menge der ganzen Zahlen $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ ein. Auf $\mathbb{Z}$ ist die Summe invertierbar. Die Multiplikation ist aber immer noch nicht invertierbar. So geht man weiter und führt die Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ ein.

Damit man auf $\mathbb{Q}$ die Multiplikation invertieren kann, muss $\mathbb{Q}$ Zahlen der Form p/q für alle $p \in \mathbb{Z}$ und $q \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}$ enthalten ($x = p/q$ bezeichnet die Lösung der Gleichung $p = x \cdot q$). Man könnte also überlegen, $\mathbb{Q}$ als den Kreuzprodukt $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}\backslash\{0\})$ einzuführen. Das Problem damit ist aber, dass die Darstellung p/q nicht eindeutig ist (weil z.B. die Gleichungen $p = xq$ und $2p = x2q$ die selbe Lösung haben). Das bedeutet, wir müssen einige Elemente in $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}\backslash\{0\})$ miteinander identifizieren. Auf der Menge $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}\backslash\{0\})$ definieren wir dazu die Relation

$$(p_1, q_1) \sim (p_2, q_2) \ :\Longleftrightarrow \ p_1 \cdot q_2 = p_2 \cdot q_1$$

Es ist einfach zu überprüfen, dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation definiert. Die Äquivalenzklasse

$$[(p, q)] = \{(r, s) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}\backslash\{0\}) : rq = sp\}$$

enthält genau alle Paare (r, s) mit der Eigenschaft $p/q = r/s$, also alle Paare, die dieselbe rationale Zahl darstellen sollen. Deswegen definieren wir

$$\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}\backslash\{0\}))/_\sim \ = \{[p/q] : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}\}$$

Auf $\mathbb{Q}$ kann man dann eine Ordnung sowie eine Addition, eine Multiplikation, eine Subtraktion (die Inverse der Addition) und eine Division (die Inverse der Multiplikation) definieren. Alle bekannten Rechenregeln in $\mathbb{Q}$ werden dann aus dem folgenden Theorem zusammengefasst.

Theorem 2.5. *$\mathbb{Q}$ ist ein geordneter Körper.*

Das Theorem werden wir nicht beweisen, aber wir wollen zumindest seine Bedeutung erklären.

Definition 2.6. *Eine Menge K, versehen mit einer Addition $+\colon K \times K \to K$ und einer Multiplikation $\cdot\colon K \times K \to K$ heisst ein Körper, falls:*

A1) $x + y = y + x \ \forall\, x, y \in K$ *(Kommutativität).*

A2) $x + (y + z) = (x + y) + z \ \forall\, x, y, z \in K$ *(Associativität).*

A3) $\exists\, 0 \in K$ *(Null) mit* $x + 0 = x \ \forall\, x \in K$ *(Existenz eines neutralen Elements).*

A4) $\forall\, x \in K \ \exists\, y \in K$ *mit* $x + y = 0$.

M1) $x \cdot y = y \cdot x, \ \forall\, x, y \in K$ *(Kommutativität).*

M2) $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z \ \forall\, x, y, z \in K$ *(Associativität).*

M3) $\exists$ *ein Element* $1 \neq 0$ *so dass* $x \cdot 1 = x \ \forall\, x \in K$ *(Existenz eines neutrales Elements).*

M4) $\forall x \neq 0 \ \exists y \in K$ *mit* $x \cdot y = 1$ *(Existenz der Inverse).*

D) $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$, $\forall x, y, z \in K$ *(Distributivität).*

Bemerkungen:

- Die neutralen Elemente sind eindeutig. Gibt es in der Tat $0, 0' \in K$ mit $a + 0 = a$ und $a + 0' = a$ für alle $a \in K$, so gilt insbesondere $0' + 0 = 0'$, $0 + 0' = 0$. Aus der Kommutativität folgt, dass $0 = 0'$ (ähnlich ist 1 eindeutig).

- Für beliebige $x \in K$ ist die additive Inverse eindeutig. Existieren in der Tat $y_1, y_2 \in K$ mit $x + y_1 = x + y_2 = 0$, so muss

$$y_1 = y_1 + 0 = y_1 + (x + y_2) = (y_1 + x) + y_2 = (x + y_1) + y_2 = 0 + y_2 = y_2$$

  Die eindeutige $y \in K$ mit $x + y = 0$ bezeichnet man mit $-x$. Für beliebige $a, b \in K$ definieren wir dann die Subtraktion $a - b := a + (-b)$.

- Ähnlich zeigt man die Eindeutigkeit der multiplikativen Inverse zu jeder $x \in K \backslash \{0\}$. Die eindeutige multiplikative Inverse zu $x \in K \backslash \{0\}$ bezeichnet man mit $1/x$. Für beliebige $a, b \in K$, mit $b \neq 0$ definieren wir dann die Division $a/b = a \cdot (1/b)$.

- Die Rechenregeln $-(-a) = a$, $1/(1/a) = a$ (für $a \neq 0$), $0 \cdot a = 0$, $(-1) \cdot a = -a$, $(-1) \cdot (-1) = 1$, $a \cdot (b - c) = ab - ac$, $a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$ folgen alle aus den Axiomen von Körpern.

Definition 2.7. *Ein geordneter Körper ist ein Körper K, versehen mit einer totalen Ordnung, bezeichnet mit $\leq$, mit folgenden Kongruenzeigenschaften*

O1) $a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$, *für alle* $a, b, c \in K$.

O2) $(a \leq b) \wedge (0 \leq c) \ \Rightarrow \ ac \leq bc$, *für alle* $a, b, c \in K$.

Die Notation $a \geq b$ *bedeutet* $b \leq a$, $a < b$ *bedeutet* $a \leq b$ *und* $a \neq b$, $a > b$ *bedeutet* $b < a$.

Die folgenden bekannten Rechenregeln für Ungleichungen folgen aus den Axiomen von geordneten Körpern (Beweis: Übung). Seien $a, b, c \in K$. Dann

- $a \leq b \iff a + c \leq b + c$.

- $a < b \iff a + c < b + c$.

- $a < b \iff 0 < b - a$. Insbesondere $a < 0 \iff 0 < -a$.

- $a > 0 \ \wedge \ b > 0 \ \Rightarrow \ ab > 0$.

- $a \neq 0 \ \Rightarrow \ a^2 > 0$.

- $1 > 0$.
- $a > 0 \;\Rightarrow\; 1/a > 0$.

Auf geordneten Körpern kann man den absoluten Betrag

$$|a| := \begin{cases} a & \text{falls } a \geq 0 \\ -a & \text{falls } a < 0 \end{cases}$$

definieren. Aus der Rechenregel folgt, dass $|a| \geq 0$ für alle $a \in K$.

Aus Theorem 2.5 folgt, dass alle beschriebenen Rechenregeln auf $\mathbb{Q}$ gelten.

2.3 Die reellen Zahlen

Auf $\mathbb{Q}$ sind Addition und Multiplikation invertierbar. Das bedeutet, es ist immer möglich auf $\mathbb{Q}$ lineare Gleichungen zu lösen. Mit anderen Worten, für beliebige $a \in \mathbb{Q}\backslash\{0\}$ und $b \in \mathbb{Q}$ gibt es genau eine Lösung $x \in \mathbb{Q}$ der Gleichung $ax+b = 0$. Schon bei quadratischen Gleichungen ist aber die Lage mit rationalen Zahlen nicht so befriedigend, wie bei linearen Gleichungen.

Satz 2.8. *$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, d.h. es existiert keine $x \in \mathbb{Q}$ mit $x^2 = 2$.*

Beweis. Der Satz wird durch Widerspruch bewiesen. Wir nehmen an, es existiert $x \in \mathbb{Q}$ mit $x^2 = 2$. Dann existiert $q \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$ mit $q \cdot x \in \mathbb{Z}$. Setze

$$M = \{q \in \mathbb{N}\backslash\{0\} : \; q \cdot x \in \mathbb{Z}\}$$

Da $M \neq \emptyset$, impliziert das Wohlordnungprinzip (Satz 2.2), dass M ein Minimum hat. Sei $g \in M$ das minimale Element und $p = g \cdot x \in \mathbb{Z}$. Dann gilt $x = p/g$. Die Minimalität von g impliziert, dass p und g Teilerfremde sind. Es gilt

$$2 = p^2/g^2 \;\Rightarrow\; p^2 = 2g^2$$

Das impliziert, dass p^2 gerade ist. Deswegen muss auch p gerade sein (weil $(2n+1)^2 = 4n^2 + 4n + 1$ immer ungerade ist). Das bedeutet, dass ein $m \in \mathbb{Z}$ mit $p = 2m$ existiert. Dann

$$4m^2 = (2m)^2 = p^2 = 2g^2 \quad \Rightarrow \quad g^2 = 2m^2$$

Also ist auch g gerade. Das ergibt einen Widerspruch zu der Tatsache, dass g, p teilerfremd sind (oder, äquivalent, ein Widerspruch zur Minimalität von g in M). □

Die rationalen Zahlen haben also bei $\sqrt{2}$ eine „Lücke“. Es ist einfach, sich zu überzeugen, dass die rationalen Zahlen viele Lücken haben. Wegen dieser Lücken gibt es Schwierigkeiten mit $\mathbb{Q}$. Eine erste Schwierigkeit ist, dass einfache quadratische Gleichungen, wie $x^2 = 2$ (und viele Gleichungen höherer Ordnung) keine Lösung haben. Ausser dieser algebraischen Schwierigkeit gibt es auch analytische Schwierigkeiten mit den rationalen Zahlen; wir werden sie diskutieren, wenn wir den Begriff von Konvergenz von Folgen betrachten werden. Es gibt also mehrere Gründe, um die rationalen Zahlen zu erweitern und die „Lücken“ zu füllen. Dazu führen wir die reellen Zahlen ein.

Definition 2.9. *Eine totalgeordnete Menge $(M, \preceq)$ heisst ordnungsvollständig, falls die folgende Bedingung erfüllt ist: Sind $A, B \subset M$ nicht leer, mit $a \preceq b$ für alle $a \in A$ und $b \in B$, dann existiert $c \in M$ mit $a \preceq c$ für alle $a \in A$ und $c \preceq b$ für alle $b \in B$.*

Bemerkung: $\mathbb{Q}$ ist nicht ordnungsvollständig. Mit $A = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0 \text{ und } x^2 < 2\}$ und $B = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0 \text{ und } x^2 > 2\}$, existiert kein $c \in \mathbb{Q}$ mit $a \leq c \leq b$ für alle $a \in A$ und $b \in B$. Würde so ein c existieren, dann wäre $c = \sqrt{2}$.

Satz 2.10. *Es existiert ein ordnungsvollständig geordneter Körper und dieses Objekt ist eindeutig bis auf Isomorphismen; wir bezeichnen es mit $\mathbb{R}$.*

Bemerkung: In Satz 2.10 bedeutet der Ausdruck „eindeutig bis auf Isomorphismen“, dass falls $(K_1, +_1, \cdot_1, \leq_1)$ und $(K_2, +_2, \cdot_2, \leq_2)$ zwei ordnungsvollständig geordnete Körper sind, so müssen sie isomorph sein. Zwei geordnete Körper $(K_1, +_1, \cdot_1, \leq_1), (K_2, +_2, \cdot_2, \leq_2)$ heissen isomorph, falls eine Bijektion $\phi\colon K_1 \to K_2$ existiert, mit

$$\phi(a +_1 b) = \phi(a) +_2 \phi(b), \quad \phi(a \cdot_1 b) = \phi(a) \cdot_2 \phi(b), \quad a \leq_1 b \iff \phi(a) \leq_2 \phi(b)$$

d.h. falls eine Bijektion ϕ existiert, die alle relevanten Strukturen von K_1 auf den entsprechenden Strukturen auf K_2 abbildet.

Bevor wir Satz 2.10 beweisen, möchten wir einige Folgerungen von diesem wichtigen Satz besprechen; wir nehmen hier nur an, dass $\mathbb{R}$ ein ordnungsvollständig geordneter Körper ist, wie $\mathbb{R}$ genau konstruiert ist, spielt keine Rolle.

Die erste wichtige Bemerkung, ist, dass man $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ als Teilmengen von $\mathbb{R}$ identifizieren kann. Aus den Körperaxiomen folgt in der Tat die Existenz von $0, 1 \in \mathbb{R}$. Durch wiederholte Anwendung der Addition mit 1 bekommt man dann $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$. Aus der Existenz der additiven Inversen folgt die Existenz von $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$. Aus der Existenz der multiplikativen Inverse folgt dann die Existenz von $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Die Ordnung auf $\mathbb{R}$ ist aus den Axiomen der geordneten Körper (siehe Def. 2.7) mit der Ordnung auf $\mathbb{Q}$ verträglich (und damit auch mit der Ordnung auf $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$).

In $\mathbb{R}$ spielen besondere Teilmengen, die wir als Intervalle bezeichnen, eine sehr wichtige Rolle. Seien $a, b \in \mathbb{R}$, mit $a < b$. Wir benutzen die Notationen

$$\begin{aligned}
(a, b) &= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} \\
[a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} \\
(a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\} \\
[a, b) &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}
\end{aligned}$$

Wir nennen (a, b) ein offenes Intervall, $[a, b]$ ein abgeschlossenes Intervall. Die Intervalle $(a, b]$ und $[a, b)$ werden dagegen als halboffen bezeichnet. Wir werden auch die unbeschränkten Intervalle

$$\begin{aligned}
(-\infty, b) &= \{x \in \mathbb{R} : x < b\} \\
(-\infty, b] &= \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\} \\
(a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} : a < x\} \\
[a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}
\end{aligned}$$

betrachten.

Proposition 2.11 (Supremumprinzip)**.** *Jede nicht leere nach oben beschränkte Teilmenge $A \subset \mathbb{R}$ hat ein Supremum.*

Beweis. Sei $A \subset \mathbb{R}$ nicht leer und nach oben beschränkt. Sei

$$B = \{b \in \mathbb{R} : a \leq b \text{ für alle } a \in A\} = \{\text{Menge aller oberen Schranken von } A\}$$

Dann gilt $a \leq b$ für alle $a \in A$ und alle $b \in B$. Die Ordnungsvollständigkeit von $\mathbb{R}$ impliziert, dass $c \in \mathbb{R}$ mit $a \leq c \leq b$ für alle $a \in A$, $b \in B$ existiert. $c \geq a$ für alle $a \in A$ bedeutet, dass c eine obere Schranke von A ist, d.h. $c \in B$. $c \leq b$ für alle $b \in B$ impliziert, dass c ein minimales Element von B ist. Das bedeutet, dass $c = \sup\ A$. □

Ähnlich hat jede nach unten beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$ ein Infimum. Um Suprema zu berechnen, ist das folgende Kriterium oft wichtig.

Proposition 2.12. *Sei $A \subset \mathbb{R}$ nicht leer und nach oben beschränkt. Dann ist $s = \sup\ A$ genau dann, wenn $a \leq s$ für alle $a \in A$ und $\forall\ \varepsilon > 0$ existiert ein $a \in A$ mit $s - \varepsilon < a \leq s$.*

Beweis. Sei $s = \sup\ A$. Dann ist s eine obere Schranke von A, und also $a \leq s$ für alle $a \in A$. Wir behaupten nun, dass $\forall\ \varepsilon > 0$ existiert $a \in A$ mit $s - \varepsilon < a \leq s$. Wenn nicht, so würde $\varepsilon > 0$ existieren, s.d. $a \leq s - \varepsilon$ für alle $a \in A$. Dann wäre $s - \varepsilon$ eine obere Schranke für A, in Widerspruch zur Tatsache, dass s die kleinste obere Schranke ist.

Nehmen wir nun an, dass für alle $a \in A$ $a \leq s$ und dass $\forall \varepsilon > 0$ ein $a \in A$ mit $s - \varepsilon < a \leq s$ existiert. Wir behaupten, dass $s = \sup A$. Die Bedingung $a \leq s$ für alle $a \in A$ impliziert, dass s eine obere Schranke ist. Wir müssen noch zeigen, dass s die minimale obere Schranke ist. Nehmen wir an, es existiert eine obere Schranke $t < s$. Dann gilt $a \leq t$ und deswegen auch $a \leq s - (s - t)$ für alle $a \in A$. Setzen wir $\varepsilon = s - t > 0$, so existiert kein $a \in A$ mit $s - \varepsilon < a$, in Widerspruch zur Annahme. □

Ein ähnliches Kriterium gilt natürlich auch für das Infimum. Wir benutzen die Notationen $\sup A = +\infty$, falls A nach oben unbeschränkt ist und $\inf A = -\infty$, falls A nach unten unbeschränkt ist. Weiter schreiben wir $\sup \emptyset = -\infty$ und $\inf \emptyset = +\infty$.

Satz 2.13 (Archimedes Prinzip)**.** *$\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ ist nach oben unbeschränkt.*

Beweis. Nehmen wir an, $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ ist nach oben beschränkt. Sei $s = \sup \mathbb{N}$. Dann existiert für jeden $\varepsilon > 0$ ein $n \in \mathbb{N}$ mit $s - \varepsilon < n \leq s$. Insbesondere, für $\varepsilon = 1$ finden wir $s - 1 < n$, d.h. $s < n + 1$, in Widerspruch zu der Tatsache, dass $s = \sup\ \mathbb{N}$. □

Korollar 2.14. *Für alle $\varepsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N} \backslash \{0\}$ mit*

$$0 < 1/n < \varepsilon$$

Beweis. Gegeben $\varepsilon > 0$, finden wir wegen Satz 2.13 ein $n \in \mathbb{N}$ mit $n > 1/\varepsilon$. Dann ist $0 < 1/n < \varepsilon$. □

Proposition 2.15. *Sei $x \in \mathbb{R}$. Dann $\exists!\, n \in \mathbb{Z}$ mit $n \leq x < n + 1$.*

Beweis. Nehmen wir zunächst an $x \geq 0$. Sei $M = \{j \in \mathbb{N} : j > x\}$. Dann ist $M \neq \emptyset$. Wir setzen $m = \min\{j \in \mathbb{N} : j > x\}$. Es gilt $x < m$, und deswegen $m \geq 1$. Also $m - 1 \in \mathbb{N}$ und $(m-1) \notin M$ (sonst wäre m nicht das Minimum). Es folgt, dass $x \geq (m-1)$. Den Fall $x < 0$ kann man ähnlich behandeln. Um die Eindeutigkeit zu beweisen, nehmen wir an es existieren $n, m \in \mathbb{Z}$ mit $n \leq x < n+1$ und $m \leq x < m+1$. Dann muss $n < m+1$ und auch $m < n+1$ gelten. D.h. $n < m+1$ und $n > m-1$. Das ist nur möglich, wenn $n = m$. □

Proposition 2.16. *Seien $x, y \in \mathbb{R}$, mit $x < y$. Dann existiert $r \in \mathbb{Q}$ mit $x < r < y$.*

Beweis. Sei $q \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$ mit $0 < 1/q < (y - x)$. Dann ist $qy > qx + 1$. Sei nun $p \in \mathbb{Z}$ mit $(p-1) \leq qx < p$. Dann ist $qy > (p-1) + 1 = p$. Das bedeutet, dass $qx < p < qy$. Division mit q gibt $x < (p/q) < y$. □

Bemerkung: Es folgt aus Prop. 2.16, dass für jedes $x \in \mathbb{R}$ und $\varepsilon > 0$ ein $r \in \mathbb{Q}$ mit $|x - r| < \varepsilon$ existiert. Man sagt deswegen, dass $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{R}$ liegt.

Bemerkung: Gilt $x < y$, so existieren unendlich viele $r \in \mathbb{Q}$ zwischen $x, y \in \mathbb{R}$. Man kann nämlich $x < \cdots < r_3 < r_2 < r_1 < y$ rekursiv definieren.

Nun kommen wir zurück zur Frage, die die Einführung von $\mathbb{R}$ motivierte.

Proposition 2.17. *Es existiert $c \in \mathbb{R}$, $c > 0$, mit $c^2 = 2$.*

Beweis. Sei

$$A = \{x \in \mathbb{R} : (x \geq 0) \wedge (x^2 \leq 2)\}$$

A ist offenbar nach oben beschränkt. Sei $c = \sup A$. Wir behaupten, dass $c^2 = 2$. Nehmen wir an, $c^2 < 2$. Wir wählen nun $0 < \varepsilon < 1$ mit $\varepsilon < (2 - c^2)/(2c + 1)$. Dann gilt

$$(c + \varepsilon)^2 = c^2 + 2c\varepsilon + \varepsilon^2 \leq c^2 + (2c + 1)\varepsilon \leq 2\,.$$

Deswegen $(c + \varepsilon) \in A$, im Widerspruch zur Tatsache, dass c eine obere Schranke für A ist. Nehmen wir nun an, dass $c^2 > 2$. Für $0 < \varepsilon < (c^2 - 2)/2c$ gilt

$$(c - \varepsilon)^2 = c^2 - 2\varepsilon c + \varepsilon^2 > c^2 - 2\varepsilon c > 2$$

Das impliziert, dass $(c - \varepsilon)$ eine obere Schranke für A ist, in Widerspruch zur Tatsache, dass c die kleinste obere Schranke von A ist. Es folgt, dass $c^2 = 2$. □

Bemerkung (siehe Übungen): Sei $a \in \mathbb{R}$, mit $a > 0$, und $p \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$. Dann existiert genau ein reelles $x > 0$ mit $x^p = a$.

Zahlen in $\mathbb{R}$ können durch Folgen $(d_0, d_1, d_2, \dots)$, mit $d_0 \in \mathbb{Z}$ und $d_j \in \{0, \dots, 9\}$ für alle $j \in \mathbb{N}$, dargestellt werden; man spricht von *Dezimalbruchdarstellung* der reellen Zahlen. Wir benutzen die Bezeichnung $d_0.d_1d_2d_3\dots$ für die Zahl

$$x = \sum_{j=0}^{\infty} d_j 10^{-j} \tag{1}$$

(die genaue Definition der Dezimalbruchdarstellung ist unten). Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, weil die Dezimalbruchdarstellung nicht immer eindeutig ist. Z.B entsprechen die zwei Ausdrücke $1.0000\ldots$ und $0.999\ldots$ zur selben Zahl; in der Tat, mit $x = 0.999\ldots$, finden wir

$$10 \cdot x = 9.9999\ldots \quad \Rightarrow \quad 9 \cdot x = 10 \cdot x - x = 9 \quad \Rightarrow \quad x = 1$$

Damit die Dezimalbruchdarstellung eindeutig wird, möchten wir Folgen $d_0, d_1, \ldots$ ausschliessen, die mit unendlich vielen aufeinanderfolgenden 9 enden. Wir sagen also, dass eine Folge $d_0, d_1, d_2, \ldots$ mit $d_0 \in \mathbb{Z}$ und $d_j \in \{0, 1, \ldots, 9\}$ für alle $j \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$, zulässig ist, falls kein $k_0 \in \mathbb{N}$ existiert, mit $d_k = 9$ für alle $k > k_0$. Wir setzen

$$\mathcal{A} := \{(d_0, d_1, d_2, \ldots) : d_0 \in \mathbb{Z}, d_j \in \{0, \ldots, 9\} \text{ für alle } j \in \mathbb{N}\backslash\{0\}, \text{ zulässig}\}$$

Wir können dann die Abbildung $\phi\colon \mathbb{R} \to \mathcal{A}$ einführen, die zu jeder reelle Zahl x seine Dezimalbruchddarstellung zuordnet. Gegeben $x \in \mathbb{R}$, wir definieren $\phi(x) = (d_0, d_1, \ldots) \in \mathcal{A}$ wie folgt. Mit Prop. 2.15 finden wir $d_0 \in \mathbb{Z}$ mit $d_0 \leq x < d_0 + 1$. Dann setzen wir $\widetilde{x}_1 = x - d_0 \in [0, 1)$ und $x_1 = 10 \cdot \widetilde{x}_1 \in [0, 10)$. Wieder mit Prop. 2.15 finden wir nun $d_1 \in \{0, \ldots, 9\}$ mit $d_1 \leq x_1 < d_1 + 1$. Dann setzen wir $\widetilde{x}_2 = x_1 - d_1 \in [0, 1)$ und $x_2 = 10 \cdot \widetilde{x}_2 \in [0, 10)$. Rekursiv, nach Definition von $d_0, \ldots d_{k-1}$ und von $x_1, \ldots, x_{k-1}$ setzen wir $\widetilde{x}_k = x_{k-1} - d_{k-1} \in [0, 1)$, $x_k = 10 \cdot \widetilde{x}_k \in [0, 10)$ und $d_k \in \{0, 1, \ldots, 9\}$ mit $d_k \leq x_k < d_k + 1$. Das definiert die Folge $(d_0, d_1, d_2, \ldots)$ eindeutig. Die Folge ist so definiert, dass, für alle $n \in \mathbb{N}$,

$$d_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{100} + \cdots + \frac{d_n}{10^n} \leq x < d_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{100} + \cdots + \frac{d_n + 1}{10^n}$$

Allgemeiner, gilt auch

$$d_k + \frac{d_{k+1}}{10} + \cdots + \frac{d_{k+n}}{10^n} \leq x_k < d_k + \frac{d_{k+1}}{10} + \cdots + \frac{d_{k+n} + 1}{10^n} \tag{2}$$

für alle $k, n \in \mathbb{N}$. Mit dieser Definition ist die Folge $(d_0, d_1, \ldots)$ automatisch zulässig. In der Tat, falls $k_0 \in \mathbb{N}$ existiert, mit $d_k = 9$ für alle $k \geq k_0$, dann hätten wir, aus (2),

$$x_{k_0} \geq d_{k_0} + \frac{d_{k_0+1}}{10} + \frac{d_{k_0+2}}{100} + \cdots + \frac{d_{k_0+n}}{10^n} = 9 + \frac{9}{10} + \cdots + \frac{9}{10^n} = 10 \cdot \left[1 - \frac{1}{10^{n+1}}\right]$$

für alle $n \in \mathbb{N}$ (wir haben hier die Formel für die geometrische Reihe benutzt; sie wird im nächsten Kapitel diskutiert). Das ist aber nur möglich, wenn $x_{k_0} \geq 10$, in Widerspruch zur Tatsache, dass $x_{k_0} \in [0, 10)$. Das zeigt, dass $\phi(x) \in \mathcal{A}$ für alle $x \in \mathbb{R}$; d.h. ϕ ist wohldefiniert.

Satz 2.18. *Die Abbildung $\phi\colon \mathbb{R} \to \mathcal{A}$ ist eine Bijektion.*

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass ϕ injektiv ist. Gilt $\phi(x) = \phi(y) = (d_0, d_1, \ldots) \in \mathcal{A}$ für $x, y \in \mathbb{R}$, so muss gelten

$$d_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{100} + \cdots + \frac{d_n}{10^n} \leq x < d_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{100} + \cdots + \frac{d_n + 1}{10^n}$$
$$d_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{100} + \cdots + \frac{d_n}{10^n} \leq y < d_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{100} + \cdots + \frac{d_n + 1}{10^n}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. Das impliziert, dass $|x - y| < 10^{-n}$ für alle $n \in \mathbb{N}$, und also, dass $x = y$. Es bleibt zu zeigen, dass ϕ surjektiv ist. Gegeben $(d_0, d_1, \dots) \in \mathcal{A}$ definieren wir

$$A = \left\{ d_0 + \frac{d_1}{10} + \cdots + \frac{d_k}{10^k} : k \in \mathbb{N} \right\} \subset \mathbb{R}$$

Die Menge A ist offenbar nicht leer. Sie ist auch nach oben beschränkt, weil $\lambda < d_0 + 1$ für alle $\lambda \in A$. Prop. 2.11 impliziert, dass $x = \sup A$ existiert. Wir behaupten, dass $\phi(x) = (d_0, d_1, \dots)$. Um die Behauptung zu zeigen, nehmen wir an $\phi(x) = (b_0, b_1, \dots) \neq (d_0, d_1, \dots)$. Sei $m \in \mathbb{N}$ das Minimum von Menge $\{j \in \mathbb{N} : b_j \neq d_j\}$, d.h. $\phi(x) = (d_0, \dots, d_{m-1}, b_m, b_{m+1}, \dots)$ mit $b_m \neq d_m$. Ist $b_m < d_m$, dann haben wir $b_m + 1 \leq d_m$ (erinnere, dass $b_m, d_m \in \{0, 1, \dots, 9\}$) und deswegen

$$x < d_0 + \frac{d_1}{10} + \cdots + \frac{b_m + 1}{10^m} \leq d_0 + \frac{d_1}{10} + \cdots + \frac{d_m}{10^m} \in A$$

in Widerspruch zur Wahl $x = \sup A$. Ist dagegen $b_m > d_m$, dann $b_m \geq d_m + 1$ und also

$$x \geq d_0 + \frac{d_1}{10} + \cdots + \frac{d_{m-1}}{10^{m-1}} + \frac{b_m}{10^m} \geq d_0 + \frac{d_1}{10} + \cdots + \frac{d_{m-1}}{10^{m-1}} + \frac{d_m + 1}{10^m} \tag{3}$$

Die Idee ist nun, dass die Elemente von A die Zahl auf der rechten Seite nicht annähern können; das gibt wieder ein Widerspruch zur Wahl $x = \sup A$. Genauer gesagt, da $(d_0, d_1, \dots)$ zulässig ist, muss ein $n > m$ existieren, mit $d_n < 9$. Dann, für alle $k \in \mathbb{N}$, haben wir die Abschätzung

$$\sum_{j=1}^{k} \frac{d_j}{10^j} \leq d_0 + \frac{d_1}{10} + \cdots + \frac{d_m}{10^m} + \cdots + \frac{d_n + 1}{10^n} \leq d_0 + \frac{d_1}{10} + \cdots + \frac{d_m + 1}{10^m} - \frac{9 - d_n}{10^n}$$

weil

$$\frac{9}{10^{m+1}} + \frac{9}{10^{m+2}} + \cdots + \frac{9}{10^{n-1}} + \frac{9+1}{10^n} = \frac{1}{10^m}$$

Also, jeder Element λ von A ist so, dass

$$\lambda \leq d_0 + \frac{d_1}{10} + \cdots + \frac{d_m + 1}{10^m} - \frac{9 - d_n}{10^n}$$

Mit (3), das widerspricht die Wahl $x = \sup A$. Wir schliessen, dass $\phi(x) = (d_0, d_1, \dots)$. D.h. ϕ ist surjektiv. □

Bemerkung. Die Wahl von der Basis 10 für die Dezimalbruchdarstellung ist natürlich willkürlich. Man kann ähnliche Darstellungen definieren, für beliebige Basis. Oft ist eine Binärdarstellung nützlich; in diesem Fall wird $x \in \mathbb{R}$ mit einer Folge $(d_0, d_1, d_2, \dots)$ mit $d_0 \in \mathbb{Z}$, $d_j \in \{0, 1\}$ für alle $j \geq 1$, so, dass

$$x = \sum_{j \geq 0} d_j 2^{-j} \tag{4}$$

Auch hier, damit die Darstellung eindeutig, muss man Folgen $(d_0, d_1, \dots)$ ausschliessen, mit $d_j = 1$ für alle $j > j_0$ und $j_0 \in \mathbb{N}$. Wie in Satz 2.18 kann man dann auch hier zeigen, dass die Binärdarstellung, eingeschränkt auf zulässige Folgen, eine Bijektion definiert.

Bemerkung. Man kann in (1) und auch in (4) die ganze Zahl $d_0 \in \mathbb{Z}$ mit positiven Potenzen von 10, beziehungsweise, von 2 darstellen. Mit andere Wörter, im Fall der Dezimalbruchdarstellung können wir für alle $x \in \mathbb{R}$ ein $n \in \mathbb{N}$ finden, und eine Folge $(d_{-n}, d_{-n+1}, \dots, d_0, d_1, d_2, \dots)$ mit $d_j \in \{0, 1, \dots, 9\}$ für alle $j \geq -n$ so, dass

$$x = \sum_{j=-n}^{\infty} d_j 10^{-j}$$

Der Unterschied mit (1) ist natürlich die Tatsache, dass jetzt alle Koeffizienten in $\{0, \dots, 9\}$ sind (in (1) war dagegen $d_0 \in \mathbb{Z}$).

2.4 Konstruktion der reellen Zahlen

In diesem Abschnitt möchten wir Satz 2.10 beweisen. Es gibt verschiedenen Möglichkeiten, um die Existenz eines ordnungsvollständig geordneten Körper zu zeigen. Wir benutzen hier den Begriff von Dedekindschen Schnitten von $\mathbb{Q}$.

Eine Teilmenge $\alpha \subset \mathbb{Q}$ heisst ein Schnitt, falls

- $\alpha \neq \emptyset$, $\alpha \neq \mathbb{Q}$.
- Für alle $p \in \alpha$ und $q \in \mathbb{Q}$ mit $q < p$ gilt auch $q \in \alpha$.
- Für alle $p \in \alpha$, existiert ein $r \in \alpha$ mit $p < r$ (d.h. α besitzt kein Maximum).

Die Idee ist hier, dass jeder Schnitt α die Menge der rationale Zahlen $\mathbb{Q}$ in zwei Teile zerlegt, α und $\alpha^c = \mathbb{Q} \backslash \alpha$, so, dass $p < q$ für alle $p \in \alpha$, $q \in \alpha^c$. Wir identifizieren dann α mit der „Zahl“ in einer Menge $\mathbb{K}$, die wir gerade konstruieren möchten, zwischen α und α^c. Zum Beispiel wird die Zahl $\sqrt{2}$ mit dem Schnitt $\alpha = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2\}$ identifiziert. Mit dieser Vorgehen wird dann einfach sein, Ordnungsvollständigkeit zu ziegen. Bemerke, dass die dritte Bedingung in der Definition von Schnitte (nämlich, die Annahme, dass Schnitte kein Maximum haben) nötig ist, weil zB. die Mengen $\{p \in \mathbb{Q} : p < 1\}$ und $\{p \in \mathbb{Q} : p \leq 1\}$ zur selben „Zahl“ in $\mathbb{K}$ entsprechen würden.

Wir definieren also

$$\mathbb{K} = \{\alpha \in \mathbb{Q} : \alpha \text{ ist ein Schnitt}\}$$

Für $q \in \mathbb{Q}$, setzten wir

$$[q] = \{p \in \mathbb{Q} : p < q\}$$

Dann ist $[q]$ ein Schnitt: das erlaubt uns $\mathbb{Q}$ mit einer Teilmenge von $\mathbb{K}$ zu identifizieren.

Auf $\mathbb{K}$ definieren wir eine Ordnungsrelation: für $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, wir schreiben $\alpha \preceq \beta$ falls $\alpha \subset \beta$. Es ist klar, dass $\preceq$ eine Ordnungsrelation definiert (sie ist reflexiv, transitiv und identitiv). Es ist auch einfach zu zeigen, dass $\preceq$ eine totale Ordnung auf $\mathbb{K}$ definiert. Seien nämlich $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ zwei Schnitte. Ist $\alpha \not\subset \beta$, dann muss $p \in \alpha$ existieren, mit $p \notin \beta$. Das impliziert aber, dass $r < p$ für alle $r \in \beta$ (weil β ein Schnitt ist); dann ist aber $\beta \subset \alpha$ (weil α ein Schnitt ist). Das zeigt, dass, für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, entweder $\alpha \preceq \beta$ oder $\beta \preceq \alpha$ gelten muss. Die Ordnung ist damit total.

Wir behaupten auch, dass $\mathbb{K}$, versehen mit der Ordnung $\preceq$, ordnungsvollständig ist, gemäss Def. 2.9. Seien nämlich $A, B \subset \mathbb{K}$ nicht leer, mit $\alpha \preceq \beta$ für alle $\alpha \in A$ und $\beta \in B$.

Wir möchten zeigen, dass $\gamma \in \mathbb{K}$ existiert, mit $\alpha \preceq \gamma$ für alle $\alpha \in A$ und mit $\gamma \preceq \beta$ für alle $\beta \in B$. Um diese Behauptung zu zeigen, definieren wir

$$\gamma = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha$$

Dann gilt offenbar $\alpha \preceq \gamma$ für alle $\alpha \in A$ (weil, nach Definition von γ, $\alpha \subset \gamma$ für alle $\alpha \in A$) und, $\gamma \preceq \beta$ für alle $\beta \in B$ (weil $\alpha \subset \beta$ für alle $\alpha \in A$ impliziert auch, dass $\gamma \subset \beta$). Wir behaupten, ferner, dass $\gamma \in \mathbb{K}$ (d.h., dass γ ein Schnitt ist). In der Tat:

- $\gamma \neq \emptyset$ (klar, da A nicht leer ist).
- $\gamma \neq \mathbb{Q}$ (weil B nicht leer ist, und $\gamma \subset \beta$, für alle $\beta \in B$; da β ein Schnitt ist, ist $\beta \neq \mathbb{Q}$).
- Ist $p \in \gamma$, so existiert ein $\alpha \in A$ mit $p \in \alpha$. Ist nun $q \in \mathbb{Q}$ mit $q < p$, dann muss auch $q \in \alpha$ sein (weil α ein Schnitt ist). Damit ist auch $q \in \gamma$.
- Ist $p \in \gamma$, so existiert (wie im letzen Punkt) $\alpha \in A$ mit $p \in \alpha$. Da α kein Maximum hat, existiert ein $r \in \alpha$ mit $r > p$. Das impliziert auch, dass $r \in \gamma$. Also, für jeden $p \in \gamma$ haben wir ein $r \in \gamma$ gefunden, mit $r > p$ (d.h. γ hat kein Maximum).

Es folgt, dass $(\mathbb{K}, \preceq)$ ordnungsvollständig ist.

Wir möchten noch $\mathbb{K}$ zu einem Körper machen. Dazu definieren wir zunächst eine Summe. Für $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ setzen wir

$$\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha, q \in \beta\} \tag{5}$$

Dann ist $\alpha + \beta$ ein Schnitt (und deswegen ist die Summe wohldefiniert, als Abbildung $+ \colon \mathbb{K} \times \mathbb{K} \to \mathbb{K}$), weil

- $\alpha + \beta \neq \emptyset$, weil $\alpha, \beta \neq \emptyset$.
- $\alpha + \beta \neq \mathbb{Q}$, weil $\alpha \neq \mathbb{Q}$, $\beta \neq \mathbb{Q}$ impliziert, dass $r, r' \in \mathbb{Q}$ existieren, mit $p < r$ für alle $p \in \alpha$ und $q < r'$ für alle $q \in \beta$. Dann ist aber $p + q \leq r + r'$ für alle $p \in \alpha, q \in \beta$. Also $\alpha + \beta \neq \mathbb{Q}$.
- Ist $p \in \alpha + \beta$, dann existiert $r \in \alpha$, $r' \in \beta$ mit $p = r + r'$. Ist nun $q \in \mathbb{Q}$ mit $q < p$, so ist $q = p + (q - p) = r + r' + (q - p)$, wobei $r \in \alpha$ und $r' + (q - p) \in \beta$ (weil $r' + (q - p)$ offenbar eine rationale Zahl ist, und $r' + (q - p) < r'$). Wir schliessen, dass $q \in \alpha + \beta$.
- Sei $p \in \alpha + \beta$ mit $p = r + r'$, wobei $r \in \alpha$, $r' \in \beta$. Dann existiert $\widetilde{r} \in \alpha$ mit $r < \widetilde{r}$ (weil α kein Maximum hat). Dann ist $q = \widetilde{r} + r' \in \alpha + \beta$ und $q > p$. Also, auch $\alpha + \beta$ hat kein Maximum.

Wir haben gezeigt, dass $\alpha + \beta \in \mathbb{K}$ ist. Mit der Definition (5) ist einfach zu überprüfen, dass die Summe die Eigenschaften A1 (Kommutativität), A2 (Associativität) und A3 (Existenz der neutrale Element, gegeben hier aus $[0] = \{p \in \mathbb{Q} : p < 0\}$) in

Def. 2.6 (Definition von Körper) besitzt. Um die Existenz einer Inverse (Eigenschaft A4 in Def. 2.6) zu beweisen, definieren wir, für ein beliebiges $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$-\alpha = \{p \in \mathbb{Q} : \exists\, q \notin \alpha \text{ mit } p < -q\}$$

Dann ist $-\alpha$ ein Schnitt. In der Tat:

- $-\alpha \neq \emptyset$ (weil $\alpha \neq \mathbb{Q}$).
- $-\alpha \neq \mathbb{Q}$ (da $\alpha \neq \emptyset$ finden wir $r \in \alpha$; dann muss $q > r$ für alle $q \notin \alpha$ und also $-q < -r$ für alle $q \notin \alpha$; das impliziert, dass $p < -r$ für alle $p \in -\alpha$ und deswegen, dass $-\alpha \neq \mathbb{Q}$).
- Ist $p \in -\alpha$, dann existiert $q \notin \alpha$ mit $p < -q$. Ist nun $p' \in \mathbb{Q}$ mit $p' < p$, dann gilt auch $p' < -q$. Deswegen ist $p' \in -\alpha$, für alle $p' < p$.
- Ist $p \in -\alpha$, dann finden wir $q \notin \alpha$ mit $p < -q$. Dann existiert auch $p' \in \mathbb{Q}$ mit $p < p' < -q$ (nehme z.B. $p' = (p-q)/2$). Also, für beliebige $p \in -\alpha$ haben wir $p' \in -\alpha$ gefunden mit $p' > p$ (d.h. $-\alpha$ hat kein Maximum).

Damit ist $-\alpha$ ein Schnitt. Wir behaupten nun, dass

$$\alpha + (-\alpha) = [0] \tag{6}$$

Um (6) zu beweisen bemerken wir einerseits, dass für beliebige $q \in \alpha$ und $p \notin \alpha$ es muss $q < p$ gelten. Das impliziert, dass $-q > -p$ für all $p \notin \alpha$. D.h. $-q \notin -\alpha$ und auch $-q > r$ für alle $r \in -\alpha$. Mit andere Wörter, $q + r < 0$ für alle $q \in \alpha$ und $r \in -\alpha$. Das zeigt, dass $\alpha + (-\alpha) \subset [0]$. Anderseits, sei $p \in \mathbb{Q}$, mit $p < 0$. Dann setzen wir $v = -p/2 > 0$. Wir finden $n_0 \in \mathbb{Z}$ so, dass $n_0 v \in \alpha$. Da $nv \notin \alpha$, falls $n \in \mathbb{Z}$ gross genug ist (weil $\alpha \neq \mathbb{Q}$) ist die Menge

$$A = \{n \in \mathbb{Z} : nv \in \alpha, n \geq n_0\}$$

endlich. Sie hat deswegen ein Maximum $m \in \mathbb{Z}$. Dann gilt $mv \in \alpha$ aber $(m+1)v \notin \alpha$, was auch $-(m+2)v \in -\alpha$ impliziert. Deswegen

$$p = -2v = mv + (-(m+2)v) \in \alpha + (-\alpha)$$

Das zeigt, dass $\alpha + (-\alpha) = [0]$, und also, dass die in (5) definierte Summe die Eigenschaft A4 in Def. 2.6 (Existenz einer Inverse) erfüllt.

Nun definieren wir auf $\mathbb{K}$ eine Multiplikation. Man muss hier ein bisschen aufpassen, wegen den möglichen Vorzeichen der Schnitten. Für zwei Schnitte $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ mit $[0] \preceq \alpha, \beta$, und mit $\alpha, \beta \neq [0]$, setzen wir

$$\alpha \cdot \beta = \{q \in \mathbb{Q} : \exists\, r \in \alpha, s \in \beta \text{ mit } r, s \geq 0, q \leq rs\} \tag{7}$$

Ist $\alpha = [0]$ oder $\beta = [0]$, so setzen wir $\alpha \cdot \beta = [0]$. Ist $\alpha \preceq [0]$, $\alpha \neq [0]$ und $[0] \preceq \beta$, $\beta \neq [0]$ so setzen wir $\alpha \cdot \beta = -(-\alpha) \cdot \beta$. Ist $[0] \preceq \alpha$, $\alpha \neq [0]$, $\beta \preceq [0]$, $\beta \neq [0]$, dann setzen wir $\alpha \cdot \beta = -\alpha \cdot (-\beta)$. Gilt schlussendlich $\alpha, \beta \preceq [0]$, $\alpha, \beta \neq [0]$, so definieren wir $\alpha \cdot \beta = (-\alpha) \cdot (-\beta)$. Es ist dann einfach zu zeigen, dass die Eigenschaften M1 (Kommutativität), M2 (Associativität) und M3 (Existenz eines neutralen Element, gegeben hier durch [1]) in

Def. 2.6 erfüllt sind. Um die Eigenschaft M4 (Existenz einer Inverse) zu zeigen, betrachten wir zunächst den Fall $\alpha \in \mathbb{K}$, $\alpha \neq [0]$, $[0] \preceq \alpha$. In diesem Fall setzen wir

$$\alpha^{-1} = \{p \in \mathbb{Q} : \exists\, q \notin \alpha \text{ mit } p < 1/q\}$$

Ist $\alpha \preceq [0]$, $\alpha \neq [0]$, so setzen wir $\alpha^{-1} = -(-\alpha)^{-1}$. Man kann dann zeigen (Beweis: Übung), dass α^{-1} ein Schnitt ist und, dass $\alpha \cdot \alpha^{-1} = [1]$. D.h. die Eigenschaft M4 ist auch erfüllt.

Es bleibt die Eigenschaft D (Distributivität) in Def. 2.6 zu überprüfen. Wir wählen $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{K}$ und wir annehmen, dass $\alpha, \beta, \gamma \neq [0]$ und, dass $[0] \preceq \alpha, \beta, \gamma$ (sonst geht der Beweis analog). Diese Annahme impliziert auch, dass $[0] \preceq \beta + \gamma$ und $[0] \neq \beta + \gamma$. Wir möchten zeigen, dass $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$. Dazu bemerken wir zunächst, dass $s \in \alpha \cdot (\beta + \gamma)$ g.d.w. ein $a \in \alpha$ und ein $d \in \beta + \gamma$ existieren, mit $a, d > 0$ und $s \leq ad$. Für $d \in \beta + \gamma$ finden wir aber $b \in \beta$ und $c \in \gamma$, mit $d = b + c$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit, können wir hier annehmen, dass $b, c > 0$ (d wird nur grösser, wenn wir b, c durch positive Elemente in β, γ ersetzen). Wir schliessen, dass

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \{s \in \mathbb{Q} : \exists\, a \in \alpha, b \in \beta, c \in \gamma \text{ mit } a, b, c > 0 \text{ und } s < a(b + c)\}$$

Anderseits, sei $s \in \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$. Dann finden wir $r \in \alpha \cdot \beta$ und $q \in \alpha \cdot \gamma$ mit $s = r + q$. Nach Definition der Produkten $\alpha \cdot \beta$ und $\alpha \cdot \gamma$ finden wir dann $a', a'' \in \alpha$, $b \in \beta, c \in \gamma$ mit $a', a'', b, c > 0$ und $r < a'b$, $q < a''c$. Wir setzen $a = \max(a', a'') \in \alpha$. Dann gilt $s < a'b + a''c \leq a(b + c)$. Mit anderen Wörter,

$$\alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma \subset \{s \in \mathbb{Q} : \exists\, a \in \alpha, b \in \beta, c \in \gamma, \text{ mit } a, b, c > 0 \text{ und } s < a(b + c)\}$$

Ferner, falls $s < a(b + c)$ für $a \in \alpha, b \in \beta, c \in \gamma$ mit $a, b, c > 0$, dann gilt $s < ab + ac$. Da $ab \in \alpha \cdot \beta$ und $ac \in \alpha \cdot \gamma$ schliessen wir, dass $s \in \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$. Wir haben bewiesen, dass

$$\alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma = \{s \in \mathbb{Q} : \exists\, a \in \alpha, b \in \beta, c \in \gamma, \text{ mit } a, b, c > 0 \text{ und } s < a(b + c)\}$$

und also, dass $\alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta + \gamma)$. Das zeigt die Eigenschaft D in Def. 2.6.

Damit habe wir bewiesen, dass $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ ein Körper ist. Zusammen mit der Ordnungsrelation $\preceq$ ist $\mathbb{K}$ eigentlich ein geordneter Körper, gemäss Definition 2.7. Das folgt aus der Bemerkung, dass die zwei Eigenschaften O1, O2 erfüllt sind. Die Eigenschaft O1 folgt, nach Definition der Summe, aus der Bemerkung, dass

$$\alpha + \beta = \{a + b : a \in \alpha, b \in \beta\} \subset \{a + c : a \in \alpha, c \in \gamma\} = \alpha + \gamma$$

falls $\beta \subset \gamma$. Um die Eigenschaft O2 zu bewiesen, es ist genug zu zeigen, dass $[0] \preceq \alpha, \gamma$ impliziert auch, dass das Produklt $[0] \preceq \alpha \cdot \gamma$ (dann kann man O2 mit Hilfe von O1 und von der Distributivität (Eigenschaft D in Def. 2.6) beweisen). Der Fall $\alpha = [0]$ oder $\gamma = [0]$ kann einfach behandelt werden. Nehmen wir also an, dass $\alpha, \gamma \in \mathbb{K}$ mit $[0] \preceq \alpha, \gamma$ und $\alpha, \gamma \neq [0]$. Dann finden wir $a \in \alpha$ und $c \in \gamma$ mit $a, c > 0$. Dann ist aber $ac > 0$ und $ac \in \alpha \cdot \gamma$. Das zeigt auch, dass $[0] \preceq \alpha \cdot \gamma$.

Damit haben wir bewiesen, dass $\mathbb{K}$, versehen mit der Ordnungrelation $\preceq$ und mit den Operationen $+, \cdot$ ein ordnungsvolständig geordneter Körper ist.

Es bleibt zu zeigen, dass, bis auf Isomorphismen, nur ein ordnungsvollständig geordneter Körper existiert. Dazu benutzen wir die Dezimalbruchdarstellung, beschrieben nach (1). Ist $(\mathbb{K}, +, \cdot, \leq)$ ein ordnungsvollständig geordnet Körper, so können wir wie nach (1) eine Bijektion $\phi\colon \mathbb{K} \to \mathcal{A}$ definieren, wobei $\mathcal{A}$ die Menge aller zulässiger Folgen $(d_0, d_1, \dots)$ mit $d_0 \in \mathbb{Z}$ und $d_j \in \{0, 1, \dots, 9\}$ für alle $j \geq 1$.

Auf $\mathcal{A}$ können wir eine Ordnungsrelation $\leq_{\mathcal{A}}$ definieren. Für $(d_0, d_1, \dots), (b_0, b_1, \dots) \in \mathcal{A}$ schreiben wir $(d_0, d_1, \dots) \leq_{\mathcal{A}} (b_0, b_1, \dots)$ falls die zwei Folgen übereinstimmen oder, falls ein $n \in \mathbb{N}$ existiert, mit $d_0 = b_0, d_1 = b_1, \dots, d_{n-1} = b_{n-1}$ und $d_n < b_n$. Aus Definition von ϕ ist dann klar, dass ϕ die Ordnung von $\mathbb{K}$ auf der Ordnung von $\mathcal{A}$ abbildet, d.h. dass $\phi(x) \leq_{\mathcal{A}} \phi(y)$ genau dann wenn $x \leq y$, für alle $x, y \in \mathbb{K}$.

Wenn $(\mathbb{K}_1, +_1, \cdot_1, \leq_1), (\mathbb{K}_2, +_2, \cdot_2, \leq_2)$ zwei ordnungsvollständig geordneten Körper sind, dann können wir zwei Bijektionen $\phi_1\colon \mathbb{K}_1 \to \mathcal{A}$, $\phi_2\colon \mathbb{K}_2 \to \mathcal{A}_2$ definieren, mit $\phi_1(x) \leq_{\mathcal{A}} \phi_1(y)$ genau dann wenn $x \leq_1 y$, für alle $x, y \in \mathbb{K}_1$ und mit $\phi_2(x) \leq_{\mathcal{A}} \phi_2(y)$ genau dann wenn $x \leq_2 y$, für alle $x, y \in \mathbb{K}_2$. Damit können wir eine Bijektion $\psi\colon \mathbb{K}_1 \to \mathbb{K}_2$ durch $\psi = \phi_2^{-1} \circ \phi_1$ definieren. Dann bildet ψ die Ordnung in $\mathbb{K}_1$ auf der Ordnung in $\mathbb{K}_2$ ab: d.h. $\psi(x) \leq_2 \psi(y)$ genau dann wenn $x \leq_1 y$, für alle $x, y \in \mathbb{K}_1$.

Die Abbildung ψ hat eine andere wichtige Eigenschaft, sie bildet rationale Zahlen in $\mathbb{K}_1$ auf den entsprechenden rationalen Zahlen in $\mathbb{K}_2$; das folgt aus der Definition von ϕ_1 und ϕ_2 (wir haben nach Satz 2.10 bemerkt, dass $\mathbb{Q}$ kann mit einer Teilmenge jedes geordneten Körper identifiziert werden, indem man nur die Existenz von $0, 1$ und die Invertierbarkeit von Summe und Multiplikation benutzt). Insbesondere, ψ bildet Summe und Multiplikation von rationalen Zahlen in $\mathbb{K}_1$ auf Summe und Multiplikation von rationalen Zahlen in $\mathbb{K}_2$. In anderen Wörter: wenn wir für $p \in \mathbb{K}_1$ eine rationale Zahl die Notation $\widetilde{p} = \psi(p)$ für die entsprechenden rationale Zahl in $\mathbb{K}_2$ einführen, dann haben wir

$$\widetilde{p +_1 q} = \widetilde{p} +_2 \widetilde{q} \qquad \text{und} \qquad \widetilde{p \cdot_1 q} = \widetilde{p} \cdot_2 \widetilde{q} \tag{8}$$

Wir behaupten, (8) impliziert, dass $\psi(x +_1 y) = \psi(x) +_2 \psi(y)$ und $\psi(x \cdot_1 y) = \psi(x) \cdot_2 \psi(y)$ für alle $x, y \in \mathbb{K}_1$ (und nicht nur für rationale Zahlen). Das folgt aus der Bemerkung, dass $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{K}_1$ (und auch in $\mathbb{K}_2$) ist (siehe Prop. 2.16). Nehmen wir zum Beispiel an, es existieren $x, y \in \mathbb{K}_1$, mit $\psi(x +_1 y) < \psi(x) +_2 \psi(y)$. Dann finden wir eine rationale Zahl $\widetilde{\varepsilon} = \psi(\varepsilon) \in \mathbb{K}_2$, $\widetilde{\varepsilon} > 0$ so, dass $\psi(x +_1 y) + \widetilde{\varepsilon} < \psi(x) +_2 \psi(y)$. Da aber $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{R}$ liegt, können wir auch rationale Zahle $p, q \in \mathbb{K}_1$ finden, mit $p - \varepsilon/4 \leq x \leq p + \varepsilon/4$, $q - \varepsilon/4 \leq y \leq q + \varepsilon/4$. Das impliziert einerseits, dass $p + q - \varepsilon/2 \leq x + y \leq p + q + \varepsilon/2$. Anderseits, da ψ die Ordnung erhält, und da (8) für alle rationale Zahlen gilt, finden wir $\widetilde{p} - \widetilde{\varepsilon}/4 \leq \psi(x) \leq \widetilde{p} + \widetilde{\varepsilon}/4$, $\widetilde{q} - \widetilde{\varepsilon}/4 \leq \psi(y) \leq \widetilde{q} + \widetilde{\varepsilon}/4$, und $\widetilde{p} + \widetilde{q} - \widetilde{\varepsilon}/2 \leq \psi(x+y) \leq \widetilde{p} + \widetilde{q} + \widetilde{\varepsilon}/2$. Wir schliessen, dass

$$\psi(x + y) + \widetilde{\varepsilon} \geq \widetilde{p} + \widetilde{q} + \widetilde{\varepsilon}/2 = (\widetilde{p} + \widetilde{\varepsilon}/4) + (\widetilde{q} + \widetilde{\varepsilon}/4) \geq \psi(x) + \psi(y)$$

in Widerspruch zur Annahme, dass $\psi(x + y) + \widetilde{\varepsilon} < \psi(x) + \psi(y)$. Analog findet man ein Widerspruch, wenn man $\psi(x +_1 y) > \psi(x) +_2 \psi(y)$ annimmt. Es folgt, dass $\psi(x +_1 y) = \psi(x) +_2 \psi(y)$ für alle $x, y \in \mathbb{K}_1$. Analog kann man auch zeigen, dass $\psi(x \cdot_1 y) = \psi(x) \cdot_2 \psi(y)$ für alle $x, y \in \mathbb{K}_1$. Wir haben also bewiesen, dass $\psi\colon \mathbb{K}_1 \to \mathbb{K}_2$ ein Isomorphismus ist (eine Bijektion, die die relevante Struktur erhält). Also: zwei beliebige ordnugnsvollständig geordnete Körper sind zueinander isomorph, wie behauptet. Damit ist Satz 2.10 bewiesen.

2.5 Abzählbare und überabzählbare Mengen

Wie kann man die Kardinalität von unendlichen Mengen vergleichen?

Definition 2.19. *Wir sagen, zwei Mengen A und B haben die gleiche Kardinalität (sind gleichmächtig), falls eine Bijektion $\phi\colon A \to B$ existiert.*

Ist A eine nicht leere endliche Menge, so existiert eine $n \in \mathbb{N}$ und eine Bijektion $\phi\colon A \to \{1, 2, \ldots, n\}$ (das kann als Definition für eine endliche Menge genommen werden). Die Zahl n ist dann eindeutig bestimmt und wird als die Kardinalität von A bezeichnet.

Definition 2.20. *Eine Menge A heisst unendlich abzählbar, falls sie mit $\mathbb{N}$ gleichmächtig ist. A heisst abzählbar, falls sie endlich oder unendlich abzählbar ist.*

Eine Bijektion $\mathbb{N} \to A$ kann als eine Aufzählung der Elemente von A interpretiert werden. Abzählbare Mengen sind Mengen, deren Elemente in einer strukturierten Liste organisiert werden können.

Beispiele:

- Die Abbildung $\phi\colon \mathbb{N} \to \{n^2 : n \in \mathbb{N}\}$ bildet $\mathbb{N}$ auf der Menge der Quadratzahlen bijektiv ab. Deswegen ist die Menge der Quadratzahlen mit $\mathbb{N}$ gleichmächtig.
- $\mathbb{Z}$ ist abzählbar. $0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, \ldots$ ist eine Aufzählung der Elemente von $\mathbb{Z}$. Mit anderen Worten, die Funktion $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$, die durch $f(2n) = n$ und $f(2n-1) = -n$ definiert wird, ist eine Bijektion.

Wir diskutieren nun einige wichtige Rechenregeln für Abzählbarkeit.

Proposition 2.21. *Alle Teilmengen von $\mathbb{N}$ sind abzählbar.*

Beweis. Sei $A \subset \mathbb{N}$. Ist A nach oben beschränkt, so ist A endlich. Ist A nach oben unbeschränkt, so definieren wir die Funktion $\phi\colon \mathbb{N} \to A$ rekursiv durch $\phi(0) = \min A$ und

$$\phi(n+1) = \min \{a \in A : a > \phi(n)\}.$$

Die Funktion ist wohldefiniert, weil jede nichtleere Teilmenge von $\mathbb{N}$ ein Minimum hat (die Teilmenge $\{a \in A : a > \phi(n)\}$ ist nicht leer, weil A unbeschränkt ist). Wir behaupten nun ϕ ist bijektiv. ϕ ist offenbar injektiv, weil $\phi(n+1) > \phi(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Wir zeigen nun die Surjektivität. Sei $a \in A$ und setze

$$B = \{n \in \mathbb{N} : \phi(n) \geq a\}$$

B ist nicht leer. Deswegen existiert $m = \min B$. Ist $m = 0$, so muss $\phi(0) = \min A \geq a$; das impliziert, dass $\phi(0) = a$, und deswegen, dass $a \in \operatorname{Ran} \phi$. Wir können also annehmen, dass $m > 0$. Es gilt $\phi(m) \geq a$ weil $m \in B$. Anderseits, da $m > 0$, ist $(m-1) \in \mathbb{N}$. Da $(m-1) \notin B$ (das würde der Minimalität von m widersprechen), muss $\phi(m-1) < a$. Nach Definition von ϕ gilt aber

$$\phi(m) = \min \{b \in A : b > \phi(m-1)\} \;\Rightarrow\; \phi(m) \leq a$$

Hier benutzen wir, dass $a \in A$. Also $a = \phi(m)$ und ϕ ist surjektiv. $\square$

Verallgemeinerung: Jede Teilmenge einer abzählbaren Menge ist abzählbar.

Proposition 2.22. *Sei B abzählbar und $\psi\colon B \to A$ surjektiv. Dann ist A abzählbar.*

Beweis. O.B.d.A. dürfen wir annehmen, dass $B \subset \mathbb{N}$ (weil B sich bijektiv auf einer Teilmenge von $\mathbb{N}$ abbilden lässt). Für $a \in A$ definieren wir

$$\phi(a) = \min\{b \in B : \psi(b) = a\}$$

Dann ist $\phi\colon A \to B \subset \mathbb{N}$. ϕ offenbar injektiv. ϕ bildet also A auf der Teilmenge $B' = \operatorname{Ran}\phi \subset B$ bijektiv ab. D.h. A ist mit B' gleichmächtig. Da $B' \subset B \subset \mathbb{N}$, ist B sicher abzählbar. Also ist A auch abzählbar. □

Satz 2.23. *Das Produkt $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ist abzählbar.*

Beweis. Es ist einfach, die Elemente von $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ in einer Liste zu organisieren. □

Verallgemeinerung: Seien $A_1, \ldots, A_n$ abzählbare Mengen. Dann ist $A_1 \times \cdots \times A_n$ auch abzählbar.

Beweis. Wir können O.B.d.A. annehmen, dass $A_1, \ldots, A_n \subset \mathbb{N}$. Wir benutzen nun die Induktion über n. Für $n = 2$, impliziert $A_1, A_2 \subset \mathbb{N}$, dass $A_1 \times A_2 \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sicher abzählbar ist. Nehmen wir nun an, dass $A_1 \times \cdots \times A_n$ abzählbar ist. Dann ist aber

$$A_1 \times \cdots \times A_{n+1} = (A_1 \times \cdots \times A_n) \times A_{n+1}$$

als Produkt zweier abzählbarer Mengen, nach der Überlegung für $n = 2$, abzählbar. □

Eine Folgerung von Satz 2.23 ist die Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$.

Satz 2.24. *$\mathbb{Q}$ ist abzählbar.*

Beweis. $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}\backslash\{0\}$ sind beide abzählbar. $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\backslash\{0\}$ ist auch abzählbar. Die Abbildung $\phi\colon \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\backslash\{0\} \to \mathbb{Q}$, die durch $\phi(p, q) = p/q$ definiert ist, ist surjektiv. Also ist $\mathbb{Q}$ auch abzählbar. □

Eine andere interessante Bemerkung ist, dass abzählbare Vereinigungen abzählbarer Mengen wieder abzählbar sind.

Satz 2.25. *Für alle $n \in \mathbb{N}$, sei A_n eine abzählbare Menge. Dann ist auch*

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

abzählbar.

Beweis. Für jede $n \in \mathbb{N}$ existiert $B_n \subset \mathbb{N}$ und eine Bijektion $\phi_n\colon B_n \to A_n$. Nun setzen wir

$$B := \{(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : m \in B_n\}$$

Es gilt $B \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, also ist B abzählbar. Wir definieren nun die Abbildung $\phi\colon B \to \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ durch die Angabe $\phi(n, m) = \phi_n(m)$. Die Abbildung ist surjektiv, deswegen ist $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ abzählbar. □

Anwendung: Sei

$$S_0 = \{(a_i)_{i\in\mathbb{N}} : a_i \in \mathbb{Z} \text{ für alle } i \in \mathbb{N} \text{ und, s.d. ein } n \in \mathbb{N} \text{ existiert, mit } a_i = 0\ \forall i \geq n\}$$

die Menge der Folgen mit Werten in $\mathbb{Z}$, die nur endlich viele nicht verschwindende Elemente haben. Wir behaupten, S_0 ist abzählbar. Sei, in der Tat, $S^{(n)} = \{(a_i)_{i\in\mathbb{N}} \in S_0 \text{ mit } a_i = 0\ \forall\ i > n\}$. Dann ist $S^{(n)}$ mit $\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}$ (n Kopien) gleichmächtig. $S^{(n)}$ ist deswegen für alle $n \in \mathbb{N}$ abzählbar. Da

$$S_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} S^{(n)}$$

ist auch S_0 als Vereinigung abzählbar vieler abzählbarer Mengen abzählbar.

Welche Mengen sind nicht abzählbar?

Satz 2.26 (Cantor)**.** *Sei M eine Menge. Dann sind M und $P(M)$ nicht gleichmächtig.*

Beweis. Wir beweisen den Satz indirekt durch Widerspruch. Nehmen wir an $\phi\colon M \to P(M)$ ist eine Bijektion. Setze

$$B = \{x \in M : x \notin \phi(x)\}$$

Dann gilt $\phi(y) \neq B$ für alle $y \in M$. Ist in der Tat $y \in \phi(y)$, so ist per Definition $y \notin B$, und deswegen ist $\phi(y) \neq B$. Ist anderseits $y \notin \phi(y)$, so ist per Definition $y \in B$. Auch in diesem Fall ist $\phi(y) \neq B$. Das impliziert, dass im Widerspruch zur Annahme ϕ nicht surjektiv ist. □

Definition 2.27. *Eine nicht abzählbare Menge heisst überabzählbar.*

Z.B.: $P(\mathbb{N})$ ist eine überabzählbare Menge.

Proposition 2.28. $\mathbb{R}$ *ist überabzählbar.*

Beweis. $P(\mathbb{N})$ ist überabzählbar. Sei $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ die Menge der Folgen mit Werten 0 und 1. Wir definieren nun eine Abbildung $\phi\colon P(\mathbb{N}) \to \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ wie folgt:

$$(\phi(X))_i = 1 \ \text{ falls } i \in X, \quad (\phi(X))_i = 0 \ \text{ sonst}$$

Es ist einfach zu sehen, dass ϕ eine Bijektion ist. Deswegen ist $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ überabzählbar. Sei nun $X_0 \subset [0,1)$ die Teilmenge aller reellen Zahlen in $[0,1)$ deren Dezimalbruchdarstellung nur die Zahlen 0 und 1 enthält (erinnere, die Dezimalbruchdarstellung einer reellen Zahl $x \in [0,1)$ ist eine Folge $A(x) = (a_1, a_2, \dots)$, wobei $a_j \in \{0,1,\dots,9\}$ für alle $j \in \mathbb{N}$ (und $a_j \neq 9$ für unendlich viele n)). Dann gibt es eine Bijektion $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \to X_0$. Es folgt, dass X_0 überabzählbar ist. Da $\mathbb{R} \supset X_0$, ist auch $\mathbb{R}$ überabzählbar. □

Tatsache: $\mathbb{R}$ ist mit X_0 gleichmächtig.

Frage: Ist die Kardinalität von $\mathbb{R}$ die kleinste überabzählbare Kardinalität? Oder gibt es Teilmengen von $\mathbb{R}$, die nicht abzählbar sind, aber die nicht mit $\mathbb{R}$ gleichmächtig sind?

Kontinuumhypothese (Cantor): jede Teilmenge von $\mathbb{R}$ ist entweder abzählbar oder gleichmächtig mit $\mathbb{R}$ selbst.

P. Cohen (1960): Weder die Kontinuumhypothese noch ihre Verneigung lassen sich auf Grund der üblichen Axiome der Mengelehre beweisen.

2.6 Die komplexen Zahlen

Die Ordnungsvollständigkeit von $\mathbb{R}$ ist für die Analysis sehr nützlich. Wir werden in dieser Vorlesung meistens mit reellen Zahlen arbeiten. Manchmal gibt es aber mit $\mathbb{R}$ algebraische Schwierigkeiten, die mit der Tatsache zu tun haben, dass in $\mathbb{R}$ viele Polynome keine Nullstellen haben. Aus diesem Grund ist es manchmal nützlich, komplexe Zahlen zu betrachten.

Einer der Gründe, die reellen Zahlen einzuführen war, dass man in $\mathbb{R}$ die Gleichung $x^2 = 2$ (und allgemeiner, die Gleichung $x^p = a$, für beliebige $a > 0$ und $p \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$) lösen kann (was nicht in $\mathbb{Q}$ möglich war). Es bleiben aber viele quadratische Gleichungen (und natürlich auch Gleichungen höherer Ordnung), die in $\mathbb{R}$ keine Lösung haben. Z.B. hat die Gleichung $x^2 = -1$ keine Lösung auf $\mathbb{R}$. Um dieses Problem zu lösen, führen wir die komplexen Zahlen ein.

Die komplexen Zahlen bilden einen Körper, den wir mit $\mathbb{C}$ bezeichnen, welcher $\mathbb{R}$ enthält, und der auch ein Element i, mit der Eigenschaft $i^2 = -1$, enthält. Es ist einfach zu sehen, dass der kleinste Körper mit diesen Eigenschaften aus allen Zahlen der Form $x + iy$, mit $x, y \in \mathbb{R}$, besteht:

$$\mathbb{C} = \{x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}$$

versehen mit der Summe

$$(x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

und der Multiplikation

$$(x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)\,.$$

Formell, wird $\mathbb{C}$ als das Produkt

$$\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

definiert. Summe und Multiplikation werden dann durch

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

und

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)$$

gegeben.

Proposition 2.29. $\mathbb{C}$, *versehen mit den Operationen* $+, \cdot$ *ist ein Körper.*

Beweis. Die Null ist aus $(0, 0)$ gegeben. Die additive Inverse ist aus $-(x, y) = (-x, -y)$ gegeben, die Eins aus $(1, 0)$. Die einzige Eigenschaft, die nicht ganz trivial ist, ist die Existenz der multiplikativen Inverse. Aus

$$\frac{1}{x + iy} = \frac{(x - iy)}{(x + iy)(x - iy)} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i\frac{y}{x^2 + y^2}$$

können wir raten, dass

$$(x,y)^{-1} = \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{-y}{x^2+y^2}\right)$$

falls $x^2 + y^2 \neq 0$ (d.h. falls $(x,y) \neq (0,0)$). Man kann dann in der Tat zeigen, dass $(x,y)^{-1}$ die Inverse von (x,y) ist. $\square$

Bemerkung: Es gibt auf $\mathbb{C}$ keine Ordnung (unmöglich, weil $i^2 = -1 < 0$).

Die Abbildung $\mathbb{R} \ni x \to (x,0) \in \mathbb{C}$ identifiziert $\mathbb{R}$ mit einer Teilmenge (sogar einem Unterkörper) von $\mathbb{C}$. Wir definieren dann $i = (0,1)$. Per Definition gilt $i^2 = (0,1)\cdot(0,1) = (-1,0)$. Statt (x,y) werden wir einfach $x+iy$ schreiben; diese Schreibweise hilft bei der Berechnung von Produkten von komplexen Zahlen.

Gegeben $z = x+iy$, sagt man x ist der Realteil von z, y der Imaginärteil. Sie werden mit $x = \operatorname{Re} z$ und $y = \operatorname{Im} z$ bezeichnet. Die komplexe Konjugierte von z ist dann aus $\bar{z} = x - iy$ gegeben. Es gelten dann die Regeln:

- $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$.
- $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$.
- $z\bar{z} = \bar{z}z = x^2 + y^2 \geq 0$ (insbesondere ist $z\bar{z} \in \mathbb{R}$).

Definition 2.30. *Der Absolutbetrag von $z = x + iy \in \mathbb{C}$ wird durch*

$$|z| = \sqrt{\bar{z}z} = \sqrt{x^2+y^2}$$

definiert.

Es gelten die Eigenschaften:

- $|z_1 \cdot z_2| = |z_1||z_2|$.
- $|z| = 0 \iff z = 0$.
- Für $x \in \mathbb{R}$ ist $|x|_{\mathbb{C}} = |x|_{\mathbb{R}}$.
- $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$.
- $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$.
- Dreieckungleichung: $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

Da $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, lassen sich komplexe Zahlen auf der euklidischen Ebene darstellen. Die x-Achse ist die reelle Achse, die y-Achse die imaginäre Achse. Die geometrische Bedeutung der Summe ist dann einfach zu beschreiben: Die Summe $z_1 + z_2$ ist aus der vektoriellen Summe der Vektoren in $\mathbb{R}^2$, die z_1, z_2 zugeordnet sind. Die komplexe Konjugation entspricht geometrisch der Spiegelung um die x-Achse. $|z|$ ist einfach der (euklidische) Abstand zwischen z und dem Ursprung 0. Allgemeiner: $|z_1 - z_2|$ gibt den euklidischen Abstand zwischen z_1 und z_2.

Um die Multiplikation geometrisch zu interpretieren, führen wir Polarkoordinaten ein. Für $z \in \mathbb{C}$ sei $r = |z|$ der Abstand zu 0 und $\varphi \in [0, 2\pi]$ der Winkel zwischen der reellen Achse und z. Dann

$$z = r\,(\cos\varphi + i\sin\varphi)$$

Die Multiplikation von $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$ und $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$ ist aus

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 r_2\,[(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2) + i\,(\cos\varphi_1\sin\varphi_2 + \sin\varphi_1\,\cos\varphi_2)] \\ &= r_1 r_2\,[\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2)] \end{aligned}$$

gegeben. Also ist der Abstand von $z_1 \cdot z_2$ zum Ursprung aus der Mulitplikation der Abstände $|z_1||z_2|$ gegeben. Der Winkel zwischen $z_1 \cdot z_2$ und der x-Achse ist dagegen aus der Summe der Winkel φ_1 und φ_2 gegeben.

Wir werden nach Einführung der Exponentialfunktion sehen, dass $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$. D.h., ist $r = |z|$ und φ der Winkel zwischen z und der x-Achse, so gilt $z = re^{i\varphi}$. Eine wichtige Eigenschaft der Exponentialfunktion ist $e^x e^y = e^{x+y}$. Das gibt eine andere, einfachere Erklärung der Tatsache, dass bei der Multiplikation von zwei komplexen Zahlen die Winkel addiert werden sollen. Die Darstellung $z = re^{i\varphi}$ erlaubt uns auch die Gleichung $w^p = z$, für gegebene $z \in \mathbb{C}$ zu lösen. Ist $z = re^{i\varphi}$, für $r > 0$ und $\varphi \in [0, 2\pi)$, so ist $w = r^{1/p}e^{i\varphi/p}$ offenbar eine Lösung (weil $(e^x)^n = e^{nx}$ für jede $n \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}$). Da aber $(\varphi + 2\pi j)$ den selben Winkel wie φ darstellt, ist

$$w_j = r^{1/p}e^{i(\varphi+2\pi j)/p}$$

für jede $j = 0, 1, \ldots, (p-1)$ eine Lösung von der Gleichung $w^p = z$ (die Lösung mit $j = p$ ist äquivalent zur Lösung mit $j = 0$, und so weiter). D.h. für beliebige $z \in \mathbb{C}$ haben wir genau p Lösungen der Gleichung $w^p = z$ (in $\mathbb{R}$ gibt es manchmal gar keine Lösung, zB. falls $p = 2$ und $z = -1$). Allgemeiner kann man zeigen, dass jede polynomische Gleichung auf $\mathbb{C}$ mindestens eine Lösung hat (das impliziert auch, dass jede polynomische Gleichung der Ordnung n genau n Lösungen hat, falls man jede Lösung mit der korrekten Vielfachkeit zählt). Das erklärt die Nützlichkeit der komplexen Zahlen.

Satz 2.31 (Fundamentalsatz der Algebra)**.** *Jedes Polynom*

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

mit komplexen Koeffizienten, von Grad $n \geq 1$ ($a_n \neq 0$) hat mindestens eine Nullstelle in $\mathbb{C}$.

2.7 Die Vektorräume $\mathbb{R}^m$

Der Raum

$$\mathbb{R}^m = \{x = (x_1, \ldots, x_m) : x_j \in \mathbb{R} \text{ für alle } j = 1, \ldots, m\}$$

besteht aus allen m-Tupeln von reellen Zahlen. Diese Räume spielen eine extrem wichtige Rolle in der Mathematik und in Anwendungen in natürlichen Wissenschaften (z.B. die Position eines Teilchens wird durch einen Punkt $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ beschrieben, ihr Zustand wird durch die Position und die Geschwindigkeit, also durch einen Punkt $(x_1, x_2, x_3, v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^6$ beschrieben).

Auf $\mathbb{R}^m$ kann man eine Addition definieren. Für $x = (x_1, \ldots, x_m), y = (y_1, \ldots, y_m) \in \mathbb{R}^m$ setzen wir

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ldots, x_m + y_m)$$

Man kann auf $\mathbb{R}^m$ auch eine skalare Multiplikation einführen. Ist $\alpha \in \mathbb{R}$ und $x = (x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, so setzen wir

$$\alpha x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \ldots, \alpha x_m) \in \mathbb{R}^m$$

Definition 2.32. *Eine Menge V, versehen mit einer Addition $+\colon V \times V \to V$ und einer skalaren Multiplikation $\cdot\colon \mathbb{R} \times V \to V$ heisst ein Vektorraum über $\mathbb{R}$, falls*

- $x + y = y + x$ *für alle* $x, y \in V$..
- $(x + y) + z = x + (y + z)$ *für alle* $x, y, z \in V$.
- *Es existiert* $0 \in V$ *mit* $x + 0 = x$ *für alle* $x \in V$.
- *Für alle* $x \in V$ *existiert* $y \in V$, *bezeichnet mit* $-x$, *mit* $x + y = 0$.
- $\alpha \cdot (\beta \cdot x) = (\alpha\beta) \cdot x$, *für alle* $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ *und alle* $x \in V$.
- $\alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y$ *für alle* $\alpha \in \mathbb{R}$, $x, y \in V$.
- $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x$ *für alle* $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $x \in V$.
- $1 \cdot x = x$ *für alle* $x \in V$.

Man kann ähnlich Vektorräume über einen allgemeinen Körper K definieren.

$\mathbb{R}^m$ ist dann ein Vektorraum über $\mathbb{R}$, für alle $m \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$ (und ähnlich ist $\mathbb{C}^m$ ein Vektorraum über $\mathbb{C}$). Bemerke, dass, für $m \geq 2$, $\mathbb{R}^m$ kein Körper ist, weil keine Multiplikation von zwei Vektoren in $\mathbb{R}^m$ definiert ist ($\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{C}$ kann aber zu einem Körper gemacht werden). Auf $\mathbb{R}^m$, $m \geq 2$, ist keine Ordnung definiert.

Es ist sehr nützlich, auf $\mathbb{R}^m$ eine Funktion zu definieren, die die Länge von Vektoren misst. Für $x = (x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ setzen wir

$$\|x\| = \left(\sum_{j=1}^{m} x_j^2 \right)^{1/2} \tag{9}$$

Dann hat die Funktion $\|.\|\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ die Eigenschaften

i) $\|x\| \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}^n$, mit $\|x\| = 0$ genau dann, wenn $x = 0$.

ii) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ für alle $\alpha \in \mathbb{R}$ und $x \in \mathbb{R}^m$.

iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ für alle $x, y \in \mathbb{R}^m$.

Eine Funktion $\|.\|$ mit den Eigenschaften i)-ii)-iii) heisst eine Norm. Ein Vektorraum, in welchem eine Norm definiert ist, heisst ein normierter Raum. $\mathbb{R}^m$, versehen mit der Norm (9), ist ein Beispiel eines normierten Raumes. Bemerkung: Die Definition der Norm ist nicht eindeutig. Z.B. auf $\mathbb{R}^m$ definiert

$$\|x\|_p = \left[\sum_{j=1}^{m} |x_j|^p\right]^{1/p}$$

für alle $p > 1$ eine Norm.

3 Konvergenz von Folgen

Nachdem wir jetzt die nötigen Werkzeuge eingeführt haben, beginnen wir die wichtigen Begriffe der Analysis zu betrachten. In diesem Kapitel untersuchen wir Folgen und ihre Konvergenz. Erinnere, dass eine Folge auf einer Menge M eine Funktion $a\colon \mathbb{N} \to M$ ist. Wir schreiben üblicherweise a_n oder $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, um die Elemente der Folge zu bezeichnen. In diesem Kapitel werden wir Folgen auf $\mathbb{R}$ betrachten, d.h. Folgen $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.

Beispiele: Die einfachsten Folgen sind die konstanten Folgen, definiert durch $a_n = c$, für alle $n \in \mathbb{N}$, und für ein $c \in \mathbb{R}$. Andere Beispiele sind $a_n = n$, oder $a_n = 1/n$. Manchmal werden Folgen durch Summen definiert, z.B.

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$$

oder

$$a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$$

Diese Folgen heissen Reihen. Wir werden Reihen detaillierter im nächsten Kapitel betrachten.

3.1 Konvergenz: Definition und elementare Eigenschaften

Einer der wichtigsten Begriffe der Analysis ist der Begriff von Konvergenz von Folgen. Betrachte z.B. die Folge $a_n = 1/n$. Falls wir n sehr gross wählen, so kommt a_n immer näher zu 0 (obwohl a_n immer verschieden von 0 bleibt). In diesem Fall sagen wir, dass a_n gegen 0 konvergiert, als n gegen Unendlich strebt. Man braucht hier eine genauere mathematische Definition. Die Definition von Konvergenz übersetzt, in der Sprache der Mathematik, die Idee, dass a_n gegen a konvergiert ($a = 0$ im Beispiel oben), falls a_n beliebig nah zu a ist, für n genügend gross.

Definition 3.1. *Sei a_n eine Folge auf $\mathbb{R}$. Wir sagen, dass a_n gegen $a \in \mathbb{R}$ konvergiert, dass a der Limes der Folge a_n ist, oder, dass a der Grenzwert von a_n ist, und wir schreiben $a_n \to a$, oder $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, falls*

$$\textit{für alle } \varepsilon > 0 \textit{ existiert } n_0 = n_0(\varepsilon), \textit{ s.d. } n > n_0 \;\Rightarrow\; |a_n - a| < \varepsilon\,. \tag{10}$$

Bemerkungen:

- Sei a_n eine Folge auf $\mathbb{R}$. Dann gilt

$$a_n \to a \quad \Longleftrightarrow \quad a_n - a \to 0 \quad \Longleftrightarrow \quad |a_n - a| \to 0.$$

  Das folgt direkt aus der Definition.

- Wir haben

$$|a_n - a| < \varepsilon \iff a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon \iff a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$

  Der Absolutbetrag $|a_n - a|$ misst den Abstand zwischen a_n und a. Die Bedingung $|a_n - a| < \varepsilon$ besagt also, dass der Abstand zwischen a_n und a kleiner als ε ist. Da $\varepsilon > 0$ beliebig klein sein kann, bedeutet $a_n \to a$, dass der Abstand zwischen a_n und a kleiner als eine beliebige Fehlergrenze ist, falls wir n gross genug wählen. Wie gross n sein muss, wird aus n_0 bestimmt. Bemerke, dass n_0 von ε abhängt. Um so kleiner $\varepsilon > 0$ gewählt wird, um so grösser wird (typischerweise) n_0 sein.

- Man kann auch Folgen in $\mathbb{C}$ betrachten. In diesem Fall wäre $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ und $a_n \in \mathbb{C}$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Auf $\mathbb{C}$ können wir einen ähnlichen Konvergenzbegriff wie auf $\mathbb{R}$ einführen; in diesem Fall sollten wir einfach in (10) den complexen Absolutbetrag benutzen (d.h., für a_n eine Folge in $\mathbb{C}$ und $a \in \mathbb{C}$, bedeutet $|a_n - a| < \varepsilon$, dass $((\mathrm{Re}\,(a_n - a))^2 + (\mathrm{Im}\,(a_n - a))^2)^{1/2} < \varepsilon$). Allgemeiner, kann man auch Folge auf $\mathbb{R}^m$ betrachten (Folgen auf $\mathbb{C}$ können mit Folgen auf $\mathbb{R}^2$ identifiziert werden). Ist a_n eine Folge in $\mathbb{R}^m$ und $a \in \mathbb{R}^m$, so sagen wir, dass $a_n \to a$ falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $n_0 = n_0(\varepsilon)$ existiert, mit $\|a_n - a\| < \varepsilon$, für alle $n > n_0$, wobei wir die Norm $\|.\|$ in (9) benutzt haben (man kann auch eine andere Norm benutzten; man kann zeigen, dass die Konvergenz eigentlich nicht von der Wahl der Norm abhängt). Es ist dann einfach zu beweisen, dass eine Folge $a_n = (a_n^1, a_n^2, \ldots, a_n^m)$ auf $\mathbb{R}^m$ genau dann gegen $a = (a^1, a^2, \ldots, a^m) \in \mathbb{R}^m$ konvergiert, falls $a_n^j \to a^j$ gilt, für alle $j = 1, \ldots, m$. Diese Bemerkung erlaubt uns viele Resultate für Folgen auf $\mathbb{R}$ zu Folgen auf $\mathbb{R}^m$ zu verallgemeinern. In diesem Kapitel beschränken wir uns meistens mit Folgen auf $\mathbb{R}$.

Beispiele:

- Sei $a_n = c$ für alle n (a_n ist eine konstante Folge). Dann gilt $a_n \to c$. In diesem Fall gilt $|a_n - c| < \varepsilon$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und alle $\varepsilon > 0$ (d.h. man kann immer $n_0 = 1$ wählen).

- Sei $a_n = 1/n$. Dann $a_n \to 0$.

  Beweis. Sei $\varepsilon > 0$ fest gewählt. Nach Satz 2.13 existiert $n_0 \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$ mit $n_0 > (1/\varepsilon)$. Für $n > n_0$ gilt

$$0 \leq a_n = \frac{1}{n} < \frac{1}{n_0} < \varepsilon$$

  Das impliziert $|a_n| < \varepsilon$, für alle $n > n_0$. □

- Sei $a_n = n^{1/n}$. Wir behaupten, dass $a_n \to 1$.

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$ fest. Dann gilt

$$(1+\varepsilon)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} \varepsilon^j = 1+n\varepsilon+\frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2+\cdots+\varepsilon^n \geq \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 = n\left[\frac{(n-1)\varepsilon^2}{2}\right]$$

Ist $(n-1)\varepsilon^2/2 > 1$, so gilt

$$(1+\varepsilon)^n > n \;\Rightarrow\; n^{1/n} < (1+\varepsilon)$$

Da für alle $n \in \mathbb{N}$ ist $n^{1/n} > 1$ folgt, dass

$$1 < n^{1/n} < 1+\varepsilon$$

falls $(n-1)\varepsilon^2/2 > 1$. Also

$$|n^{1/n} - 1| < \varepsilon$$

falls $(n-1)\varepsilon^2/2 > 1$. Um diese Bedingung zu erfüllen, wählen wir einfach $n > 1+(2/\varepsilon^2)$. Zusammenfassend setzen wir $n_0(\varepsilon) = 1+(2/\varepsilon^2)$. Dann impliziert $n > n_0$, dass $|n^{1/n} - 1| < \varepsilon$. Da $\varepsilon > 0$ beliebig ist, folgt die Behauptung. □

- Sei $a_n = (-1)^n$. Die Folge oszilliert zwischen 1 und -1. Sie konvergiert nicht.
- Die Folge $a_n = n$ wird immer grösser, da n gegen Unendlich strebt. Also konvergiert sie nicht.

Die erste wichtige Eigenschaft von Konvergenz ist die Eindeutigkeit des Grenzwertes.

Proposition 3.2. *Jede Folge hat höchstens einen Grenzwert.*

Beweis. Nehmen wir an, $a_n \to a$ und $a_n \to a'$, mit $a, a' \in \mathbb{R}$ und $a \neq a'$. Sei $\varepsilon = |a-a'|/2$. Für $a_n \to a$, existiert n_0 mit $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n > n_0$. Für $a_n \to a'$, existiert auch n_1 mit $|a_n - a'| < \varepsilon$ für alle $n > n_1$. Also, für $n > \max\{n_0, n_1\}$, gilt $|a_n - a| < \varepsilon$ und $|a_n - a'| < \varepsilon$. Dann muss aber

$$|a - a'| = |a - a_n + a_n - a'| \leq |a - a_n| + |a_n - a'| < 2\varepsilon = |a - a'|$$

was unmöglich ist. □

Eine andere wichtige Eigenschaft von konvergenten Folgen auf $\mathbb{R}$ ist ihre Beschränktheit.

Definition 3.3. *Eine Folge a_n in $\mathbb{R}$ heisst nach unten beschränkt, falls $b \in \mathbb{R}$ existiert, mit $b \leq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Sie heisst nach oben beschränkt, falls $b \in \mathbb{R}$ existiert, mit $a_n \leq b$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Sie heisst beschränkt, falls sie nach unten und nach oben beschränkt ist, d.h. falls $b > 0$ existiert, mit $|a_n| < b$ für alle $n \in \mathbb{N}$.*

Proposition 3.4. *Jede konvergente Folge ist beschränkt.*

Beweis. Sei a_n eine Folge, mit $a_n \to a$. Per Definition existiert mit $\varepsilon = 1$ $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a| < 1$ für alle $n > n_0$. Das impliziert, dass

$$|a_n| = |a + (a_n - a)| \leq |a| + |a_n - a| \leq |a| + 1$$

für alle $n > n_0$. Also

$$|a_n| \leq \max\{|a_1|, |a_2|, \ldots, |a_{n_0}|, |a| + 1\}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. □

Ordnungsrelationen (aber nicht strikte Ordnungsrelationen) werden durch den Limes erhalten.

Lemma 3.5. *Seien a_n und b_n zwei Folgen auf $\mathbb{R}$, mit $a_n \to a$ und $b_n \to b$ und mit $a_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ (eigentlich genügt es, dass ein $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert, mit $a_n \leq b_n$ für alle $n > n_0$). Dann gilt $a \leq b$.*

Beweis. Nehmen wir an $a > b$. Dann setzen wir $\varepsilon = (a - b)/2 > 0$. Für $a_n \to a$, existiert $n_1 \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n > n_1$. Für $b_n \to b$, existiert $n_2 \in \mathbb{N}$ mit $|b_n - b| < \varepsilon$ für alle $n > n_2$. Für $n \geq \max\{n_1, n_2\}$ gilt also

$$b_n = b + (b_n - b) < b + \varepsilon = \frac{a + b}{2} = a - \varepsilon < a_n$$

in Widerspruch zur Annahme $a_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. □

Bemerkung: Gilt $a_n \to a$, $b_n \to b$ und $a_n < b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$, so muss $a < b$ nicht gelten. Im Allgemeinen kann man aus $a_n < b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ nur folgen, dass $a \leq b$ (z.B. $a_n = 1/n > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, aber $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$).

Wir untersuchen nun die Beziehung zwischen Limes und den Körperoperationen, die auf $\mathbb{R}$ definiert sind.

Proposition 3.6. *Nehmen wir an, a_n und b_n sind zwei Folgen in $\mathbb{R}$, mit $a_n \to a$ und $b_n \to b$. Dann gilt:*

i) $a_n + b_n \to a + b$.

ii) $a_n - b_n \to a - b$.

iii) $a_n b_n \to ab$.

iv) Ist $b_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, und $b \neq 0$, so gilt auch

$$a_n/b_n \to a/b$$

v) Ist $a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, $p \in \mathbb{Z}$ und $q \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$, dann gilt

$$a_n^{p/q} \to a^{p/q}$$

Beweis. i) Sei $\varepsilon > 0$ fest. Dann existiert $n_1 \in \mathbb{N}$ s.d. $|a_n - a| < \varepsilon/2$ für alle $n > n_1$, und $n_2 \in \mathbb{N}$ s.d. $|b_n - b| < \varepsilon/2$ für alle $n > n_2$. Für $n > \max\{n_1, n_2\}$ gilt also

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon\,.$$

ii) Ähnlich.

iii) $a_n \to a$ impliziert, dass a_n beschränkt ist. D.h. es existiert $c > 0$ mit $|a_n| \leq c$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| \leq |a_n(b_n - b)| + |b(a_n - a)| \\ &\leq |a_n||b_n - b| + |b||a_n - a| \leq c|b_n - b| + |b||a_n - a| \end{aligned} \tag{11}$$

Sei nun $\varepsilon > 0$ fest. Dann existiert $n_1 \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a| < \varepsilon/(2|b|)$ für alle $n > n_1$. Weiter existiert $n_2 \in \mathbb{N}$ mit $|b_n - b| < \varepsilon/(2c)$ für alle $n > n_2$. Für $n > \max\{n_1, n_2\}$ folgt aus (11), dass $|a_n b_n - ab| < \varepsilon$.

iv) Es genügt zu zeigen, dass $1/b_n \to 1/b$ (dann folgt iv) aus iii)). Aus $b_n \to b$ folgt, dass ein $n_1 \in \mathbb{N}$ existiert, mit $|b_n - b| \leq |b|/2$ für alle $n > n_1$. Das impliziert, dass

$$|b_n| = |b + (b_n - b)| \geq |b| - |b_n - b| \geq |b| - |b|/2 = |b|/2$$

für alle $n > n_1$. Also haben wir, wieder für $n > n_1$,

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \left|\frac{b - b_n}{b b_n}\right| = \frac{1}{|b||b_n|}\,|b_n - b| \leq \frac{2}{|b|^2}\,|b_n - b| \tag{12}$$

Sei nun $\varepsilon > 0$ fest. Dann finden wir $n_2 \in \mathbb{N}$ mit

$$|b_n - b| < \frac{|b|^2}{2}\,\varepsilon$$

für alle $n > n_2$. Wir setzen nun $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Für $n > n_0$ gilt, aus (12),

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| < \varepsilon$$

v) Übung.

□

Beispiele: Sei

$$a_n = \frac{n^2 + 3n + 5}{3n^2 + 8n + 1}$$

Dann, nach Division mit n^2,

$$a_n = \frac{1 + (3/n) + (5/n^2)}{3 + (8/n) + (1/n^2)}$$

Da $3/n \to 0$, $5/n^2 \to 0$, $8/n \to 0$ und $(1/n^2) \to 0$, folgt aus Proposition 3.6, dass $a_n \to 1/3$. Sei nun

$$b_n = n\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1\right)$$

Rechenregeln können nicht direkt angewandt werden, weil n nicht konvergiert. Wir schreiben b_n um:

$$b_n = n\frac{\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}-1\right)\cdot\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1\right)}{\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1\right)} = n\frac{1+\frac{1}{n}-1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}$$

Aus den Rechenregeln folgt nun, dass $b_n \to 1/2$.

Lemma 3.7. *Seien a_n und b_n zwei Folgen auf $\mathbb{R}$, so dass $a_n \to 0$ und b_n beschränkt ist (braucht nicht zu konvergieren). Dann gilt $a_n b_n \to 0$.*

Beweis. Übung. □

Proposition 3.8. *Seien a_n, b_n, c_n Folgen auf $\mathbb{R}$, mit $a_n \to a$, $b_n \to a$, und, s.d. $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert, mit*

$$a_n \leq c_n \leq b_n$$

für alle $n > n_0$. Dann gilt $c_n \to a$.

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$ fest. Dann existiert $n_1 \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n > n_1$ und $n_2 \in \mathbb{N}$ mit $|b_n - a| < \varepsilon$ für alle $n > n_2$. Für alle $n > \max\{n_0, n_1, n_2\}$ gilt also

$$a - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a + \varepsilon$$

Das bedeutet, dass $|c_n - a| < \varepsilon$ für alle $n > n_0$. □

Ein wichtiges Beispiel für konvergierende Folgen ist q^n, für $|q| < 1$. Es gilt dann $q^n \to 0$. Eigentlich konvergiert q^n gegen Null, schneller als jede Potenz von n. Mit anderen Worten: $n^p q^n \to 0$, für beliebige $p \in \mathbb{N}$.

Lemma 3.9. *Sei $|q| < 1$ und $p \in \mathbb{N}$. Dann gilt $n^p q^n \to 0$.*

Beweis. O.B.d.A $q > 0$ (sonst schreibe $q = -r$, für ein $r > 0$; aus $n^p r^n \to 0$ folgt auch $n^p(-r)^n = (-1)^n n^p r^n \to 0$ aus Lemma 3.7). Wir betrachten zunächst den Fall $p = 1$. Aus $q < 1$ folgt, dass $1/q > 1$. D.h. wir finden $r > 0$ mit $1/q = 1 + r$. Dann ist $q = 1/(1+r)$ und

$$0 \leq nq^n = n\frac{1}{(1+r)^n} = \frac{n}{1 + nr + \frac{n(n-1)}{2}r^2 + \cdots + r^n} \leq \frac{2n}{n(n-1)r^2} = \frac{2}{r^2}\frac{1}{n-1} \to 0$$

Also $nq^n \to 0$. Für $p > 1$ setzen wir $r = q^{1/p}$. Dann gilt $0 < r < 1$, $q = r^p$ und $q^n = r^{np}$. Das impliziert, dass

$$n^p q^n = n^p r^{np} = (nr^n)^p$$

Da $nr^n \to 0$, folgt aus Anwendung von Prop. 3.6, dass $n^p q^n \to 0$. Für $p = 0$ schreiben wir

$$q^n = \frac{1}{n} nq^n$$

Da $nq^n \to 0$ und $1/n \to 0$, es folgt, dass $q^n \to 0$. □

3.2 Monotone Folgen, Limessuperior und Limesinferior

Definition 3.10. *Eine Folge a_n auf $\mathbb{R}$ heisst monoton wachsend, falls $m > n$ impliziert, dass $a_m \geq a_n$. Sie heisst streng monoton wachsend, falls $m > n$ impliziert, dass $a_m > a_n$. Sie heisst monoton fallend, falls $n > m$ impliziert, dass $a_n \leq a_m$ und streng monoton fallend, falls $n > m$ impliziert, dass $a_n < a_m$.*

Proposition 3.11. *Eine monoton wachsende Folge ist genau dann konvergent, wenn sie nach oben beschränkt ist. Eine monoton fallende Folge ist genau dann konvergent, wenn sie nach unten beschränkt ist.*

Beweis. Wir wissen schon, dass jede konvergente Folge beschränkt ist (nach oben und nach unten beschränkt). Zu zeigen bleibt, dass jede nach oben beschränkte monoton wachsende Folge und jede nach unten beschränkte monoton fallende Folge konvergiert. Sei z.B. a_n monoton wachsend mit $a_n \leq b$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und für ein $b \in \mathbb{R}$. Die Menge

$$A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$$

ist nach oben beschränkt. Also existiert $a = \sup A$. Dann gilt $a_n \leq a$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Für gegebenes $\varepsilon > 0$ existiert weiter (aus der Charakterisierung des Supremum in Proposition 2.12) ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$a - \varepsilon < a_{n_0} \leq a$$

Da aber a_n monoton wachsend ist, muss

$$a - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq a$$

für alle $n \geq n_0$. Das impliziert, dass $|a_n - a| \leq \varepsilon$ für alle $n \geq n_0$. Da $\varepsilon > 0$ beliebig ist, folgt, dass $a_n \to a$. Ähnlich zeigt man, dass jede nach unten beschränkte monoton fallende Folge konvergiert. □

Wir definieren nun den Begriff von Limessuperior und Limesinferior. Sei dazu a_n eine beschränkte Folge mit $|a_n| \leq b$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann setzen wir

$$\begin{aligned} \overline{a}_n &:= \sup\ \{a_j : j \geq n\} \quad \text{und} \\ \underline{a}_n &:= \inf\ \{a_j : j \geq n\} \end{aligned}$$

Es gilt $-b \leq \underline{a}_n \leq \overline{a}_n \leq b$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Also sind $\overline{a}_n$ und $\underline{a}_n$ beschränkte Folgen. Weiter ist $\overline{a}_n$ monoton fallend und $\underline{a}_n$ monoton wachsend. Es folgt, dass $\overline{a}_n$ und $\underline{a}_n$ konvergieren.

Definition 3.12. *Der Limessuperior einer beschränkten Folge a_n auf $\mathbb{R}$ wird durch*

$$\limsup_{n\to\infty} a_n := \lim_{n\to\infty} \overline{a}_n$$

definiert. Der Limesinferior einer beschränkten Folge a_n auf $\mathbb{R}$ wird durch

$$\liminf_{n\to\infty} a_n := \lim_{n\to\infty} \underline{a}_n$$

definiert. Limessuperior und Limesinferior existieren immer für beschänkte Folgen.

Besipiel: Sei $a_n = (-1)^n(1+1/n)$. Dann gilt $\overline{a}_n = (1+1/n)$, falls n gerade und $\overline{a}_n = (1+1/(n+1))$, falls n ungerade. Es folgt $\limsup_{n\to\infty} a_n = 1$. Analog $\underline{a}_n = -(1+1/n)$, falls n ungerade und $\underline{a}_n = -(1+1/(n+1))$, falls n gerade. Also $\liminf_{n\to\infty} a_n = -1$.

Satz 3.13. *Sei a_n eine beschränkte Folge. Dann gilt*

$$\liminf_{n\to\infty} a_n \leq \limsup_{n\to\infty} a_n$$

Die Folge a_n ist genau dann konvergent, falls

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} a_n$$

In diesem Fall gilt auch

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} a_n$$

Beweis. Sei $\overline{a}_n = \sup\{a_j : j \geq n\}$, $\underline{a}_n = \inf\{a_j : j \geq n\}$. Da $\overline{a}_n \geq \underline{a}_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$, folgt aus Lemma 3.5, dass

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \underline{a}_n \leq \lim_{n\to\infty} \overline{a}_n = \limsup_{n\to\infty} a_n\,.$$

Zweiter Teil: Übung. □

Definition 3.14. *Sei $A(n)$ eine Aussageform über $\mathbb{N}$. Wir sagen $A(n)$ gilt für fast alle $n \in \mathbb{N}$ falls sie falsch ist, für höchstens endlich viele $n \in \mathbb{N}$, d.h. falls $\{n : \neg A(n)\}$ eine endliche Menge ist.*

Bemerkung: Mit dem Begriff von Aussagen $A(n)$ die für fast alle $n \in \mathbb{N}$ gelten, kann man die Definition von Konvergenz von Folgen umformulieren. Sei a_n eine Folge auf $\mathbb{R}$. Dann gilt $a_n \to a$ genau dann, wenn für alle $\varepsilon > 0$, $|a_n - a| < \varepsilon$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$.

Die folgende Charakterisierung vom Limessuperior ist nützlich:

Satz 3.15. *Sei a_n eine beschränkte Folge. Dann gilt $\overline{a} = \limsup_{n\to\infty} a_n$ genau dann, wenn für alle $\varepsilon > 0$, $a_n \leq \overline{a} + \varepsilon$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$ und es gibt unendlich viele $n \in \mathbb{N}$ mit $a_n > \overline{a} - \varepsilon$.*

Beweis. Nehmen wir zunächst an, $\overline{a} = \limsup_{n\to\infty} a_n$. Dann gilt $\overline{a}_n = \sup\{a_j : j > n\} \to \overline{a}$. Daher existiert, für alle $\varepsilon > 0$, ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $|\overline{a}_n - \overline{a}| < \varepsilon$ für alle $n > n_0$. Insbesondere

$$a_n \leq \sup\{a_j : j \geq n\} < \overline{a} + \varepsilon$$

für alle $n > n_0$. Das bedeutet, dass $a_n < \overline{a} + \varepsilon$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$. Wir möchten noch zeigen, dass $a_n > \overline{a} - \varepsilon$ für unendlich viele $n \in \mathbb{N}$. Wäre das nicht der Fall, so müsste $n_1 \in \mathbb{N}$ existieren, mit $a_n \leq \overline{a} - \varepsilon$ für alle $n > n_1$. Das würde implizieren, dass

$$\overline{a}_n = \sup\{a_j : j > n\} \leq \overline{a} - \varepsilon$$

für alle $n > n_1$ in Widerspruch zur Tatsache, dass $\overline{a}_n \to \overline{a}$.

Anderseits nehmen wir an, dass für alle $\varepsilon > 0$, $a_n \leq \overline{a}+\varepsilon$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$ und es gibt unendlich viele $n \in \mathbb{N}$ mit $a_n > \overline{a}-\varepsilon$. Wir behaupten dann, dass $\overline{a} = \limsup_{n\to\infty} a_n$. Um die Behauptung zu zeigen, bemerken wir, dass $a_n \leq \overline{a} + \varepsilon$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$ impliziert, dass ein $n_1 \in \mathbb{N}$ mit $a_n \leq \overline{a} + \varepsilon$ für alle $n > n_1$ existiert. Dann ist aber

$$\overline{a}_n = \sup\{a_j : j > n\} \leq \overline{a} + \varepsilon$$

für alle $n > n_1$. Andererseits impliziert die Annahme, dass $a_n > \overline{a} - \varepsilon$ für unendlich viele n, dass $\overline{a}_n = \sup\{a_j : j \geq n\} > \overline{a} - \varepsilon$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Wir haben gezeigt, dass $|\overline{a}_n - \overline{a}| < \varepsilon$ für alle $n > n_1$; d.h. $\overline{a}_n \to \overline{a}$. □

Bemerkung: Eine analoge Charakterisierung gilt natürlich auch für den Limesinferior.

3.3 Häufungspunkte und Teilfolgen

Definition 3.16. *Sei a_n eine Folge in $\mathbb{R}$, nicht notwendigerweise beschränkt. Wir sagen $b \in \mathbb{R}$ ist einen Häufungspunkt von a_n falls, für alle $\varepsilon > 0$, $|a_n - b| < \varepsilon$ für unendlich viele $n \in \mathbb{N}$.*

Bemerkung: Die Definition von Häufungspunkt sollte mit der Definition von Limes verglichen werden. b ist Limes von a_n falls $|a_n - b| < \varepsilon$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$, b ist dagegen Häufungspunkt, falls $|a_n - b| < \varepsilon$ für unendlich viele $n \in \mathbb{N}$.

Beispiel: Die Folge $a_n = (-1)^n$ konvergiert nicht, sie hat aber die Häufungspunkte ± 1.

Es folgt aus Satz 3.15, dass für jede beschränkte Folge $\limsup_{n\to\infty} a_n$ ein Häufungspunkt ist. Analog ist $\liminf_{n\to\infty} a_n$ auch ein Häufungspunkt (die zwei könnten natürlich übereinstimmen, falls die Folge konvergiert).

Korollar 3.17. *Jede beschränkte Folge auf $\mathbb{R}$ besitzt mindestens einen Häufungspunkt. Weiter, eine beschränkte Folge konvergiert genau dann, wenn sie nur einen Häufungspunkt besitzt.*

Häufungspunkte, also insbesondere Limessuperior und Limesinferior, sind Grenzwerte von Teilfolgen.

Definition 3.18. *Sei a_n eine Folge. Eine Teilfolge von a_n ist eine Folge der Form a_{n_j}, wobei $1 \leq n_1 < n_2 < \dots$. Mit anderen Worten: eine Teilfolge der Folge $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ ist eine Folge der Form $a \circ \phi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, wobei $\phi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ eine strikt monotone Abbildung ist (d.h. $\phi(n_1) < \phi(n_2)$ falls $n_1 < n_2$).*

Beispiel: Ist a_n eine Folge, so ist a_{2n} die Teilfolge, die aus den geraden Elementen von a_n besteht.

Proposition 3.19. *Sei a_n eine Folge mit $a_n \to a$. Dann konvergiert jede Teilfolge von a_n auch gegen a.*

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$ fest gewählt. Dann existiert n_0 mit $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n > n_0$. Also gilt für $i > n_0$, $n_i \geq i > n_0$ und deswegen $|a_{n_i} - a| < \varepsilon$. Das impliziert, dass $a_{n_i} \to a$. □

Bemerkung: Ist a_n nicht konvergent, so könnten trotzdem konvergente Teilfolgen existieren. Z.B. $a_n = (-1)^n$ konvergiert nicht, aber $a_{2n} \to 1$ und $a_{2n+1} \to -1$.

Proposition 3.20. *Sei a_n eine Folge auf $\mathbb{R}$ (nicht unbedingt beschränkt). Dann ist b ein Häufungspunkt von a_n genau dann, wenn eine Teilfolge $n_j \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ mit $a_{n_j} \to b$ existiert.*

Beweis. Sei b ein Häufungspunkt. Wir wählen $n_1 \in \mathbb{N}$ mit $|a_{n_1} - b| < 1$ und dann rekursiv $n_j > n_{j-1}$ mit $|a_{n_j} - b| < 1/j$ (das ist sicher möglich, weil es unendlich viele n mit $|a_n - b| < 1/j$ existieren). Dann ist $j \to a_{n_j}$ eine Teilfolge von a_n und offenbar $a_{n_j} \to b$. Anderseits, nehmen wir an, dass eine Teilfolge a_{n_j} mit $a_{n_j} \to b$ existiert. Wir behaupten dann, dass b ein Häufungspunkt von a_n ist. In der Tat, für $a_{n_j} \to b$, gibt es, für ein beliebiges $\varepsilon > 0$, ein $j_0 \in \mathbb{N}$, mit $|a_{n_j} - b| < \varepsilon$ für alle $j > j_0$. Das bedeutet, dass $|a_n - b| < \varepsilon$ für alle $n \in \{n_{j_0+1}, n_{j_0+2}, \dots\}$. D.h. $|a_n - b| < \varepsilon$ für unendlich viele $n \in \mathbb{N}$. □

Da für jede beschränkte Folge, $\limsup_{n\to\infty} a_n$ ein Häufungspunkt ist, bekommen wir das folgende Korollar:

Korollar 3.21 (Satz von Bolzano-Weierstrasse)**.** *Jede beschränkte Folge auf $\mathbb{R}$ besitzt eine konvergente Teilfolge.*

3.4 Cauchy-Folgen

Sei a_n eine Folge auf $\mathbb{R}$, mit $a_n \to a$, und $\varepsilon > 0$. Dann existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a| < \varepsilon/2$ für alle $n > n_0$. Für $n, m \in \mathbb{N}$ mit $n, m > n_0$ gilt also

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a + a - a_m| \leq |a_n - a| + |a_m - a| < \varepsilon$$

Definition 3.22. *Eine Folge a_n heisst eine Cauchy-Folge, falls für alle $\varepsilon > 0$ $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert mit*

$$n, m > n_0 \quad \Rightarrow \quad |a_n - a_m| < \varepsilon$$

Die Idee ist, dass bei Cauchy-Folgen Abstände zwischen Elementen der Folge kleiner werden, als eine beliebige Fehlergrenz $\varepsilon > 0$. Wir haben schon bewiesen, dass jede konvergente Folge eine Cauchy-Folge ist. Wir zeigen nun, dass auf $\mathbb{R}$ auch die umgekehrte Aussage gilt.

Satz 3.23 (Cauchy-Kriterium)**.** *Eine Folge a_n auf $\mathbb{R}$ ist genau dann konvergent, wenn sie eine Cauchy-Folge ist.*

Beweis. Der Beweis ist in zwei Schritte unterteilt.

Schritt 1: a_n Cauchy impliziert, dass a_n beschränkt ist.
Beweis: Sei $\varepsilon = 1$. Dann existiert $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a_m| < 1$ für alle $n, m > n_0$. Das bedeutet, dass $|a_n - a_{n_0+1}| < 1$ für alle $n > n_0$. Also

$$|a_n| = |a_{n_0+1} + (a_n - a_{n_0+1})| \leq |a_{n_0+1}| + 1$$

für alle $n > n_0$. Das impliziert, dass

$$|a_n| \leq \max\{|a_1|, \dots, |a_{n_0}|, |a_{n_0+1}| + 1\}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$.

Schritt 2: Sei a_n eine Cauchy-Folge, und b ein Häufungspunkt von a_n. Dann konvergiert $a_n \to b$.
Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ fest. Da a_n eine Cauchy-Folge ist, existiert $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a_m| < \varepsilon/2$ für alle $n, m > n_0$. Da b ein Häufungspunkt ist, folgt, dass $|a_n - b| < \varepsilon/2$ für unendlich viele $n \in \mathbb{N}$. Insbesondere existiert sicher $n_1 > n_0$ mit $|a_{n_1} - b| < \varepsilon/2$. Das impliziert, dass, für beliebige $n > n_0$,

$$|a_n - b| \leq |a_n - a_{n_1}| + |a_{n_1} - b| < \varepsilon$$

Also $a_n \to b$, wie behauptet.

Schritt 1 impliziert, dass a_n mindestens einen Häufungspunkt hat. Schritt 2 impliziert also, dass a_n konvergiert. □

Bemerkung: das Cauchy-Kriterium gilt auch für Folgen auf $\mathbb{R}^m$, d.h. eine Folge a_n auf $\mathbb{R}^n$ konvergiert g.d.w. für alle $\varepsilon > 0$ ein $n_0 = n_0(\varepsilon)$ existiert, mit $\|a_n - a_m\| < \varepsilon$ für alle $n > n_0$. Das folgt aus der Bemerkung, dass eine Folge a_n auf $\mathbb{R}^m$ genau dann konvergiert, falls die m entsprechenden Komponenten-Folge konvergieren.

3.5 Uneigentliche Grenzwerte

Viele Folgen, wie zum Beispiel $a_n = n$, konvergieren nicht, weil sie ins Unendliche divergieren. Es ist manchmal nützlich, die reellen Zahlen mit plus und minus unendlich zu erweitern, und Folgen wie $a_n = n$ als konvergente Folgen in den erweiterten reellen Zahlen zu betrachten.

Definition 3.24. *Wir definieren die abgeschlossene reelle Achse*

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

Wir erweitern die Ordnung auf $\mathbb{R}$ durch

$$\begin{aligned} &a < \infty, \quad \textit{für alle } a \in \mathbb{R} \\ &a > -\infty \quad \textit{für alle } a \in \mathbb{R} \\ &-\infty < \infty \end{aligned}$$

Bemerke, dass $\overline{\mathbb{R}}$ kein Körper ist.

Definition 3.25 (Uneigentliche Grenzwerte)**.** *Die Folge a_n in $\overline{\mathbb{R}}$ konvergiert gegen $+\infty$ (man sagt auch, sie divergiert gegen $+\infty$), falls für alle $M \in \mathbb{R}$ $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert, so dass $a_n > M$ für alle $n > n_0$. Ähnlich definiert man die Bedeutung von $a_n \to -\infty$.*

Eigenschaften von uneigentlichen Grenzwerten.

- Sei $a_n \to +\infty$, $b_n \to b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Dann gilt $a_n + b_n \to +\infty$. Analog, falls $a_n \to -\infty$ und $b_n \to b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, so gilt $a_n + b_n \to -\infty$. Gilt $a_n \to +\infty$ und $b_n \to -\infty$, so gibt es keine allgemeine Rechenregel, um den Limes von $a_n + b_n$ zu bestimmen.

- Sei $a_n \to +\infty$, $b_n \to b$. Ist $b > 0$, so gilt $a_n b_n \to +\infty$. Ist $b < 0$, so gilt $a_n b_n \to -\infty$. Ist $b = 0$, so gibt es keine allgemein gültige Rechenregel, um den Limes von $a_n b_n$ zu finden.
- Sei $a_n \to \pm\infty$ (d.h. $a_n \to +\infty$ oder $a_n \to -\infty$). Dann gilt $1/a_n \to 0$.
- Eine monotone Folge in $\overline{\mathbb{R}}$ hat immer einen (eigentlichen oder uneigentlichen) Grenzwert.
- Für eine beliebige Folge a_n in $\overline{\mathbb{R}}$ definieren wir $\overline{a}_n = \sup\{a_j : j > n\} \in \overline{\mathbb{R}}$ und $\limsup_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \overline{a}_n$. Ähnlich kann man auch den Limesinferior einer beliebigen Folge in $\overline{\mathbb{R}}$ definieren. Limessuperior und Limesinferior existieren immer. Eine Folge a_n konvergiert, im eigentlich oder uneigentlichen Sinne, genau dann, wenn $\limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n$.
- Wir sagen $+\infty$ ist Häufungspunkt von a_n, falls für alle $M \in \mathbb{R}$ gilt $a_n > M$ für unendlich viele $n \in \mathbb{N}$. Jede Folge in $\overline{\mathbb{R}}$ hat dann mindestens einen (eigentlichen oder uneigentlichen) Häufungspunkt.

4 Reihen

Reihen sind ein besonderes Beispiel von Folgen, die durch Summen definiert werden.

4.1 Definition und elementare Eigenschaften

Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge auf $\mathbb{R}$. Der Ausdruck $\sum a_j$ oder $\sum_j a_j$ oder $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$ heisst eine Reihe, mit Gliedern a_n. Die Reihe ist als Grenzwert von endlichen Summen zu verstehen.

Definition 4.1. *Sei a_n eine Folge auf $\mathbb{R}$. Wir setzen, für jede $n \in \mathbb{N}$,*

$$s_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n = \sum_{j=0}^{n} a_j$$

s_n heisst die Folge der Partialsummen. Ist s_n konvergent, so sagen wir, dass die Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$ konvergiert, und wir setzen

$$\sum_{j=0}^{\infty} a_j := \lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{j=0}^{n} a_j$$

Falls $s_n \to \pm\infty$, so sagen wir dass die Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$ divergiert gegen $\pm\infty$. Ist $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$ weder konvergent noch nach $\pm\infty$ divergent, so sagen wir $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$ existiert nicht. Ähnlich, können wir auch Reihen $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$, oder allgemeiner Reihen der Form $\sum_{j=n_0}^{\infty} a_j$ definieren.

Bemerke, dass die Frage, ob eine Folge konvergiert oder nicht, per Difinition nur von dem asymptotischen Verhalten von a_n abhängt. Mit anderen Worten:

$$\sum_{j=0}^{\infty} a_j \quad \text{konvergiert, g.d.w.} \quad \sum_{j=m}^{\infty} a_j \quad \text{konvergiert}$$

für ein beliebiges $m \in \mathbb{N}$.

Beispiele:

- Die geometrische Reihe: Sei $q \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$s_n = \sum_{j=0}^{n} q^j = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

  Ist $|q| < 1$, so konvergiert $q^{n+1} \to 0$, und deswegen $s_n \to 1/(1-q)$. Also konvergiert für $|q| < 1$ die geometrische Reihe

$$\sum_{j=0}^{\infty} q^j = \frac{1}{1 - q}$$

- Die harmonische Reihe: Wir untersuchen hier die Reihe

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j}$$

  Für $n \in \mathbb{N}$ setzen wir

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j}$$

  Wir bemerken

$$s_{2n} - s_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

  Das bedeutet, die Folge s_n kann keine Cauchy-Folge sein. Deswegen ist s_n divergent (man kann zeigen, dass s_n logarithmisch wächst). Also divergiert die harmonische Reihe.

Eine erste wichtige Bemerkung ist, dass $a_n \to 0$ eine notwendige Bedingung ist, damit die Reihe $\sum a_n$ konvergiert.

Proposition 4.2. *Ist die Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$ konvergent, so gilt $a_n \to 0$.*

Beweis. Sei

$$s_n = \sum_{j=0}^{n} a_j$$

die Folge der Partialsummen. Die Konvergenz der Reihe bedeutet, dass s_n konvergiert. Sei $s = \lim_{n\to\infty} s_n$. Dann gilt

$$a_{n+1} = s_{n+1} - s_n \to s - s = 0$$

(weil die Folge $s_{n+1} \to s$ und weil der Grenzwert der Differenz zweier konvergenten Folgen gleich zur Differenz der Grenzwerte ist). $a_{n+1} \to 0$ impliziert auch, dass $a_n \to 0$. $\square$

Folgerung: Für $|q| \geq 1$ konvergiert die Folge q^n nicht gegen Null. Deswegen ist in diesem Fall die Reihe $\sum_n q^n$ nicht konvergent (falls $q > 0$ divergiert die Reihe nach $+\infty$, falls $q < 0$ existiert $\sum_{j=0}^{\infty} q^j$ nicht).

Bemerkung: $a_n \to 0$ ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Konvergenz der Reihe $\sum a_n$. Z.B. die harmonische Reihe divergiert, obwohl $1/n \to 0$.

Die folgende Proposition folgt aus Proposition 3.6 (angewandt auf der Folge der Partialsummen).

Proposition 4.3. *Seine $\sum a_n$, $\sum b_n$ konvergenten Reihen und $\alpha \in \mathbb{R}$ beliebig.*

- *Die Reihe $\sum(a_n + b_n)$ konvergiert, und*

$$\sum_{j=0}^{\infty}(a_j + b_j) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j + \sum_{j=0}^{\infty} b_j$$

- *Die Reihe $\sum \alpha a_n$ konvergiert, und*

$$\sum_{j=0}^{\infty} \alpha a_j = \alpha \sum_{j=0}^{\infty} a_j$$

4.2 Konvergenzkriterien und Anwendungen

Satz 4.4. *Sei $a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann konvergiert die Reihe $\sum_n a_n$ genau dann, wenn die Folge $s_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$ der Partialsummen beschränkt ist.*

Beweis. Da $a_n \geq 0$ für alle n, ist die Folge s_n monoton steigend. Aus Proposition 3.11 konvergiert dieFolge s_n genau dann wenn sie nach oben beschränkt ist. □

Eine analoge Aussage gilt offenbar für Reihen mit $a_n \leq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ (in diesem Fall ist die Folge der Partialsummen monoton fallend).

Das Cauchy-Kriterium für die Folge der Partialsummen impliziert das folgende Cauchy-Kriterium für Reihen.

Satz 4.5 (Cauchy-Kriterium für Reihen)**.** *Die Reihe $\sum a_n$ konvergiert genau dann, wenn*

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N},\ s.d. \left| \sum_{j=n+1}^{m} a_j \right| < \varepsilon \text{ für alle } n_0 < n < m$$

Beweis. Nach der Definition konvergiert die Reihe $\sum a_n$ g.d.w. die Folge $s_n = \sum_{j=0}^{n} a_j$ konvergiert. Aus dem Cauchy-Kriterium für Folgen, ist die Konvergenz von s_n aber äquivalent zur Bedingung, dass s_n eine Cauchy-Folge ist: Für alle $\varepsilon > 0$ existiert $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $|s_m - s_n| < \varepsilon$. Da $|s_n - s_m| = |s_m - s_n|$, genügt es $|s_m - s_n| < \varepsilon$ für alle $n_0 < n < m$ zu überprüfen. Dann ist aber

$$|s_m - s_n| = \left| \sum_{j=n+1}^{m} a_j \right|$$

□

Definition 4.6. *Eine Reihe $\sum a_n$ heisst absolut konvergent, falls $\sum |a_n|$ konvergiert.*

Proposition 4.7. *Jede absolut konvergente Reihe ist auch konvergent. Weiter gilt (verallgemeinerte Dreiecksungleichung):*

$$\left|\sum_{j=0}^{\infty} a_j\right| \leq \sum_{j=0}^{\infty} |a_j|$$

Beweis. Sei $\sum |a_n|$ konvergent. Aus dem Cauchy-Kriterium für Reihen, existiert für alle $\varepsilon > 0$ $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $\sum_{j=n+1}^{m} |a_j| < \varepsilon$ für alle $n_0 < n < m$. Nach der Dreiecksungleichung ist

$$\left|\sum_{j=n+1}^{m} a_j\right| \leq \sum_{j=n+1}^{m} |a_j| < \varepsilon$$

für alle $n_0 < n < m$. Also erfüllt $\sum a_n$ die Cauchy-Bedingung und konvergiert deswegen. Um die verallgemeinerte Dreiecksungleichung zu zeigen, setzen wir $s_n = \sum_{j=0}^{n} a_j$. Da $\sum a_n$ konvergiert, gilt $s_n \to s := \sum_{j=0}^{\infty} a_j$. Wir haben

$$\left|\sum_{j=0}^{\infty} a_j\right| = |s| \leq |s_n| + |s - s_n| \leq \sum_{j=0}^{n} |a_j| + |s - s_n| \leq \sum_{j=0}^{\infty} |a_j| + |s - s_n|$$

Da die linke Seite unabhängig von n ist, können wir n beliebig gross wählen. Für $n \to \infty$ konvergiert aber $|s - s_n| \to 0$. Das ergibt die gewünschte Ungleichung. □

Bemerkung: Absolute Konvergenz ist hinreichend für Konvergenz, aber nicht notwendig. Wir werden bald sehen, dass konvergente Reihen existieren, die aber nicht absolut konvergieren.

Proposition 4.8 (Majorantenkriterium)**.** *Sei $\sum c_n$ eine konvergente Reihe positiver Glieder, und sei $|a_n| < c_n$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$. Dann ist $\sum a_n$ absolut konvergent.*

Beweis. O.B.d.A können wir annehmen, dass $|a_n| < c_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ (weil Konvergenznur von asymptotischen Verhalten abhängt). Die Folge $\sum |a_n|$ konvergiert genau dann wenn sie beschränkt ist. Es gilt

$$s_n = \sum_{j=0}^{n} |a_j| \leq \sum_{j=0}^{n} c_j \leq \sum_{j=0}^{\infty} c_j$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. Da die rechte Seite unabhängig von n ist, ist die Folge s_n beschränkt. □

Anwendung: Die Folge

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!}$$

konvergiert. In der Tat, für $j \geq 1$, haben wir

$$\frac{1}{(j+1)!} = \frac{1}{j+1}\frac{1}{j!} \leq \frac{1}{2}\frac{1}{j!} \leq \frac{1}{2^2}\frac{1}{(j-1)!} \leq \cdots \leq \frac{1}{2^j}$$

Also

$$\frac{1}{j!} \leq \frac{1}{2^{j-1}} = 2\frac{1}{2^j}$$

für alle $j \geq 1$ (der Fall $j = 1$ wird separat behandelt). Da die Reihe $\sum 2(1/2)^n$ konvergiert, konvergiert wegen dem Majorantenkriterium auch $\sum 1/n!$.

Definition 4.9. *Wir setzen*

$$e := \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!}$$

e wird als Euler'sche Zahl bezeichnet.

Bemekrung: es gilt

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e$$

Beweis: Übung.

Ähnlich zum Majorantenkriterium haben wir das folgende Vergleichskriterium.

Proposition 4.10 (Vergleichskriterium)**.** *Seien $a_n, b_n > 0$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$.*

i) Ist

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} < \infty$$

und $\sum a_n$ konvergent, so ist auch $\sum b_n$ konvergent.

ii) Ist

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} > 0$$

und $\sum a_n$ divergent, so ist auch $\sum b_n$ divergent.

Beweis. i) Für $\limsup_{n\to\infty}(b_n/a_n) < \infty$ existieren $r > 0$ und $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $b_n < ra_n$ für alle $n > n_0$ (man kann z.B. $r = \limsup_{n\to\infty}(b_n/a_n) + 1$ wählen). Da $\sum c_n$, mit $c_n = ra_n$, konvergiert, folgt aus dem Majorantenkriterium, dass $\sum b_n$ konvergiert. Der Beweis von ii) geht analog (man braucht hier ein Minorantenkriterium: Sei c_n eine Folge positiver Zahlen, s.d. $\sum c_n$ nach ∞ divergiert. Sei $|a_n| > c_n$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$. Dann ist $\sum a_n$ nicht absolut konvergent). □

Beispiel: Wir betrachten die Reihe

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{j^2+1}}$$

Wir möchten $b_n = 1/\sqrt{n^2+1}$ mit $a_n = 1/n$ vergleichen. Da

$$\frac{b_n}{a_n} = \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{1+(1/n^2)}} \to 1$$

gilt

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = 1 > 0$$

Da $\sum a_n$ divergiert, muss auch $\sum b_n$ divergieren.

Proposition 4.11 (Wurzelkriterium)**.** *Sei a_n eine Folge auf $\mathbb{R}$. Gilt*

$$\limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n} < 1$$

so konvergiert die Reihe $\sum a_n$ absolut. Ist dagegen

$$\liminf_{n\to\infty} |a_n|^{1/n} > 1$$

so ist die Reihe $\sum a_n$ nicht absolut konvergent.

Beweis. Aus $\limsup |a_n|^{1/n} < 1$ folgt, dass $0 < q < 1$ existiert, mit $|a_n|^{1/n} \leq q$ für alle $n > n_0$. Das impliziert, dass $|a_n| \leq q^n$ für fast alle n. Die Konvergenz von $\sum q^n$ impliziert nach Majorantenkriterium die Konvergenz von $\sum |a_n|$. Die zweite Aussage kann man ähnlich zeigen. □

Satz 4.12 (Quotientenkriterium)**.** *Ist $a_n \neq 0$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$, und*

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1$$

so konvergiert $\sum a_n$ absolut.

Beweis. Es existieren $0 < q < 1$ und $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \leq q$$

für alle $n > n_0$. Also

$$\frac{|a_{n_0+1}|}{|a_{n_0}|} \leq q \quad \Rightarrow \quad |a_{n_0+1}| \leq q\,|a_{n_0}|$$

Ein Schritt weiter

$$\frac{|a_{n_0+2}|}{|a_{n_0+1}|} \leq q \quad \Rightarrow \quad |a_{n_0+2}| \leq q|a_{n_0+1}| \leq q^2|a_{n_0}|$$

Nach j Schritten

$$|a_{n_0+j}| \leq q^j|a_{n_0}|$$

Das gibt

$$|a_n| \leq q^{n-n_0}|a_{n_0}|$$

für alle $n > n_0$. Da $\sum q^{n-n_0}|a_{n_0}|$ konvergiert, folgt aus dem Majorantenkriterium, dass $\sum |a_n|$ konvergiert. □

Beispiel: Wir betrachten die Reihe

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(j!)^2}{(2j)!}$$

Es gilt

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{((n+1)!)^2\,(2n)!}{(n!)^2\,(2n+2)!} = \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} \to \frac{1}{4} < 1$$

Aus dem Quotientenkriterium ist also die Reihe konvergent.

In vielen Situationen kann das Quotientenkriterium nicht weiter helfen. Z.B. falls $a_n = 1/n^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{Q}$ und positiv. Dann gilt

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n^\alpha}{(n+1)^\alpha} = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^\alpha \to 1$$

Wir kommen später auf dieses Beispiel zurück.

Proposition 4.13 (Teleskopsumme)**.** *Sei b_n eine Folge auf $\mathbb{R}$, und $a_n = b_n - b_{n-1}$, für alle $n \geq 1$. Dann konvergiert die Reihe $\sum a_n$ g.d.w. die Folge b_n konvergiert. In diesem Fall*

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_j = \lim_{n\to\infty} b_n - b_0$$

Beweis. Es gilt

$$\sum_{j=1}^{n} a_j = \sum_{j=1}^{n} (b_j - b_{j-1}) = (b_1 - b_0) + (b_2 - b_1) + \cdots + (b_n - b_{n-1}) = b_n - b_0$$

□

Beispiel: Sei $b_n = -1/(n+1)$ und

$$a_n = b_n - b_{n-1} = -\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n+1)}$$

Da $b_n \to 0$, folgt, dass $\sum a_n$ konvergiert, und

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

Mit dem Vergleichskriterium folgt, dass auch $\sum_{n=1}^{\infty}(1/n^2)$ konvergiert.

Proposition 4.14 (Cauchy's Verdichtungssatz)**.** *Sei a_n eine monoton fallende Folge positiver Zahlen. Dann konvergiert $\sum_n a_n$ genau dann, wenn $\sum 2^k a_{2^k}$ konvergiert.*

Beweis. Da $a_n > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ ist die Reihe $\sum a_n$ konvergent g.d.w. die Folge $s_n = \sum_{j=1}^{n} a_j$ beschränkt ist. Das ist aber äquivalent (da s_n monoton wachsend ist) zur Beschränktheit der Teilfolge

$$s_{2^k-1} = \sum_{j=1}^{2^k-1} a_j$$

Wir setzen

$$b_\ell = \sum_{j=2^{\ell-1}}^{2^\ell-1} a_j$$

Dann gilt

$$s_{2^k-1} = \sum_{j=1}^{2^k-1} a_j = \sum_{\ell=1}^{k} b_\ell$$

Da a_j monoton fallend ist, und weil b_ℓ die Summe von $2^{\ell-1}$ Gliedern ist, haben wir auch

$$2^{\ell-1}a_{2^\ell} \leq b_\ell \leq 2^{\ell-1}a_{2^{\ell-1}}$$

Wir erhalten, dass

$$\sum_{\ell=1}^{k} 2^{\ell-1}a_{2^\ell} \leq \sum_{\ell=1}^{k} b_\ell \leq \sum_{\ell=1}^{k} 2^{\ell-1}a_{2^{\ell-1}}$$

und deswegen

$$\frac{1}{2}\sum_{\ell=1}^{k} 2^{\ell}a_{2^\ell} \leq s_{2^k-1} \leq a_1 + \sum_{\ell=1}^{k-1} 2^{\ell}a_{2^\ell}$$

Es folgt, dass die Folge s_{2^k-1} genau dann beschränkt ist, wenn die Reihe $\sum_{\ell=1}^{\infty} 2^\ell a_{2^\ell}$ konvergiert. □

Anwendung: Sei $\alpha = p/q$ eine rationale Zahl mit $p, q \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$. Dann betrachten wir die Folge $\sum 1/n^\alpha$. Wir wissen schon, dass die Folge divergiert für $\alpha = 1$, und dass sie konvergiert für $\alpha = 2$. Mit Hilfe von Cauchy's Verdichtungsatz, konvergiert $\sum 1/n^\alpha$ genau dann, wenn

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \frac{1}{2^{\alpha n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{\alpha-1}}\right)^n$$

konvergiert. Das ist aber genau dann der Fall, falls

$$(1/2^{\alpha-1}) < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 2^{\alpha-1} > 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha > 1$$

Wir haben somit gezeigt, dass die Reihe $\sum 1/n^\alpha$ genau dann konvergiert, falls $\alpha > 1$.

Alternierende Reihen sind Reihen, deren Glieder alternierende Vorzeichen haben.

Proposition 4.15 (Leibnitz)**.** *Sei a_n eine monoton fallende Folge positiver Zahlen, mit $a_n \to 0$. Dann konvergiert die alternierende Reihe*

$$\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j-1} a_j = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots .$$

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass, für alle $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq a_1 - a_2 + \cdots \pm a_n \leq a_1 \tag{13}$$

In der Tat, ist $n = 2m$ gerade, so gilt

$$a_1 - a_2 + \cdots - a_{2m} = (a_1 - a_2) + \cdots + (a_{2m-1} - a_{2m}) \geq 0$$

und

$$a_1 - a_2 + \cdots - a_{2m} = a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - (a_{2m-2} - a_{2m-1}) - a_{2m} \leq a_1$$

weil die Folge a_n monoton fallend ist. Ist anderseits $n = 2m + 1$ ungerade, so haben wir

$$a_1 - a_2 + \cdots + a_{2m+1} = (a_1 - a_2) + \cdots + (a_{2m-1} - a_{2m}) + a_{2m+1} \geq 0$$

und

$$a_1 - a_2 + \cdots + a_{2m+1} = a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - (a_{2m} - a_{2m+1}) \leq a_1$$

Das zeigt (13) und impliziert auch, dass

$$0 \leq a_{n+1} - a_{n+2} + a_{n+3} - \cdots \pm a_m \leq a_{n+1}$$

für alle $n < m$. Wir erhalten also

$$\left| \sum_{j=n+1}^{m} (-1)^j a_j \right| \leq a_{n+1}$$

für alle $n < m$. Die Konvergenz $a_n \to 0$ impliziert also, dass die Reihe $\sum(-1)^j a_j$ die Cauchy-Bedingung erfüllt, und also, dass sie konvergiert. □

Beispiel: Die alternierende harmonische Reihe

$$\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j-1} \frac{1}{j} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \ldots$$

konvergiert. Wir werden später sehen, dass der Grenzwert $\log 2$ ist (log bezeichnet den natürlichen Logarithmus mit Basis e). Da $\sum(1/n)$ divergiert, ist die alternierende harmonische Reihe ein Beispiel einer konvergierenden, aber nicht absolut konvergierenden, Reihe.

Satz 4.16 (Cauchy-Schwarz Ungleichung)**.** *Seien a_n, b_n Folgen auf $\mathbb{R}$, mit $\sum_n a_n^2$ und $\sum_n b_n^2$ konvergent. Dann ist $\sum_n a_n b_n$ absolut konvergent, und*

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|\,|b_n| \leq \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n^2 \right)^{1/2}$$

Beweis. Für jede $\alpha > 0$, haben wir

$$2|a_n||b_n| \leq \alpha a_n^2 + \alpha^{-1} b_n^2$$

Wir summieren über $n \in \mathbb{N}$ und bekommen

$$2 \sum_n |a_n||b_n| \leq \alpha \sum_n a_n^2 + \alpha^{-1} \sum_n b_n^2$$

Die Wahl

$$\alpha = \frac{\left(\sum_n b_n^2\right)^{1/2}}{\left(\sum_n a_n^2\right)^{1/2}}$$

zeigt den Satz. □

4.3 Umordnungen von Reihen

Wir untersuchen in diesem Abschnitt, ob die Konvergenz und der Wert einer Reihe von der Ordnung der Glieder abhängt. Für endliche Summen wissen wir natürlich, dass die Ordnung der Summanden keine Rolle spielt. Wir werden sehen, dass das bei unendlichen Reihen nicht immer der Fall ist.

Satz 4.17 (Umordnungsatz)**.** *Sei $\sum a_n$ eine absolut konvergente Reihe und $\phi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ eine Bijektion. Dann ist $\sum a_{\phi(j)}$ absolut konvergent, und*

$$\sum_{j=0}^{\infty} a_{\phi(j)} = \sum_{j=0}^{\infty} a_j$$

Notation: Sei $\sum_n a_n$ eine Reihe und $X \subset \mathbb{N}$. Dann definieren wir $\sum_{n\in X} a_n$ als die Reihe $\sum_n a_n^X$, wobei $a_n^X = a_n$, falls $n \in X$ und sonst $a_n^X = 0$.

Zum Beweis von Satz 4.17 benutzen wir das Resultat vom folgenden Lemma.

Lemma 4.18. *Sei $\sum a_n$ absolut konvergent. Dann ist auch $\sum_{n\in X} a_n$ absolut konvergent, für alle $X \subset \mathbb{N}$. Weiter, falls $X_1, X_2 \subset \mathbb{N}$ mit $X_1 \cap X_2 = \emptyset$, so gilt*

$$\sum_{n\in(X_1\cup X_2)} a_n = \sum_{n\in X_1} a_n + \sum_{n\in X_2} a_n \tag{14}$$

Beweis. Die absolute Konvergenz von $\sum_{n\in X} a_n$ folgt aus dem Majorantenkriterium, weil $|a_n^X| \le |a_n|$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Die Gleichung (14) folgt, weil $a_n^{X_1\cup X_2} = a_n^{X_1} + a_n^{X_2}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ (das folgt indem man die Fälle $n \in X_1$, $n \in X_2$, $n \in (X_1 \cup X_2)^c$ separat untersucht). □

Wir kommen nun zum Beweis des Umordnungsatzes.

Beweis von Satz 4.17. Sei $\varepsilon > 0$. Da $\sum a_n$ absolut konvergent ist, finden wir $m_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$\sum_{j=m_0+1}^{\infty} |a_j| < \varepsilon$$

Das ist möglich, weil die Folge der Partialsummen $s_n = \sum_{j=0}^{n} |a_j|$ gegen $s = \sum_{j=0}^{\infty} |a_j|$ konvergiert; das bedeutet, dass $s - s_n = \sum_{j=n+1}^{\infty} |a_j| \to 0$. Wir setzen nun

$$n_0 = \max\{\phi^{-1}(0), \phi^{-1}(1), \dots, \phi^{-1}(m_0)\}$$

Es folgt, dass

$$\{0, 1, \dots, m_0\} \subset \{\phi(0), \phi(1), \dots, \phi(n_0)\}$$

Wir behaupten nun, dass

$$\left| \sum_{j=0}^{n} a_{\phi(j)} - \sum_{j=0}^{\infty} a_j \right| < \varepsilon \tag{15}$$

für alle $n > n_0$. In der Tat, für $n > n_0$, setze

$$X_n = \{\phi(0), \phi(1), \dots, \phi(n)\}$$

Dann gilt

$$\sum_{j\in X_n} a_j = \sum_{j=1}^{n} a_{\phi(j)}$$

Aus Lemma 4.18 haben wir

$$\sum_{j=0}^{\infty} a_j = \sum_{j\in X_n} a_j + \sum_{j\in X_n^c} a_j$$

D.h.

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_j - \sum_{j=1}^{n} a_{\phi(j)} = \sum_{j\in X_n^c} a_j$$

Das gibt, aus der verallgemeinerten Dreiecksungleichung

$$\left|\sum_{j=1}^{\infty} a_j - \sum_{j=1}^{n} a_{\phi(j)}\right| \leq \sum_{j\in X_n^c} |a_j| \leq \sum_{j=m_0+1}^{\infty} |a_j| < \varepsilon$$

Hier haben wir benutzt, dass $\{0, 1, \dots, m_0\} \subset \{\phi(0), \phi(1), \dots, \phi(n_0)\} \subset X_n$, und deswegen $X_n^c \subset \{0, 1, \dots, m_0\}^c = \{m_0 + 1, m_0 + 2, \dots\}$. Das zeigt (15) und impliziert, dass $\sum a_{\phi(j)}$ gegen den Grenzwert $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$ konvergiert. Absolute Konvergenz folgt ähnlich durch Anwendung dieses Arguments auf der Reihe $\sum |a_{\phi(j)}|$. □

Proposition 4.19 (Riemann)**.** *Sei $\sum a_n$ eine konvergente, aber nicht absolut konvergente, Reihe und sei $\sigma \in \mathbb{R}$ beliebig. Es existiert dann eine Bijektion $\phi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ mit*

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_{\phi(j)} = \sigma$$

Es gibt auch Bijektionen, s.d. die Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} a_{\phi(j)}$ gegen $+\infty$ oder $-\infty$ divergiert (Beweis: Übung).

Auf Grund der letzten Proposition sagt man manchmal, dass absolut konvergierende Reihen unbedingt konvergent sind, während konvergierende, aber nicht absolut konvergierende Reihe, nur bedingt konvergieren (die Konvergenz hängt in diesem Fall nämlich von der Wahl der Ordnung der Glieder ab).

Beweis. Wir definieren $a_n^+ = \max\{a_n, 0\}$ und $a_n^- = \max\{-a_n, 0\}$. Dann gilt $a_n = a_n^+ - a_n^-$ und $|a_n| = a_n^+ + a_n^-$. Wären die zwei Reihen $\sum a_n^+$ und $\sum a_n^-$ beide konvergent, so wäre auch $\sum(a_n^+ + a_n^-)$ konvergent, und $\sum a_n$ wäre absolut konvergent. Also mindestens eine der zwei Reihen $\sum a_n^+$ und $\sum a_n^-$ muss nach ∞ divergieren. Wir behaupten nun, dass beide Reihen divergieren. In der Tat, falls zB. $\sum a_n^+$ konvergiert und $\sum a_n^-$ divergiert, so würde

$$\sum_{j=0}^{n} a_j = \sum_{j=0}^{n} a_j^+ - \sum_{j=0}^{n} a_j^-$$

gegen $-\infty$ divergieren, im Widerspruch zur Konvergenz von $\sum a_n$.

Wir setzen

$$I_+ = \{n \in \mathbb{N} : a_n \geq 0\}$$
$$I_- = \{n \in \mathbb{N} : a_n < 0\}$$

Es gilt $I_+ \cap I_- = \emptyset$ und $I_+ \cup I_- = \mathbb{N}$. Weiter, I_+ und I_- sind beide unendliche Mengen, weil sonst $\sum_{j \in I_+} a_j = \sum a_j^+$ oder $\sum_{j \in I_-} a_j = -\sum a_j^-$ konvergieren würde.

Für gegebene $\sigma \in \mathbb{R}$ definieren wir nun rekursiv eine Funktion $\phi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$. Ist $\sigma \geq 0$, so setzen wir $\phi(0) = \min I_+$. Ist dagegen $\sigma < 0$, so definieren wir $\phi(0) = \min I_-$. Angenommen $\phi(0), \ldots, \phi(n)$ sind schon gewählt, definieren wir $\phi(n+1)$ wie folgt. Sei

$$s_n = a_{\phi(0)} + \cdots + a_{\phi(n)}$$

Gilt $s_n \leq \sigma$, so setzen wir

$$\phi(n+1) = \min\{n \in I_+ : n > \phi(j) \text{ für alle } j \text{ mit } \phi(j) \in I_+\}$$

Ist dagegen $s_n > \sigma$, so definieren wir

$$\phi(n+1) = \min\{n \in I_- : n > \phi(j) \text{ für alle } j \text{ mit } \phi(j) \in I_-\}$$

Mit anderen Worten: $\phi(n+1)$ ist das erste noch nicht benutzte Element von I_+, falls $s_n \leq \sigma$ und das erste noch nicht benutzte Element von I_- falls $s_n > \sigma$. Die Funktion ϕ ist wohldefiniert, weil I_+, I_- unendliche Mengen sind. Wir behaupten nun, dass ϕ eine Bijektion ist. ϕ ist offenbar injektiv, weil nur noch nicht benutzte Elemente von I_+, I_- benutzt werden. Um zu zeigen, dass ϕ auch surjektiv ist, müssen wir zeigen, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $\phi(n) \in I_+$ ein $m > n$ existiert mit $\phi(m) \in I_-$ und, umgekehrt, für jede $n \in \mathbb{N}$ mit $\phi(n) \in I_-$ ein $m > n$ existiert mit $\phi(m) \in I_+$. Das impliziert, dass, früher oder später, alle Elemente von I_+ und von I_- benutzt werden. Nehmen wir an $\phi(n) \in I_+$. Falls kein $m > n$ mit $\phi(m) \in I_-$ existiert, dann wäre $\phi(m) \in I_+$ für alle $m > n$. Dann wäre aber

$$s_m = a_{\phi(0)} + \cdots + a_{\phi(n-1)} + a_{\phi(n)} + \cdots + a_{\phi(m)} \leq \sigma$$

für alle $m > n$, wobei $\phi(n), \ldots, \phi(m) \in I_+$. Da aber $\sum_{j \in I_+} a_j = \infty$, und weil $a_{\phi(0)} + \cdots + a_{\phi(n-1)}$ eine von m unabhängige Konstante ist, würde dann $s_m \to \infty$ als $m \to \infty$, in Gegensatz zu $s_m \leq \sigma$ für alle $m > n$. Wir haben gezeigt, dass ϕ eine Bijektion ist.

Nun behaupten wir, dass

$$s_n = \sum_{j=1}^{n} a_{\phi(j)} \to \sigma$$

Sei $\varepsilon > 0$. Dann existiert $m_1 \in \mathbb{N}$ mit $|a_m| < \varepsilon$ für alle $m > m_1$. Wir setzen

$$n_1 = \max\{\phi^{-1}(0), \phi^{-1}(1), \ldots, \phi^{-1}(m_1)\}$$

Für $n > n_1$ ist $\phi(n) > m_1$ und deswegen $|a_{\phi(n)}| < \varepsilon$. Wir behaupten nun, dass, für alle $n > n_1$,

$$|s_n - \sigma| \leq \max\{|s_{n-1} - \sigma|, \varepsilon\} \tag{16}$$

Das folgt aus der Bemerkung, dass aus Konstruktion von ϕ nur einer der folgenden Fälle auftreten kann: 1) $s_{n-1} \leq s_n \leq \sigma$ oder $\sigma \leq \sigma_n \leq \sigma_{n-1}$, 2) $s_{n-1} \leq \sigma \leq s_n$ oder $s_n \leq \sigma \leq s_{n-1}$. Im Fall 1) gilt $|s_n - \sigma| \leq |s_{n-1} - \sigma|$. Im Fall 2) gilt dagegen $|s_n - \sigma| \leq |s_n - s_{n-1}| \leq |a_{\phi(n)}| < \varepsilon$. Sei nun $n_2 = \min\{n > n_1 : s_{n-1} \leq \sigma \leq s_n\} < \infty$. Dann $|s_{n_2} - \sigma| < \varepsilon$ und, durch wiederholte Anwendung von (16), $|s_n - \sigma| < \varepsilon$ für alle $n > n_2$. Das zeigt, dass $s_n \to \sigma$. $\square$

4.4 Reihen mit abzählbaren Indexmengen

Sei I eine abzählbare Menge. Wir nennen eine Funktion $a\colon I \to \mathbb{R}$ eine Folge mit Indexmenge I (wird oft mit $(a_i)_{i\in I}$ bezeichnet). Wir untersuchen hier die Frage, ob $\sum_{i\in I} a_i$ vernünftigt definiert werden kann, und, falls ja, wie diese Summe berechnet werden kann. Ein typisches Beispiel sind Folgen $a_{n,m}$ mit Indexmengen $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$; wann kann man $\sum_{(n,m)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}} a_{n,m}$ definieren, und wie kann man dann die Summe berechnen?

Definition 4.20. *Sei $(a_i)_{i\in I}$ eine Folge mit abzählbarer Indexmenge I. Existiert eine Bijektion $\psi\colon \mathbb{N}\to I$ mit $\sum_{n=0}^{\infty} |a_{\psi(n)}| < \infty$, dann definieren wir*

$$\sum_{i\in I} a_i := \sum_{n=0}^{\infty} a_{\psi(n)}$$

Die Definition ist in diesem Fall unabhängig von der Wahl der Bijektion ψ. Ist nämlich $\varphi\colon \mathbb{N}\to I$ eine andere Bijektion, so ist, aus Satz 4.17,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\psi(\psi^{-1}\circ\varphi(n))} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\psi(n)}$$

weil $\psi^{-1}\circ\varphi\colon \mathbb{N}\to\mathbb{N}$ eine Bijektion ist, und weil die Folge $a_{\psi(n)}$ absolut konvergent ist. In diesem Fall heisst die Funktion $a\colon I\to\mathbb{R}$ (die Folge $(a_i)_{i\in I}$) summierbar.

Um Reihen mit abzählbaren Mengen I zu berechnen, ist es manchmal nützlich, I als abzählbare Vereinigung von disjunkten Mengen $I_1, I_2, \dots$ zu schreiben, separat auf den verschiedenen Indexmengen I_j zu summieren, und schlussendlich die Resultaten über j zu summieren. Dazu ist die nächste Proposition nützlich.

Proposition 4.21. *Sei I eine abzählbare Menge, $(a_i)_{i\in I}$ eine Folge mit Indexmenge I (eine Funktion auf I). Sei $I_j \subset I$, für alle $j\in\mathbb{N}$, s.d. $I = \bigcup_{j=0}^{\infty} I_j$ und $I_i \cap I_m = \emptyset$ für alle $i \neq m$. Dann gilt:*

a) Sei a_i über I summierbar. Dann a_i ist über I_n summierbar, für alle $n\in\mathbb{N}$, die Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{i\in I_n} a_i\right)$$

ist absolut konvergent und

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{i\in I_n} a_i\right) = \sum_{i\in I} a_i$$

b) Sei a_i summierbar über I_n, für alle $n\in\mathbb{N}$ und sei die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{i\in I_n}|a_i|\right)$ konvergent. Dann ist a_i summierbar über I.

Beweis. O.B.d.A. können wir annehmen, dass $I=\mathbb{N}$ (sonst finden wir eine Bijektion $\psi\colon\mathbb{N}\to I$ und wir ersetzen a_i durch die Folge $a_{\psi(n)}$ mit Indexmenge $\mathbb{N}$). a) Wir nehmen

hier an, dass $\sum_{i=0}^{\infty} |a_i| < \infty$. Das impliziert, dass $\sum_{i \in I_n} a_i$ absolut konvergent ist, für alle $n \in \mathbb{N}$. Weiter

$$\sum_{n=0}^{m} \left| \sum_{i \in I_n} a_i \right| \leq \sum_{n=0}^{m} \sum_{i \in I_n} |a_i| = \sum_{i \in I_1 \cup \cdots \cup I_m} |a_i| \leq \sum_{i \in I} |a_i|$$

Die rechte Seite gibt eine obere Schranke, unabhängig aus m. Das impliziert, dass die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i \in I_n} a_i \right)$ absolut konvergent ist, und, dass

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left| \sum_{i \in I_n} a_i \right| \leq \sum_{i \in I} |a_i| \, .$$

Wir möchten nun zeigen, dass

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i \in I_n} a_i \right) = \sum_{i \in I} a_i$$

Dazu bemerken wir, dass

$$\left| \sum_{i=0}^{\infty} a_i - \sum_{n=0}^{m} \sum_{i \in I_n} a_i \right| = \left| \sum_{i=0}^{\infty} a_i - \sum_{i \in I_0 \cup \cdots \cup I_m} a_i \right| = \left| \sum_{i \in (I_0 \cup \cdots \cup I_m)^c} a_i \right| \leq \sum_{i \in (I_0 \cup \cdots \cup I_m)^c} |a_i|$$

Sei nun $\varepsilon > 0$ fest gewählt. Dann existiert $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$\sum_{j=n_0+1}^{\infty} |a_j| < \varepsilon$$

Wir finden dann $m_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$\{0, 1, 2, \ldots, n_0\} \subset I_0 \cup I_1 \cup \cdots \cup I_{m_0}$$

Dann gilt für $m > m_0$

$$\left| \sum_{i=0}^{\infty} a_i - \sum_{n=0}^{m} \sum_{i \in I_n} a_i \right| \leq \sum_{i \in (I_0 \cup \cdots \cup I_m)^c} |a_i| \leq \sum_{i=n_0+1}^{\infty} |a_i| < \varepsilon$$

Das zeigt Teil a). Nun zu b). Wir müssen zeigen, dass $\sum_{i=0}^{\infty} |a_i|$ konvergiert. Für beliebige $r \in \mathbb{N}$ wählen wir $m \in \mathbb{N}$, s.d. $\{0, 1, \ldots, r\} \subset I_0 \cap I_1 \cap \cdots \cap I_m$. Dann gilt

$$\sum_{i=0}^{r} |a_i| \leq \sum_{i \in I_0 \cup \cdots \cup I_m} |a_i| = \sum_{n=0}^{m} \sum_{i \in I_n} |a_i| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i \in I_n} |a_i|$$

Die rechte Seite ist eine obere Schranke, unabhängig von r. Das impliziert, dass $\sum_{i \in I} |a_i| < \infty$. $\square$

Sei $a\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N}\to\mathbb{R}$ eine Folge $(a_{n,m})_{(n,m)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$ mit Indexmenge $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$. Um die Summierbarkeit von $a_{n,m}$ zu überprüfen, untersuchen wir, ob

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{m=0}^{\infty}|a_{n,m}|\right)<\infty$$

Dann impliziert Prop. 4.21, Teil b), dass $a_{n,m}$ summierbar ist, und dass

$$\sum_{(n,m)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}} a_{n,m}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{m=0}^{\infty}a_{n,m}\right)$$

Im Fall $a_{n,m}=a_nb_m$ heisst $\sum_{n,m}a_nb_m$ das Cauchy-Produkt der Reihen $\sum_n a_n$ und $\sum_m b_m$.

Satz 4.22. *Seien $\sum_n a_n$ und $\sum_m b_m$ absolut konvergent.*

a) a_nb_m ist summierbar über $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$.

b) Es gilt

$$\sum_{(n,m)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}} a_nb_m=\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n\right)\left(\sum_{m=0}^{\infty}b_m\right)=\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{k}a_jb_{k-j}$$

Beweis. Für $n\in\mathbb{N}$ sei $I_n=\{(n,0),(n,1),\dots\}$. Dann ist a_nb_m summierbar über I_n, für alle $n\in\mathbb{N}$ (weil $\sum b_m$ absolut konvergent ist) und

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{m=0}^{\infty}|a_nb_m|\right)=\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|\sum_{m=0}^{\infty}|b_m|<\infty\,.$$

Proposition 4.21, Teil b), impliziert, dass a_nb_m summierbar über $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ ist. Proposition 4.21, Teil a), impliziert auch, dass

$$\sum_{(n,m)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}} a_nb_m=\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n\right)\left(\sum_{m=0}^{\infty}b_m\right)$$

Um die zweite Gleichheit in b) zu zeigen, setzen wir $I_k=\{(n,m):n+m=k\}$. Wir bemerken, dass

$$\mathbb{N}\times\mathbb{N}=\bigcup_{k=0}^{\infty}I_k$$

und dass $I_k\cap I_\ell=\emptyset$ für alle $k\neq\ell$. Proposition 4.21, Teil a), impliziert also, dass

$$\sum_{(n,m)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}} a_nb_m=\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{(n,m)\in I_k}a_nb_m=\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{k}a_jb_{k-j}$$

□

5 Stetigkeit

5.1 Definition und elementare Eigenschaften

Definition 5.1. *Sei $D \subset \mathbb{R}$, und $f\colon D \to \mathbb{R}$. Die Funktion f heisst stetig an der Stelle $a \in D$, falls für alle $\varepsilon > 0$ existiert ein $\delta > 0$ so, dass $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ für alle $x \in D$ mit $|x - a| < \delta$. f heisst unstetig an der Stelle $a \in D$, falls f nicht stetig an der Stelle a ist. Die Funktion f heisst stetig (oder auf D stetig), wenn f an der Stelle a stetig ist, für alle $a \in D$.*

Stetigkeit bedeutet, dass die Differenz zwischen $f(x)$ und $f(a)$ beliebig klein gemacht werden kann (kleiner als eine beliebige Schranke $\varepsilon > 0$), wenn wir x Nahe genug bei a wählen. Dieser Begriff spielt in der Analysis einen extrem wichtigen Rolle.

Bemerkung: Der Begriff von Stetigkeit kann auf Funktionen erweitert werden, die auf einer Teilmenge von $\mathbb{R}^m$ definiert ist, mit Werten in $\mathbb{R}^\ell$. Sei nämlich $A \subset \mathbb{R}^m$ und $f\colon A \to \mathbb{R}^\ell$. Wir sagen, dass f stetig an der Stelle $a \in A$ ist, falls für alle $\varepsilon > 0$, ein $\delta > 0$ existiert so, dass $\|f(x) - f(a)\| < \varepsilon$ für alle $x \in A$ mit $\|x - a\| < \delta$. Hier ist $\|.\|$ die Norm, die in (9) definiert ist (einmal mit m ersetzt durch ℓ). Insbesondere, können wir Stetigkeit von Funktion betrachten, die auf einer Teilmenge von $\mathbb{C}$ definiert sind, oder die Werten in $\mathbb{C}$ haben. Ist $D \subset \mathbb{R}$ und $f\colon D \to \mathbb{R}^m$, mit $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x))$, dann ist einfach zu zeigen, dass f genau dann stetig an der Stelle $a \in D$ ist, falls $f_j\colon D \to \mathbb{R}$ stetig an der Stelle a ist, für alle $j = 1, \ldots, m$. In diesem Kapitel werden wir $\mathbb{R}$-wertige Funktionen betrachten, die auf Teilmengen von $\mathbb{R}$ definiert sind; einige Resultate lassen sich aber einfach erweitern auf Funktionen, die auf Teilmengen von $\mathbb{R}^m$ definiert sind, und Werten in $\mathbb{R}^\ell$ annehmen.

Beispiele.

- Die Konstante Funktion $f(x) = c$ für alle $x \in D$ ist auf D stetig. Das folgt trivial aus der Bemerkung, dass $f(x) - f(a) = 0$ für alle $x, a \in D$.

- Sei $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ durch $f(x) = x^m$, für ein $m \in \mathbb{N}$, definiert. Dann ist f an der Stelle $x = 0$ stetig. In der Tat, für beliebiges $\varepsilon > 0$,

$$|x^m - 0^m| = |x|^m < \varepsilon$$

  fall $|x| < \varepsilon^{1/m} =: \delta$. Analog kann man zeigen, f ist auf $\mathbb{R}$ stetig.

- Die Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die durch $f(x) = 0$ für $x \leq 0$ und $f(x) = 1$ für $x > 0$ definiert wird, ist an der Stelle $x = 0$ nicht stetig. In der Tat, mit $\varepsilon = 1/2$, kann die Ungleichung $|f(x) - f(0)| = |f(x)| < \varepsilon$ nicht für alle $|x| < \delta$ gelten (weil $|f(x)| = 1$ für alle $x > 0$).

- Sei $f\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$, mit $f(x) = 0$, falls $x^2 < 2$ und $f(x) = 1$, falls $x^2 > 2$. Dann ist f überall stetig. Für beliebige $a \in \mathbb{Q}$, ist $\delta = |a - \sqrt{2}| > 0$. Dann gilt, für ein beliebiges $\varepsilon > 0$,

$$|x - a| < \delta \;\Rightarrow\; f(x) = f(a) \;\Rightarrow\; |f(x) - f(a)| = 0 < \varepsilon$$

- Die Funktion $f\colon \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}$, die durch $f(x) = 1/x$ definiert ist, ist überall stetig. Seien, in der Tat, $a \neq 0$ und $\varepsilon > 0$ gegeben. Für $|x| > |a|/2$ gilt

$$|f(x) - f(a)| = \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{a}\right| = \frac{1}{|a||x|}|x-a| \leq \frac{2}{|a|^2}\,|x-a|$$

  Wir setzen also $\delta = \min(|a|/2, \varepsilon|a|^2/2)$. Dann

$$|x-a| < \delta \;\Rightarrow\; |x| > |a|/2 \;\wedge\; |x-a| < \varepsilon|a|^2/2 \;\Rightarrow\; |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

- Sei $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ durch

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{falls } x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} \\ 1/q & \text{falls } x = p/q \text{ und } p, q \text{ Teilerfremd sind} \end{cases}$$

  definiert. Dann gilt: f ist stetig an der Stelle a, für alle $a \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ und f ist unstetig an der Stelle a, für alle $a \in \mathbb{Q}$. Beweis: Sei $a \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$. O.B.d.A. nehmen wir an, dass $a > 0$. Wir finden $n \in \mathbb{N}$, mit $a < n$. Sei nun $\varepsilon > 0$ gegeben. Wir finden $Q \in \mathbb{N}_+$ mit $1/Q < \varepsilon$. Dann setzen wir

$$\delta := \min\{|a - p/q| : p, q \in \mathbb{N} \text{ mit } 1 \leq q \leq Q \text{ und } 0 \leq p \leq 2nq\}$$

  Da $a \notin \mathbb{Q}$, gilt $\delta > 0$. Ist nun $|x-a| < \delta$, dann unterscheiden wir zwei Fälle: Ist $x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$, dann gilt $f(x) = 0 = f(a)$, und also $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Ist dagegen $x \in \mathbb{Q}$, so gilt $x = p_1/q_1$ für geeignete $p_1, q_1 \in \mathbb{N}$ ($\delta < |a| = a$ und $|x-a| < \delta$ implizieren, dass $x > 0$ ist). Aus Definition von δ muss entweder $q_1 > Q$ sein, oder $q_1 \leq Q$ und $p_1 > 2nq_1$. Im zweiten Fall wäre aber $x = p_1/q_1 > 2n > 2a$ und deswegen $|x-a| > a$ im Widerspruch zur Annahme, dass $|x-a| < \delta < a$. Also, es muss $q_1 > Q$ gelten, und deswegen $f(x) = 1/q_1 < 1/Q < \varepsilon$. Da $f(a) = 0$, krigen wir auch in diesem Fall, dass $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Das $\varepsilon - \delta$ Kriterium ist also erfüllt. Der Beweis der Unstetigkeit von f an a, für alle $a \in \mathbb{Q}$ ist als Übung gelassen.

Stetigkeit kann auch durch Konvergenz von Folgen überprüft werden.

Proposition 5.2. *Sei $D \subset \mathbb{R}$. Die Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$ ist genau dann stetig an der Stelle $a \in D$, falls für jede Folge x_n in D, es gilt:*

$$x_n \to a \quad \Rightarrow \quad f(x_n) \to f(a)$$

Proof. Sei zunächst f stetig an der Stelle a und x_n eine Folge auf D, mit $x_n \to a$. Sei weiter $\varepsilon > 0$ festgewählt. Dann finden wir $\delta > 0$ mit $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$, falls $|x-a| < \delta$. Da $x_n \to a$, finden wir aber $N \in \mathbb{N}$, mit $|x_n - a| < \delta$ für alle $n > N$. Das impliziert also auch, dass $|f(x_n) - f(a)| < \varepsilon$, für alle $n > N$. Es folgt, dass $f(x_n) \to f(a)$.

Nehmen wir nun an, dass $f(x_n) \to f(a)$ für alle Folge x_n in D mit $x_n \to a$. Wir möchten zeigen, dass f stetig an der Stelle a ist. Nahmen wir dazu an, dass f unstetig an der Stelle a ist. Dann finden wir $\varepsilon > 0$ so, dass, für alle $\delta > 0$ ein $x \in D$ existiert, mit $|x-a| < \delta$ aber $|f(x) - f(a)| > \varepsilon$. Mit der Wahl $\delta = 1/n$, $n \in \mathbb{N}$, können wir dann eine Folge x_n finden, mit $x_n \to a$ aber $|f(x_n) - f(a)| > \varepsilon$ für all $n \in \mathbb{N}$. Das ist ein Widerspruch zur Annahme. $\square$

Mit Hilfe von Prop. 5.2 können wir nun viele Eigenschaften von stetigen Funktionen zu entsprechenden Eigenschaften von Folgen zurückführen.

Proposition 5.3. *Sei $D \subset \mathbb{R}$ und $f, g\colon D \to \mathbb{R}$ stetig an der Stelle $a \in D$. Dann sind auch die Funktionen $f + g\colon D \to \mathbb{R}$ und $fg\colon D \to \mathbb{R}$, die durch $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ und $(fg)(x) = f(x)g(x)$ definiert werden, stetig an der Stelle $a \in D$. Ist $g(a) \neq 0$, so ist auch f/g (definiert wo $g \neq 0$ gilt) stetig an der Stelle a.*

Beweis. Folgt aus den Rechenregeln für Folgen. □

Prop. 5.3 impliziert das folgende Korollar.

Korollar 5.4. *Polynomen sind überall stetig. Rationale Funktionen, d.h. Funktionen der Form $p(x)/q(x)$ für zwei Polynome p, q sind stetig auf $\{x : g(x) \neq 0\}$.*

Beweis. Folgt aus Proposition 5.3. □

Auch die Verknüpfung von stetigen Funktionen ist wieder stetig.

Proposition 5.5. *Seien $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}$, $f\colon D_1 \to \mathbb{R}$, $g\colon D_2 \to \mathbb{R}$ mit $f(D_1) \subset D_2$. Sei f stetig an der Stelle a und g stetig an der Stelle $f(a)$. Dann ist $g \circ f\colon D_1 \to \mathbb{R}$ stetig an der Stelle a.*

Beweis. Ist x_n eine Folge in D_1 mit $x_n \to a$, so impliziert die Stetigkeit von f an der Stelle a, dass $f(x_n) \to f(a)$ in D_2. Nun aber impliziert die Stetigkeit von g an der Stelle $f(a)$, dass $g(f(x_n)) \to g(f(a))$. Also, $g \circ f$ ist stetig an der Stelle a. □

5.2 Grenzwerte von Funktionen

Definition 5.6. *Sei $D \subset \mathbb{R}$. Ein Punkt $a \in \mathbb{R}$ heisst ein Häufungspunkt von D, falls für jede $\varepsilon > 0$, das punktierte Intervall $U = (a - \varepsilon, a) \cup (a, a + \varepsilon)$ von radius ε um a ist so, dass $U \cap D \neq \emptyset$. Bemerke: die Tatsache, dass a einen Häufungspunkt von D ist, besagt nicht, ob $a \in D$ oder $a \notin D$ gilt.*

Beispiele. Jedes $x \in \mathbb{R}$ ist Häufungspunkt von $\mathbb{R}$, von $\mathbb{Q}$, und auch von $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$. Kein Punkt in $\mathbb{R}$ ist Häufungspunkt von $\mathbb{Z}$.

Bemerkung. Ist a ein Häufungspunkt von D so enthält jede punktiertes Intervall $U = (a - \varepsilon, a) \cup (a, a + \varepsilon)$ unendlich viele Elemente von D. Wäre nämlich

$$U \cap D = \{b_1, \ldots, b_n\}$$

endlich, dann würde mit $\delta = \min\{|a - b_1|, \ldots, |a - b_n|\} > 0$,

$$[(a - \delta, a) \cup (a, a + \delta)] \cap D = \emptyset$$

gelten, in Widerspruch zur Tatsache, dass a ein Häufungspunkt von D ist.

Aus der letzten Bemerkung, erhalten wir die folgenden Proposition, dessen Beweis lassen wir als Übung.

Proposition 5.7. *Sei $D \subset \mathbb{R}$. Dann ist $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von D g.d.w. eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $D\backslash\{a\}$ mit $x_n \to a$ existiert.*

Wir können nun den Begriff von Grenzwerten von Funktionen einführen.

Definition 5.8. *Seien $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von $D \subset \mathbb{R}$. Sei $f\colon D \to \mathbb{R}$. Wir sagen, dass b der Grenzwert (oder Limes) von $f(x)$ als $x \to a$ ist, und wir schreiben*

$$\lim_{x \to a} f(x) = b \tag{17}$$

falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, so dass

$$x \in D \ \wedge \ 0 < |x - a| < \delta \ \Rightarrow \ |f(x) - b| < \varepsilon$$

Bemerkung: Für $\lim_{x \to a} f(x)$ gelten die üblichen Rechenregeln für Grenzwerten. Insbesondere ist der Grenzwert, falls er existiert, eindeutig. Weiter sind Grenzwerte von Summen und Multiplikationen durch Summen und Multiplikationen der Grenzwerte gegeben (ähnlich für Subtraktion und Division, falls der Nenner nicht Null ist). Ferner, falls $f(x) \leq g(x)$ für alle x in einem punktierten Intervall $(a - \delta, a) \cup (a, a + \delta)$, dann gilt $\lim_{x \to a} f(x) \leq \lim_{x \to a} g(x)$.

Grenzwerten von Funktionen können durch Grenzwerten von Folgen berechnet werden; das folgt aus der nächsten Proposition.

Proposition 5.9. *Sei $D \subset \mathbb{R}$, $a \in D$ ein Häufungspunkt von D und $f\colon D \to \mathbb{R}$. Es gilt $\lim_{x \to a} f(x) = b$ genau dann wenn, $f(x_n) \to b$ für alle Folgen x_n in $D \backslash \{a\}$ mit $x_n \to a$.*

Beweis. Ähnlich wie der Beweis von Prop. 5.2. □

Beispiele:

- Es gilt $\lim_{x \to 0} x^3 = 0$. In der Tat $|x^3| < \varepsilon$ if $|x| < \varepsilon^{1/3} =: \delta$.
- Der Limes $\lim_{x \to 0} \sin x^{-1}$ existiert nicht. In der Tat, betrachten wir die Folge $x_n = (\pi(n + 1/2))^{-1}$. Dann gilt $x_n \to 0$, aber $\sin x_n^{-1} = \sin(\pi(n + 1/2)) = (-1)^n$ konvergiert nicht.
- Es gilt $\lim_{x \to 0} x \sin x^{-1} = 0$, weil $|x \sin x^{-1}| \leq |x|$ und also $|x \sin x^{-1}| < \varepsilon$, falls $|x| < \varepsilon =: \delta$.
- Sei $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = 1$ falls $x \in \mathbb{Q}$ und $f(x) = 0$ falls $x \in \mathbb{R} \backslash \mathbb{Q}$. Dann existiert der Limes $\lim_{x \to a} f(x)$ für keine $a \in \mathbb{R}$. Beweis: Übung.

Der Begriff von Grenzwerte von Funktionen erlaubt uns auch eine weitere Charakterisierung von Stetigkeit zu geben.

Proposition 5.10. *Sei $D \subset \mathbb{R}$, $f\colon D \to \mathbb{R}$ und $a \in D$ einen Häufungspunkt von D. Dann ist f stetig an der Stelle a genau dann, wenn*

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$$

(insbesondere der Limes muss existieren).

Beweis. Folgt aus der Definition von Stetigkeit. □

Da die Definition vom Limes (17) aus den Werten von $f(x)$ in einem punktierten Intervall um a abhängt, aber nicht vom Wert im Punkt a, können wir (17) benutzen (wenn es existiert), um f zu einer Funktion zu ergänzen, die stetig an der Stelle a ist.

Proposition 5.11 (Fortsetzung durch Stetigkeit)**.** *Sei $D \subset \mathbb{R}$ und a ein Häufungspunkt von D. Sei f mindestens auf $D \backslash \{a\}$ definiert und es existiere*

$$\lim_{x \to a} f(x) =: b$$

Wir definieren eine neue Funktion $\widetilde{f}$ auf D durch

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{falls } x \neq a \\ b & \text{falls } x = a \end{cases}$$

Dann ist $\widetilde{f}$ stetig an der Stelle a.

Beweis. Nach Definition von $\widetilde{f}$ (und da $\lim_{x \to a} f(x)$ nur aus $f(x)$ für $x \neq a$ abhängt), gilt $\lim_{x \to a} \widetilde{f}(x) = \lim_{x \to a} f(x) = b = \widetilde{f}(a)$. Aus Prop. 5.10 folgt, dass $\widetilde{f}$ stetig an der Stelle a ist. □

Beispiel: Sei

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

für alle $x \in \mathbb{R} \backslash \{1\}$. Es gilt

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 2$$

Die Funktion

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & \text{falls } x \neq 1 \\ 2 & \text{falls } x = 1 \end{cases}$$

ist stetig an der Stelle $x = 1$. Da f als rationale Funktion stetig auf $\mathbb{R} \backslash \{1\}$, ist $\widetilde{f}$ stetig auf $\mathbb{R}$ (in diesem Fall ist es einfach zu sehen, dass $\widetilde{f}(x) = x + 1$, für alle $x \in \mathbb{R}$).

Es ist oft nützlich, einseitige Grenzwerten zu betrachten.

Definition 5.12. *Sei $f \colon D \to \mathbb{R}$, für eine Teilmenge $D \subset \mathbb{R}$ und sei a ein Häufungspunkt von D. Wir definieren der linksseitige Limes von f für $x \to a$, durch*

$$\lim_{x \uparrow a} f(x) = \lim_{x \to a} f|_{D_a^-}$$

wobei $D_a^- = D \cap (-\infty, a)$ ($f|_{D_a^-}$ ist hier die Einschränkung von f auf der Menge D_a^-). Ähnlich definieren wir den rechtsseitige Grenzwert durch

$$\lim_{x \downarrow a} f(x) = \lim_{x \to a} f|_{D_a^+}$$

wobei $D_a^+ = D \cap (a, +\infty)$.

Der Zusammenhang zwischen (17) und den einseitigen Grenzwerten wird in der nächsten Proposition erklärt.

Proposition 5.13. *Sei $D \subset \mathbb{R}$, a ein Häufungspunkt von D, $f\colon D \to \mathbb{R}$. Dann existiert $\lim_{x\to a} f(x)$ g.d.w. $\lim_{x\uparrow a} f(x)$ und $\lim_{x\downarrow a} f(x)$ existieren, und*

$$\lim_{x\uparrow a} f(x) = \lim_{x\downarrow a} f(x)$$

In diesem Fall gilt auch

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\uparrow a} f(x) = \lim_{x\downarrow a} f(x)$$

Beweis. Übung. □

Bemerkung: Es folgt aus der Proposition, dass, wenn a ein Häufungspunkt von D ist, die Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$ ist genau dann stetig an der Stelle $a \in D$, wenn $\lim_{x\uparrow a} f(x)$ und $\lim_{x\downarrow a} f(x)$ existieren, und

$$\lim_{x\uparrow a} f(x) = \lim_{x\downarrow a} f(x) = f(a)$$

Definition 5.14. *Eine Funktion $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ heisst monoton wachsend, falls $a \le x_1 \le x_2 \le b$ impliziert, dass $f(x_1) \le f(x_2)$. f heisst monoton fallend, falls $a \le x_1 \le x_2 \le b$ impliziert, dass $f(x_1) \ge f(x_2)$.*

Für monotone Funktionen existieren immer einseitige Grenzwerte.

Proposition 5.15. *Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ monoton wachsend, $a < c < b$. Dann*

$$f(c^-) := \lim_{x\uparrow c} f(x) = \sup\{f(x) : x < c\}$$
$$f(c^+) := \lim_{x\downarrow c} f(x) = \inf\{f(x) : x > c\}$$

und $f(c^-) \le f(c) \le f(c^+)$.

Bemerkung: Es folgt, dass eine monotone Funktion $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ an der Stelle $a < c < b$ genau dann stetig ist, falls $f(c^-) = f(c^+)$.

Beweis. Sei $s = \sup\{f(x) : x < c\}$ und $\varepsilon > 0$. Dann es existiert $x_\varepsilon < c$ mit $f(x_\varepsilon) > s - \varepsilon$. Für $x_\varepsilon < x < c$, haben wir

$$s - \varepsilon < f(x_\varepsilon) \le f(x) \le s$$

Also, mit $\delta = c - x_\varepsilon$ haben wir

$$x \in (c-\delta, c) \;\Rightarrow\; |f(x) - s| < \varepsilon$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig ist, folgt, dass

$$\lim_{x\uparrow c} f(x) = s$$

Analog kann man zeigen, dass

$$\lim_{x\downarrow c} f(x) = \inf\{f(x) : x > c\}$$

□

Wie für Folgen, kann man auch für Funktionen uneigentliche Grenzwerte definieren. Sei $D \subset \mathbb{R}$, a ein Häufungspunkt von D. Wir schreiben

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty$$

falls für alle $K > 0$ ein $\delta > 0$ existiert so, dass

$$0 < |x - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad f(x) > K$$

Analog definieren wir $\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$.

Wir sagen ∞ ist ein Häufungspunkt von $D \subset \mathbb{R}$, falls $(R, \infty) \cap D \not\emptyset$ für alle $R > 0$ (dann enthält $(R, \infty) \cap D$ unendlich viele Punkte, für alle $R > 0$). Sei nun $f \colon D \to \mathbb{R}$ und ∞ einen Häufungspunkt von D. Wir schreiben

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = b,$$

wenn, für alle $\varepsilon > 0$ ein $r > 0$ existiert, mit $|f(x) - b| < \varepsilon$ für alle $x > r$. Analog wird die Schreibweise

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = b$$

definiert.

Beispiele: Es gilt

$$\lim_{x \downarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \uparrow 0} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \to 0} \frac{1}{x} \text{ existiert nicht}, \quad \lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

5.3 Eigenschaften von stetigen Funktionen auf einem Intervall $[a, b]$

In dieser Sektion betrachten wir stetige Funktionen $f \colon [a, b] \to \mathbb{R}$, für $-\infty < a < b < \infty$.

Satz 5.16 (Zwischenwertsatz)**.** *Sei $f \colon [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, mit $f(a) < 0 < f(b)$. Dann existiert $c \in (a, b)$ mit $f(c) = 0$. Die Behauptung gilt auch falls $f(b) < 0 < f(a)$.*

Beweis. Sei $A = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}$.

$$f(a) < 0, \quad f \text{ stetig} \quad \Rightarrow \quad \exists\, \delta_1 > 0 \ : \ f(x) < 0 \quad \text{für alle } x \in [a, a + \delta_1]$$

D.h. $[a, a + \delta_1] \subset A$. Ähnlicherweise existiert $\delta_2 > 0$ mit $[b - \delta_2, b] \cap A = \emptyset$. Sei $c = \sup A$. Dann gilt $a + \delta_1 \leq c \leq b - \delta_2$. Wir behaupten $f(c) = 0$. Nehmen wir an, $f(c) > 0$. Dann existiert, wegen Stetigkeit, $\eta > 0$ mit $f(x) > 0$ auf $[c - \eta, c + \eta]$. Das impliziert, dass $A \cap [c - \eta, c] = \emptyset$, in Widerspruch zu $c = \sup A$. Anderseits, falls $f(c) < 0$, existiert $\eta > 0$ mit $f(x) < 0$ auf $[c - \eta, c + \eta]$. Das impliziert, dass $c + \eta \in A$, in Widerspruch zu $c = \sup A$. Es bleibt nur die Möglichkeit, dass $f(c) = 0$. $\square$

Proposition 5.17. *Sei $f \colon [a, b] \to \mathbb{R}$ streng monoton wachsend und stetig. Sei $c = f(a)$ und $d = f(b)$. Dann ist $f \colon [a, b] \to [c, d]$ bijektiv, und $f^{-1} \colon [c, d] \to [a, b]$ ist stetig. Mit anderen Worten: Die Umkehrabbildung einer stetigen, streng monotonen Funktion ist stetig.*

Beweis. f streng monoton wachsend impliziert, dass f injektiv ist, und dass $c \leq f(x) \leq d$ für alle $a \leq x \leq b$. Wir behaupten nun, dass $f\colon [a,b] \to [c,d]$ surjektiv ist. Sei $c < y_0 < d$, und setze $g(x) = f(x) - y_0$. Dann g ist stetig auf $[a,b]$, $g(a) = f(a) - y_0 = c - y_0 < 0$ und $g(b) = f(b) - y_0 = d - y_0 > 0$. Der Zwischenwertsatz impliziert, dass ein $x_0 \in (a,b)$ existiert, mit $g(x_0) = 0$, d.h. mit $f(x_0) = y_0$. Um die Stetigkeit der Inverse zu zeigen, wenden wir das $\varepsilon - \delta$ Kriterium an. Sei $y_0 \in (c,d)$ und $\varepsilon > 0$ gegeben. Wir setzen $x_0 = f^{-1}(y_0) \in (a,b)$. O.B.d.A. können wir annehmen, dass $a < x_0 - \varepsilon < x_0 + \varepsilon < b$ (sonst ersetzen wir die Fehlergrenze $\varepsilon > 0$ durch ein $\widetilde{\varepsilon} < \varepsilon$ klein genug). Sei $x_1 = x_0 - \varepsilon$, $x_2 = x_0 + \varepsilon$,$y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$. Aus der Monotonie von f folgt, dass $y_1 < y_0 < y_2$ und dass $f\colon [x_1, x_2] \to [y_1, y_2]$ bijektiv. Wir wählen $\delta > 0$ so klein, dass $(y_0 - \delta, y_0 + \delta) \subset (y_1, y_2)$. Dann

$$|y - y_0| < \delta \;\Rightarrow\; y \in (y_1, y_2) \;\Rightarrow\; f^{-1}(y) \in (x_0, x_1) \;\Rightarrow\; |f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| < \varepsilon$$

Das zeigt die Stetigkeit von f^{-1} an der Stelle y_0, für jede $y_0 \in (c,d)$. Stetigkeit von f^{-1} an der Stelle c und an der Stelle d kann analog gezeigt werden. □

Eine weitere wichtige Eigenschaft von stetigen Funktionen definiert auf einem abgeschlossenen und beschränkten Intervall $[a,b]$ ist die Tatsache, dass sie immer beschränkt sind, und, dass sie Minimum und Maximum immer annehmen.

Satz 5.18 (Satz vom Maximum)**.** *Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig. Dann ist f beschränkt und f nimmt $\sup_{x\in[a,b]} f(x)$ und $\inf_{x\in[a,b]} f(x)$ an. D.h. es existieren $x_{min}, x_{max} \in [a,b]$ mit*

$$f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max}),$$

für alle $x \in [a,b]$.

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass f nach oben beschränkt ist. Nehmen wir an, f ist nicht nach oben beschränkt. Dann finden wir, für alle $n \in \mathbb{N}$, $x_n \in [a,b]$, mit $f(x_n) \geq n$. (x_n) definiert eine beschränkte Folge in $[a,b]$. Es existiert also eine Teilfolge n_j und $x \in [a,b]$ mit $x_{n_j} \to x$. Da f stetig ist, muss $f(x_{n_j}) \to f(x) \in \mathbb{R}$ konvergieren, was natürlich der Annahme $f(x_{n_j}) \geq n_j \to \infty$ widerspricht. Analog kann man zeigen, f ist nach unten beschränkt. Wir zeigen nun, dass f den Wert

$$s = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}$$

annimmt. Aus der Definition von Supremum finden wir, für alle $n \in \mathbb{N}$, ein $x_n \in [a,b]$ mit $s - (1/n) \leq f(x_n) \leq s$. (x_n) definiert dann eine beschränkte Folge auf $[a,b]$. Es existiert also eine Teilfolge n_j und ein $x \in [a,b]$ mit $x_{n_j} \to x$. Da f stetig ist, gilt $f(x_{n_j}) \to f(x)$. Aus Wahl von x_n gilt auch $f(x_{n_j}) \to s$. Das impliziert, dass $f(x) = s$, und zeigt die Behauptung. Analog zeigt man, dass das Infimum angenommen wird. □

Es gibt Verstärkungen des Begriffes von Stetigkeit, die in der Analysis oft eine wichtige Rolle spielen. Eine Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$ heisst zum Beispiel Lipschitz stetig, falls eine Konstante $L > 0$ existiert, so dass

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$$

Es ist einfach zu zeigen, dass jede Lipschitz stetige Funktion auch stetig ist (Beweis: Übung). Anderseits sind nicht alle stetige Funktionen auch Lipschitz stetig. Zum Beispiel, die Funktion $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$, definiert durch $f(x) = \sqrt{x}$ ist stetig auf $[0,1]$, aber nicht Lipschitz stetig. Ein anderer wichtiger Begriff ist der Begriff von gleichmässige Stetigkeit.

Definition 5.19. *Sei $D \subset \mathbb{R}$. Die Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$ heisst auf D gleichmässig stetig falls, für alle $\varepsilon > 0$ $\delta > 0$ existiert, s.d.*

$$|x - y| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Bemerkung: Vergleiche mit der Definition 5.1. Die Differenz zwischen Stetigkeit und gleichmässiger Stetigkeit ist die Tatsache, dass für stetige Funktionen, δ von x (und natürlich auch von ε) abhängen darf. Bei gleichmässig stetige Funktionen, dagegen, δ darf nur von ε abhängen, nicht von x. Dasselbe δ muss für alle $x \in D$ gelten. Aus dieser Bemerkung folgt sofort, dass jede gleichmässig stetige Funktion auch stetig ist. Aus dem nächsten Beispiel folgt dagegen, dass nicht alle stetige Funktionen auch gleichmässig stetig sind. Es ist aber leicht zu zeigen, dass jede Lipschitz stetige Funktion gleichmässig stetig ist.

Beispiele: Die Funktion $f(x) = x^2$ auf $[0,1]$ ist gleichmässig stetig, weil

$$|x^2 - y^2| = |x - y||x + y| \leq 2|x - y| \leq \varepsilon \quad \text{falls } |x - y| \leq \varepsilon/2 =: \delta$$

und δ ist unabhängig aus x. Die Funktion $f(x) = x^2$ auf $[0, +\infty)$ ist dagegen nicht gleichmässig stetig, weil für feste $|x - y|$ kann $|x^2 - y^2| = |x - y||x + y|$ beliebig gross werden, indem wir x und y genügend gross wählen, mit festem Unterschied $|x - y|$.

Auf abgeschlossenen und beschränkten Intervalle ist Stetigkeit mit gleichmässiger Stetigkeit äquivalent.

Satz 5.20. *Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig. Dann ist f auch gleichmässig stetig auf $[a,b]$.*

Beweis. Nehme an, f ist nicht gleichmässig stetig. Dann existiert ein $\varepsilon > 0$ und, für alle $\delta > 0$, Punkten $x, y \in [a,b]$ mit $|x - y| < \delta$ und $|f(x) - f(y)| > \varepsilon$. Durch die Wahl $\delta = 1/n$, $n \in \mathbb{N}$, können wir Folgen x_n, y_n in $[a,b]$ finden, mit $|x_n - y_n| < 1/n$ und $|f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon$. Da die Folgen x_n, y_n beschränkt sind, können wir eine Teilfolge n_j finden so, dass x_{n_j}, y_{n_j} in $[a,b]$ konvergieren. Da $|x_{n_j} - y_{n_j}| < 1/n_j$, müssen beide Folge den selben Grenzwert $c \in [a,b]$ haben. Da f stetig an der Stelle c ist, muss ein $\delta > 0$ existieren so, dass $|f(x) - f(c)| < \varepsilon/4$, für alle $x \in [a,b]$ mit $|x - c| < \delta$. Da $x_{n_j}, y_{n_j} \to c$, gilt sicher $|x_{n_j} - c|, |y_{n_j} - c| < \delta$, falls j gross genug ist. Dann muss aber

$$|f(x_{n_j}) - f(y_{n_j})| \leq |f(x_{n_j}) - f(c)| + |f(c) - f(y_{n_j})| < \varepsilon/4 + \varepsilon/4 = \varepsilon/2,$$

falls j gross genug ist. Das gibt ein Widerspruch zu $|f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon$, für alle $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Bemerkung: es folgt aus Satz 5.20, dass $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$, definiert durch $f(x) = \sqrt{x}$ gleichmässig stetig ist. Das bedeutet, insbesondere, dass der Begriff von gleichmässigen Stetigkeit schwächer ist als der Begriff von Lipschitz Stetigkeit (jede Lipschitz stetige Funktion ist auch gleichmässig stetig, aber nicht jede gleichmässig stetige Funktion ist Lipschitz stetig).

5.4 Funktionenfolgen und Stetigkeit

Wir betrachten in dieser Sektion Folgen von Funktionen. Sei $D \subset \mathbb{R}$. Eine Funktionenfolge auf D ist eine Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, wobei für jedes $n \in \mathbb{N}$, $f_n \colon D \to \mathbb{R}$ eine Funktion auf D ist. Wir sagen die Funktionenfolge f_n konvergiert punktweise gegen eine Funktion $f \colon D \to \mathbb{R}$, falls, für alle $x \in A$, $f_n(x) \to f(x)$.

Beispiel: Sei $D = [0,1]$. Für $n \in \mathbb{N}$ sei $f_n \colon D \to \mathbb{R}$ durch $f_n(x) = x^n$ definiert. Für $0 \leq x < 1$ gilt $x^n \to 0$, als $n \to \infty$. Für $x = 1$ gilt $x^n \to 1$. Es gilt also $f_n \to f$ punktweise, wobei

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{falls } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{falls } x = 1 \end{cases}$$

Für alle $n \in \mathbb{N}$ ist die Funktion f_n stetig. Dagegen ist f nicht stetig. Das Beispiel zeigt, dass Stetigkeit bei punktweiser Konvergenz nicht erhalten bleibt.

Definition 5.21. *Die Funktionenfolge $f_n \colon D \to \mathbb{R}$ konvergiert gleichmässig auf D gegen $f \colon D \to \mathbb{R}$, falls*

$$\forall\, \varepsilon > 0\, \exists\, n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0, \forall x \in D \ \text{ es gilt } \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Gleichmässige Konvergenz bedeutet, dass n_0 unabhängig von x ist. Äquivalent: f_n konvergiert gleichmässig gegen f, falls die reelle Folge

$$\sup_{x\in D} |f_n(x) - f(x)| \to 0$$

Bemerkung: $f_n \to f$ gleichmässig impliziert insbesondere, dass $f_n \to f$ punktweise.

Beispiel: Die Funktionenfolge $f_n(x) = x^n$ auf $[0, 1/2]$ konvergiert gleichmässig gegen 0. In der Tat

$$\sup_{x\in[0,1/2]} x^n = 2^{-n} \to 0$$

Dagegen konvergiert die Funktionenfolge $f_n(x) = x^n$ auf $[0,1]$ nicht gleichmässig. Nehmen wir an, es existiert $f \colon [0,1] \to [0,1]$ mit $f_n \to f$ gleichmässig. Dann müsste $f_n \to f$ auch punktweise. D.h. es müsste $f(x) = 0$ für $0 \leq x < 1$ und $f(1) = 1$ gelten. Da aber

$$\sup_{x\in[0,1]} |x^n - f(x)| \geq \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \to 1$$

ist die Konvergenz nicht gleichmässig.

Proposition 5.22. *Sei $D \subset \mathbb{R}$ und, für alle $n \in \mathbb{N}$, $f_n \colon D \to \mathbb{R}$ stetig. Sei $f \colon D \to \mathbb{R}$, s.d. $f_n \to f$ gleichmässig. Dann ist f stetig.*

Bemerkung: Die Proposition besagt, dass Stetigkeit bei gleichmässiger Konvergenz erhalten bleibt.

Beweis. Sei $x_0 \in D$. Wir zeigen, dass f stetig an der Stelle x_0 ist. Sei $\varepsilon > 0$ fest. Es existiert $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$\sup_{x\in D} |f_{n_0}(x) - f(x)| < \varepsilon/3$$

Da f_{n_0} stetig an der Stelle x_0 ist, existiert ein $\delta > 0$ s.d.

$$|x - x_0| < \delta \;\Rightarrow\; |f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3$$

Also gilt für $x \in D$ mit $|x - x_0| < \delta$

$$\begin{aligned}|f(x_0) - f_n(x)| &\leq |f(x_0) - f_{n_0}(x_0)| + |f_{n_0}(x_0) - f_{n_0}(x)| + |f_{n_0}(x) - f(x)| \\ &\leq 2 \sup_{x \in D} |f_{n_0}(x) - f(x)| + |f_{n_0}(x_0) - f_{n_0}(x)| < \varepsilon\end{aligned}$$

□

Proposition 5.23 (Cauchy-Kriterium für Funktionenfolge)**.** *Sei $D \subset \mathbb{R}$, $f_n \colon D \to \mathbb{R}$ eine Funktionenfolge. Die Folge f_n konvergiert gleichmässig g.d.w.*

$$\forall\, \varepsilon > 0\; \exists\, n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m > n_0, \forall x \in D \;\Rightarrow\; |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \tag{18}$$

Bemerkung: Die Bedingung (18) ist äquivalent zu:

$$\forall \varepsilon > 0,\; \exists\, n_0 \in \mathbb{N} :\; \forall n, m > n_0 \;\Rightarrow\; \sup_{x \in D} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

Bemerkung: Das Cauchy-Kriterium gilt auch für Funktionenfolge $f_n \colon \mathbb{R}^m \supset D \to \mathbb{R}^\ell$ (in (18) müssen wir dann natürlich den Absolutbetrag mit der Norm (9) ersetzen).

Beweis. Die Tatsache, dass gleichmässige Konvergenz das Cauchy-Kriterium impliziert ist Standard. Wir zeigen, dass das Cauchy-Kriterium (18) die gleichmässige Konvergenz impliziert. Aus der Cauchy-Bedingung folgt, dass für alle $x \in D$, $f_n(x)$ eine Cauchy-Folge ist. Deswegen ist für alle feste $x \in D$, die Folge $f_n(x)$ konvergent. Wir bezeichnen den Grenzwert mit $f(x)$. Wir haben gezeigt, dass $f_n(x) \to f(x)$ für alle $x \in D$ (bis jetzt haben wir nur punktweise Konvergenz bewiesen). Sei nun $\varepsilon > 0$. Dann existiert $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

für alle $n, m > n_0$, und für alle $x \in D$. Wir halten nun n und x fest und lassen $m \to \infty$ streben. Da $f_m(x) \to f(x)$ muss auch

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

für alle $n > n_0$ und $x \in D$. Also, $f_n \to f$ gleichmässig. □

6 Potenzreihen und Elementarfunktionen

Ein wichtiges Beispiel von Funktionenfolgen sind Funktionenreihen. Für $D \subset \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$, sei $f_n \colon D \to \mathbb{R}$ eine Funktion auf D. Wir sagen die Funktionenreihe $\sum_{j=0}^{\infty} f_j(x)$ konvergiert punktweise, falls die Partialsummenfolge $s_n(x) = \sum_{j=0}^{n} f_j(x)$ punktweise konvergiert. Wir sagen $\sum_{j=0}^{\infty} f_j(x)$ konvergiert gleichmässig, falls die Partialsummenfolge $s_n(x)$ gleichmässig konvergiert.

Satz 6.1 (Majorantenkriterium)**.** *Sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge von Funktionen auf $D \subset \mathbb{R}$. Es existiere eine konvergente Reihe $\sum_n m_n$ mit $|f_n(x)| \leq m_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und alle $x \in D$. Dann*

- *konvergiert die Reihe $\sum_n f_n$ gleichmässig.*
- *konvergiert die Reihe $\sum_n f_n(x)$ absolut, für jedes $x \in D$, .*

Beweis. Wir benutzen das Cauchy-Kriterium in Proposition 5.23. Sei

$$s_n(x) = \sum_{j=0}^{n} f_j(x)$$

und $m, n \in \mathbb{N}$ mit $m > n$. Dann

$$s_m(x) - s_n(x) = \sum_{j=n+1}^{m} f_j(x)$$

Da $\sum_n m_n$ konvergiert, finden wir, für jede $\varepsilon > 0$, ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$\sum_{j=n+1}^{m} m_j < \varepsilon$$

für alle $m > n > n_0$. Also gilt für $m > n > n_0$

$$|s_m(x) - s_n(x)| \leq \sum_{j=n+1}^{m} |f_j(x)| \leq \sum_{j=n+1}^{m} m_j < \varepsilon \tag{19}$$

für alle $x \in D$. Aus Proposition 5.23 folgt, dass s_n gleichmässig konvergiert. Gleichung (19) impliziert auch, dass $\sum_n |f_n(x)|$ konvergiert, d.h., dass $\sum_n f_n(x)$ für alle $x \in D$ absolut konvergiert. □

Bemerkung: die Definition von Funktionenreihen und der Inhalt von Satz 6.1 lässt sich einfach verallgemeinern zu dem Fall, dass $f_j \colon \mathbb{R}^m \supset D \to \mathbb{R}^\ell$ für alle $j \in \mathbb{N}$.

6.1 Potenzreihen

Ein wichtiges Beispiel von Funktionenreihen sind Potenzreihen. Potenzreihen sind Funktionenreihen der Form $\sum_n a_n x^n$, mit Konstanten a_n. Allgemeiner, Potenzreihen mit Mittelpunkt x_0 sind Funktionenreihen der Form $\sum_n a_n (x - x_0)^n$. Der natürliche Definitionbereich für Potenzreihen sind die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$; die Konstanten a_n, sowie die Veränderliche x werden aus $\mathbb{C}$ gewählt. Potenzreihen werden also Funktionenreihen auf Teilmengen von $\mathbb{C}$ sein, mit Werten in $\mathbb{C}$. Um zu erinnern, dass die Veränderliche komplex ist, werden wir z statt x schreiben.

Der Konvergenzbereich der Potenzreihe $\sum_n a_n z^n$ ist definiert als die Menge $\{z \in \mathbb{C} : \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \text{ konvergiert}\}$.

Der Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_n a_n z^n$ ist definiert als

$$\rho := \frac{1}{\limsup_{k\to\infty} |a_k|^{1/k}} \,. \tag{20}$$

mit der Konvention, dass $1/\infty = 0$ und, dass $1/0 = \infty$.

Satz 6.2. *Sei der Konvergenzradius ρ der Potenzreihe $\sum_n a_n z^n$ wie in (20) definiert.*

a) Für $|z| < \rho$ konvergiert $\sum_n a_n z^n$ absolut.

b) Für $|z| > \rho$ ist die Folge $a_k z^k$ unbeschränkt. Die Reihe $\sum_n a_n z^n$ divergiert.

c) Für $0 < r < \rho$ ist die Potenzreihe $\sum_n a_n z^n$ auf $\{z \in \mathbb{C} : |z| < r\}$ gleichmässig konvergent.

d) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ ist stetig auf $\{z \in \mathbb{C} : |z| < \rho\}$.

Beweis. Sei

$$r < \rho = \frac{1}{\limsup_{k\to\infty} |a_k|^{1/k}}$$

Dann gilt

$$\limsup_{k\to\infty} (r^k |a_k|)^{1/k} < 1$$

Nach dem Wurzelkriterium ist die Reihe $\sum_k |a_k| r^k$ konvergent. Für $|z| \leq r$ gilt $|a_k z^k| \leq |a_k| r^k$. Nach dem Majorantenkriterium in Satz 6.1 ist die Potenzreihe $\sum_n a_n z^n$ auf $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\}$ gleichmässig konvergent. Aus Satz 6.1 folgt auch, dass für alle z mit $|z| \leq r$, $\sum_n a_n z^n$ absolut konvergiert. Das zeigt a) und c). Um b) zu zeigen, bemerken wir, dass, für $|z| > \rho$,

$$\limsup_{k\to\infty} |a_k z^k|^{1/k} > 1$$

Das impliziert, dass die Folge $a_k z^k$ unbeschränkt ist, und also, dass die Folge $\sum_n a_n z^n$ nicht konvergiert. Schlussendlich beweisen wir d). Sei $|z| < \rho$. Wir wählen $r > 0$ mit $|z| < r < \rho$. Da $s_n(z) = \sum_{j=0}^{n} a_j z^j$ stetig auf $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ (Polynome sind stetig) ist, und da s_n gleichmässig konvergiert, ist der Limes $\sum_{j=0}^{\infty} a_j z^j$ stetig auf $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\}$ (nach Proposition 5.22). □

Besondere Fälle sind

- $\rho = 0$. In diesem Fall divergiert die Potenzreihe $\sum_n a_n z^n$ für alle $z \neq 0$.
- $\rho = \infty$. In diesem Fall konvergiert die Potenzreihe $\sum_n a_n z^n$ für alle $z \in \mathbb{C}$ (und die Konvergenz ist gleichmässig auf jeder beschränkten Teilmenge von $\mathbb{C}$).

Sei ρ der Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_n a_n z^n$. Wir setzen $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < \rho\}$. Der Abschluss von D ist dann $\overline{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \rho\}$. Es gilt

$$D \subset \text{ Konvergenzbereich von } \sum_n a_n z^n \ \subset \overline{D}$$

Das Verhalten der Potenzreihe $\sum_n a_n z^n$ auf der Kreislinie $\partial D = \{z \in \mathbb{C} : |z| = \rho\}$ hängt von der besonderen Potenzreihe ab.

Beispiele:

- $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$ hat Konvergenzradius $\rho = 1$. Die Reihe konvergiert für alle $|z| < 1$. Für $|z| \geq 1$, ist $z^k \not\to 0$. Also divergiert die Reihe für alle $|z| \geq 1$.

- $\sum_{k=0}^{\infty} z^k/k$ hat Konvergenzradius $\rho = 1$. Die Reihe konvergiert für alle $|z| < 1$. Für $z = 1$ ist die Reihe die harmonische Reihe und divergiert. Für $z = -1$ ist die Reihe die alternierende harmonische Reihe und konvergiert (eigentlich konvergiert die Reihe für alle $|z| = 1$, ausser $z = 1$).
- $\sum_{k=0}^{\infty} z^k/k^2$ hat Konvergenzradius $\rho = 1$. Die Reihe konvergiert für alle $|z| \leq 1$.

Der Konvergenzradius kann auch durch das Quotientenkriterium berechnet werden.

Proposition 6.3. *Sei ρ der Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_n a_n z^n$, definiert in (20). Es gilt*

$$\rho = \lim_{k\to\infty} \frac{|a_k|}{|a_{k+1}|}$$

falls der Grenzwert existiert (oder falls der Limes ∞ ist).

Beweis. Wir nehmen an, der Grenzwert $\lim_{k\to\infty} |a_k|/|a_{k+1}|$ existiert. Sei $0 < |z| < \lim_{k\to\infty} |a_k|/|a_{k+1}|$. Dann gilt

$$1 < \lim_{k\to\infty} \frac{|a_k||z|^k}{|a_{k+1}||z|^{k+1}}$$

und

$$1 > \lim_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}||z|^{k+1}}{|a_k||z|^k} = \lim_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}z^{k+1}|}{|a_k z^k|}$$

Das Quotientenkriterium impliziert, dass $\sum_k a_k z^k$ konvergiert. Analog impliziert das Quotientenkriterium, dass die Reihe divergiert, falls $|z| > \lim_{k\to\infty} |a_k|/|a_{k+1}|$. Das zeigt, dass $\rho = \lim_{k\to\infty} |a_k|/|a_{k+1}|$. □

6.2 Die Exponentialfunktion

Wir definieren die Exponentialfunktion $\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ durch

$$\exp(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{z^j}{j!}$$

für alle $z \in \mathbb{C}$. Der Konvergenzradius der Reihe ist aus Proposition 6.3 aus

$$\rho = \lim_{k\to\infty} \frac{(k+1)!}{k!} = \lim_{k\to\infty} (k+1) = \infty$$

gegeben. Das heisst, die Reihe konvergiert absolut für alle $z \in \mathbb{C}$, und die Konvergenz ist gleichmässig auf jeder beschränkten Teilmenge von $\mathbb{C}$. Aus Satz 6.2 folgt auch, dass die Exponentialfunktion auf $\mathbb{C}$ stetig ist. Es gilt $\exp(0) = 1$. Eine wichtige Eigenschaft der Exponentialfunktion ist, dass

$$\exp(z_1 + z_2) = \exp(z_1)\exp(z_2) \quad \text{für alle } z_1, z_2 \in \mathbb{C} \tag{21}$$

In der Tat, aus Satz 4.22 über Cauchy-Produkte von Reihen, gilt

$$\begin{aligned}
\exp(z_1)\exp(z_2) &= \left(\sum_{i=0}^{\infty}\frac{z^i}{i!}\right)\left(\sum_{j=0}^{\infty}\frac{z^j}{j!}\right)\\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{m=0}^{n}\frac{z_1^m}{m!}\frac{z_2^{n-m}}{(n-m)!}\right)\\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(\sum_{m=0}^{n}\binom{n}{m}z_1^m z_2^{n-m}\right)\\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z_1+z_2)^n}{n!}
\end{aligned}$$

Aus (21) folgt, dass

$$\exp(z)\exp(-z) = \exp(0) = 1 \;\Rightarrow\; \exp(-z) = \frac{1}{\exp(z)}$$

Insbesondere $\exp(z) \neq 0$, für alle $z \in \mathbb{C}$.

Sei nun $x \in \mathbb{R}$. Dann gilt offenbar $\exp(x) \in \mathbb{R}$. Für $x \geq 0$ ist

$$\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

positiv und streng monoton wachsend (weil jeder Summand monoton wachsend ist und alle Summanden, ausser dem ersten streng monoton wachsend sind). Da offenbar $\exp(x) \geq 1 + x$ gilt $\exp(x) \to \infty$, für $x \to \infty$. Da $\exp(x) \geq x^{p+1}/(p+1)!$ gilt sogar

$$\frac{\exp(x)}{x^p} \to \infty$$

Für $x \to \infty$, für beliebige $p \in \mathbb{N}$. D.h. die Exponentialfunktion divergiert schneller als jede Potenz von x, im Limes $x \to \infty$. Wir betrachten nun $x < 0$.

$$\exp(x) = \frac{1}{\exp(-x)}$$

ist die Exponentialfunktion auch auf $(-\infty, 0)$ streng monoton wachsend. In der Tat, für $x_1 < x_2 < 0$ gilt $0 < -x_2 < -x_1$. Also $\exp(-x_2) < \exp(-x_1)$ und deswegen

$$\exp(x_1) = \frac{1}{\exp(-x_1)} < \frac{1}{\exp(-x_2)} = \exp(x_2)$$

Als $x \to -\infty$ gilt $-x \to \infty$ und also $\exp(-x) \to \infty$. Deswegen

$$\exp(x) = \frac{1}{\exp(-x)} \to 0$$

Es folgt, dass die $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ bijektiv ist (Injektivität folgt aus strenger Monotonie, Surjektivität aus Stetigkeit und aus dem Zwischenwertsatz).

Sei nun $x \in \mathbb{R}$. Wir behaupten, dass

$$(\exp(x))^\alpha = \exp(\alpha x) \tag{22}$$

für alle $\alpha \in \mathbb{Q}$ (linke Seite ist wohldefiniert, weil $\exp(x) > 0$ ist). In der Tat, für $p \in \mathbb{N}$ gilt

$$(\exp(x))^p = (\exp(x)) \cdot (\exp(x)) \dots (\exp(x)) = \exp(x + x + \cdots + x) = \exp(px)$$

Für $\alpha = p = -1, -2, \dots$ gilt weiter

$$(\exp(x))^p = \frac{1}{(\exp(x))^{-p}} = \frac{1}{\exp(-px)} = \exp(px)$$

Für $p \in \mathbb{Z}$ und $q \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$ gilt dann

$$\left(\exp\left(\frac{p}{q}x\right)\right)^q = \exp\left(q\frac{p}{q}x\right) = \exp(px)$$

und deswegen

$$\exp\left(\frac{p}{q}x\right) = \exp(px)^{1/q} = \exp(x)^{p/q}\,.$$

Da die rechte Seite von (22) sinnvoll für alle $\alpha \in \mathbb{C}$ ist, kann man sie benutzen, um die linke Seite für $\alpha \in \mathbb{C}\backslash\mathbb{Q}$ zu definieren. Für beliebige $x \in \mathbb{R}$ und $z \in \mathbb{C}$ setzen wir also

$$(\exp(x))^z := \exp(zx) \tag{23}$$

Für $\exp\colon \mathbb{R} \to (0, \infty)$ bijektiv, definiert die letze Gleichung a^z für alle $a \in (0, +\infty)$ und $z \in \mathbb{C}$. Die Funktion a^z hat dann die folgenden Eigenschaften:

$$(a \cdot b)^z = a^z \cdot b^z, \quad a^{z_1+z_2} = a^{z_1} \cdot a^{z_2}, \quad a^{-z} = 1/a^z$$

Wie schon in Definition 4.9, bezeichnen wir mit

$$e := \exp(1) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!}$$

die Euler'sche Zahl. Gemäss der Definition (23) gilt dann $\exp(z) = e^z$, für alle $z \in \mathbb{C}$.

Proposition 6.4. *Die Euler'sche Zahl e ist irrational.*

Beweis. Nehmen wir an $e \in \mathbb{Q}$. Dann existieren $p \in \mathbb{N}$ und $q \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$ mit $e = p/q$. Es gilt

$$q!e = q!(p/q) = p(q-1)! \in \mathbb{N}$$

Anderseits

$$q!e = q! + \frac{q!}{2!} + \cdots + \frac{q!}{q!} + \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)(q+2)} + \dots$$

Die Summe der ersten $(q+1)$ Termen in offenbar in $\mathbb{Z}$. Damit $q!e$ auch in $\mathbb{Z}$ sein kann,muss auch die Summe

$$\frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)(q+2)} + \cdots \in \mathbb{Z}$$

sein. Das ist aber unmöglich, weil $q \geq 1$ und deswegen

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)(q+2)} + \cdots < \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)^2} + \frac{1}{(q+1)^3} + \ldots \\ &\leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} = 1. \end{aligned}$$

□

6.3 Der Logarithmus

Die Funktion $\exp\colon \mathbb{R} \to (0, \infty)$ ist streng monoton wachsend und bijektiv. Wir definieren die Logarithmusfunktion, also die Inverse dieser Funktion. D.h. $\log\colon (0, \infty) \to \mathbb{R}$ ist durch

$$\log x = y \quad \text{falls} \quad \exp(y) = x$$

definiert. Da exp streng monoton wachsend ist, folgt aus Proposition 5.17, dass log streng monoton wachsend und stetig ist. Es gilt

- $\exp(0) = 1 \;\Rightarrow\; \log(1) = 0.$
- $\exp(1) = e \;\Rightarrow\; \log(e) = 1.$
- $\exp x \to \infty$, als $x \to \infty$ impliziert, dass $\log x \to \infty$, als $x \to \infty$.
- Für $x \to \infty$ $\log x$ gegen ∞ langsamer konvergiert, als jede Potenz von x, gilt für jede $\alpha > 0$
$$\lim_{x\to\infty} \frac{\log x}{x^\alpha} = 0$$
In der Tat, sei $y = \log x$. Dann ist $x = e^y$ und $x^\alpha = (e^y)^\alpha = e^{\alpha y}$. Also
$$\lim_{x\to\infty} \frac{\log x}{x^\alpha} = \lim_{y\to\infty} \frac{y}{e^{\alpha y}} = 0$$
- $\exp x \to 0$, als $x \to -\infty$ impliziert, dass $\log x \to -\infty$, als $x \to 0$.
- Für $x \to 0$ $\log x \to -\infty$ langsamer konvergiert, als jede Potenz von x konvergiert gegen 0, gilt für jede $\alpha > 0$
$$\lim_{x\to 0} x^\alpha \log x = 0$$
In der Tat, sei $y = \log x$. Dann ist $x = e^y$ und $x^\alpha = e^{\alpha y}$. Das impliziert
$$\lim_{x\to 0} x^\alpha \log x = \lim_{y\to-\infty} y e^{\alpha y} = 0$$
- $\log(x \cdot y) = \log x + \log y$, für alle $x, y > 0$. In der Tat
$$\log(xy) = \log\left(e^{\log x} e^{\log y}\right) = \log\left(e^{\log x + \log y}\right) = \log x + \log y$$
- $(\exp(x))^z = \exp(zx)$ impliziert, dass für jedes $a > 0$,
$$a^z = (\exp(\log a))^z = \exp(z \log a)$$
Diese Formel definiert a^z, für jedes $z \in \mathbb{C}$ und $a > 0$.

6.4 Hyperbolische Funktionen

Für $z \in \mathbb{C}$ definieren wir die Funktionen

$$\cosh(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \sinh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \tanh(z) = \frac{\sinh(z)}{\cosh(z)}$$

Aus Definition der Exponentialfunktion gilt

$$\cosh(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{z^{2j}}{(2j)!}, \quad \sinh(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{z^{2j+1}}{(2j+1)!}$$

Eigenschaften der hyperbolischen Funktionen:

- $\cosh(-z) = \cosh z$ und $\sinh(-z) = -\sinh z$ für alle $z \in \mathbb{C}$.
- Sei nun $x \in \mathbb{R}$. Für $x \gg 1$ gilt $\cosh x \simeq e^x/2$ und $\sinh x \simeq e^x/2$. Deswegen

  $$\lim_{x\to\infty} \cosh x = \lim_{x\to\infty} \sinh x = \infty \qquad \text{und} \qquad \lim_{x\to\infty} \tanh x = 1$$

  Für $x \to -\infty$ gilt $\cosh x \simeq e^{-x}/2$ und $\sinh x \simeq -e^{-x}/2$. Wir erhalten

  $$\lim_{x\to-\infty} \cosh x = \infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} \sinh x = -\infty, \quad \text{und} \quad \lim_{x\to-\infty} \tanh x = -1$$

- Für jedes $z \in \mathbb{C}$ gilt

  $$\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$$

  In der Tat

  $$\begin{aligned} \cosh^2 z - \sinh^2 z &= \left(\frac{e^z + e^{-z}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^z - e^{-z}}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{4}\left(e^{2z} + e^{-2z} + 2 - e^{2z} - e^{-2z} + 2\right) = 1 \end{aligned}$$

- Für $x \in \mathbb{R}$ sind die Funktionen e^x und $-e^{-x}$ streng monoton wachsend. Deswegen ist $\sinh(x)$ streng monoton wachsend.
- Da für $\sinh x \to -\infty$ $x \to -\infty$ und für $\sinh x \to \infty$ $x \to \infty$, ist $\sinh\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ bijektiv. Die Inverse Funktion wird mit $\operatorname{arcsinh}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ bezeichnet. Es gilt

  $$\operatorname{arcsinh}(x) = \log\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$$

  Aus $\cosh x = (1 + \sinh^2 x)^{1/2}$ folgt, dass $\cosh x$ monoton wachsend auf $[0, \infty)$ ist. Da $\cosh 0 = 1$ folgt, dass $\cosh\colon [0,\infty) \to [1,\infty)$ bijektiv ist. Die Inverse Funktion wird mit $\operatorname{arccosh}\colon [1,\infty) \to [0,\infty)$ bezeichnet. Es gilt

  $$\operatorname{arccosh}(x) = \log\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)$$

6.5 Trigonometrische Funktionen

Für $z \in \mathbb{C}$ definieren wir

$$\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \text{und} \quad \sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

Aus Definition der Exponentialfunktion folgt, dass

$$\cos z = \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{z^{2j}}{(2j)!}, \quad \sin z = \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{z^{2j+1}}{(2j+1)!}$$

Also $\cos(-z) = \cos z$ und $\sin(-z) = -\sin z$ für alle $z \in \mathbb{C}$.

Für $t \in \mathbb{R}$ gilt $\overline{\exp(it)} = \exp(-it)$ (weil $\overline{\exp(z)} = \exp(\overline{z})$ für alle $z \in \mathbb{C}$). Deswegen

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \text{Re } e^{it}, \quad \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \text{Im } e^{it} \quad \Rightarrow \quad e^{it} = \cos t + i \sin t$$

Aus

$$|e^{it}|^2 = e^{it} e^{-it} = e^0 = 1$$

folgt, dass $|e^{it}| = 1$ für alle $t \in \mathbb{R}$. Es folgt, dass $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ für alle $t \in \mathbb{R}$.

Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gelten die Additionsformeln

$$\begin{aligned} \cos(x+y) &= \cos x \cos y - \sin x \sin y \\ \sin(x+y) &= \sin x \cos y + \sin y \cos x \end{aligned}$$

Sie folgen aus der Bemerkung, dass einerseits

$$e^{i(x+y)} = \cos(x+y) + i \sin(x+y)$$

und anderseits

$$\begin{aligned} e^{i(x+y)} &= e^{ix} e^{iy} = (\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y) \\ &= (\cos x \cos y - \sin x \sin y) + i(\cos x \sin y + \sin x \cos y) \end{aligned}$$

Satz 6.5. *Es existiert eine Zahl $\pi \in [2, 4]$ mit*

$$\cos(t + 2\pi) = \cos t, \quad \sin(t + 2\pi) = \sin t, \quad \textit{für alle } t \in \mathbb{R}$$

Beweis. Sei $t \in (0, 1]$. Die Termen in der Reihe für cos und sin sind alternierend und ihr Absolutbetrag ist monoton fallend. Also gilt, aus dem Beweis von Prop. 4.15

$$1 - \frac{t^2}{2} < \cos t < 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{4!} \tag{24}$$

und

$$t - \frac{t^3}{3!} < \sin t < t$$

für alle $t \in (0, 1]$. Insbesondere $\cos t, \sin t > 0$ für alle $t \in (0, 1]$. Aus (24) folgt, mit $t = 1/2$, dass

$$\cos(1/2) > 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

und dass $\cos(1) < 1 - 1/2 + 1/24 = 13/24$. Da $\cos t$ stetig ist, folgt aus dem Zwischenwertsatz, dass $t_0 \in [1/2, 1]$ mit $\cos t_0 = 1/\sqrt{2}$ existiert (weil $13/24 < 1/\sqrt{2} < 7/8$). Aus $\sin^2(t_0) + \cos^2(t_0) = 1$ und $\sin t_0 > 0$ folgt, dass

$$\sin t_0 = \sqrt{1 - \cos^2 t_0} = 1/\sqrt{2}$$

Also $\cos t_0 = \sin t_0 = 1/\sqrt{2}$. Wir setzen $\pi = 4t_0$. Dann gilt

$$e^{i\pi/4} = \cos t_0 + i \sin t_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + i)$$

Das gibt

$$e^{i\pi/2} = (e^{i\pi/4})^2 = \frac{1}{2}(1 + i)^2 = i \;\Rightarrow\; e^{i\pi} = -1 \;\Rightarrow\; e^{2i\pi} = 1$$

Das bedeutet, dass

$$e^{i(t+2\pi)} = e^{it}e^{2i\pi} = e^{it}$$

für alle $t \in \mathbb{R}$, und deswegen

$$\cos(t + 2\pi) = \cos t, \quad \sin(t + 2\pi) = \sin t$$

für alle $t \in \mathbb{R}$. □

Aus dem Beweis folgt auch, dass $e^{i\pi} = -1$ und $e^{i\pi/2} = i$. Das gibt

$$e^{i(\pi+t)} = -e^{it} = -\cos t - i \sin t$$

und

$$e^{i(\pi/2-t)} = e^{i\pi/2}e^{-it} = ie^{-it} = i(\cos t - i \sin t) = \sin t + i \cos t$$

Deswegen gilt

$$\cos(t + \pi) = -\cos t, \quad \text{und} \quad \sin(t + \pi) = -\sin t$$

und auch

$$\cos(\pi/2 - t) = \sin t \quad \text{und} \quad \sin(\pi/2 - t) = \cos t$$

Proposition 6.6. *Die Funtkion $t \to e^{it} = \cos t + i \sin t$ bildet das Interval $[0, 2\pi)$ auf der Kreislinie $\{z = x + iy : x^2 + y^2 = 1\}$ bijektiv ab.*

Beweis. Schritt 1: $\cos t, \sin t > 0$ für $0 < t < \pi/2$.

Wir haben die Behauptung für $0 < t \leq 1$ schon bewiesen. Da wir aus Definition $\pi/4 < 1$ wissen, dass $\cos t, \sin t > 0$ für $t \in (0, \pi/4]$. Nun, für $t \in (\pi/4, \pi/2)$ ist $\pi/2 - t \in (0, \pi/4)$. Deswegen gilt, für $t \in (\pi/4, \pi/2)$,

$$\cos t = \sin(\pi/2 - t) > 0, \quad \text{und} \quad \sin t = \cos(\pi/2 - t) > 0\,.$$

Schritt 2: $\sin t$ ist streng monoton wachsend auf $[0, \pi/2]$.

Um die Behauptung zu zeigen, bemerken wir, dass wir für beliebige $s, t \in \mathbb{R}$

$$\sin s = \sin\left(\frac{s+t}{2} + \frac{s-t}{2}\right) = \sin\left(\frac{s+t}{2}\right)\cos\left(\frac{s-t}{2}\right) + \cos\left(\frac{s+t}{2}\right)\sin\left(\frac{s-t}{2}\right)$$

$$\sin t = \sin\left(\frac{s+t}{2} - \frac{s-t}{2}\right) = \sin\left(\frac{s+t}{2}\right)\cos\left(\frac{s-t}{2}\right) - \cos\left(\frac{s+t}{2}\right)\sin\left(\frac{s-t}{2}\right)$$

haben. Durch Subtraktion folgt, dass

$$\sin s - \sin t = 2\cos\left(\frac{s+t}{2}\right)\sin\left(\frac{s-t}{2}\right)$$

Nun gilt für $0 \le t < s \le \pi/2$ $0 < (s+t)/2 < \pi/2$ und $0 < (s-t)/2 < \pi/2$. Aus der letzen Gleichung und aus Schritt 1 folgt, dass $\sin s - \sin t > 0$.

Schritt 3: Die Abbildung $t \to e^{it} = \cos t + i \sin t$ bildet $[0, \pi/2]$ bijektiv auf $\{x + iy : x^2 + y^2 = 1, \text{ mit } x, y \ge 0\}$ ab.

Da $\sin t$ streng monoton wachsend ist, ist die Injektivität der Abbildung klar. Um die Surjektivität zu zeigen, benutzen wir, dass $\sin(0) = 0$, $\sin(\pi/2) = 1$. Sei $u + iv \in \mathbb{C}$ mit $u^2 + v^2 = 1$ und $u, v \ge 0$ gegeben. Da $v \in [0, 1]$ und sin stetig ist, folgt aus dem Zwischenwertsatz, dass $t_0 \in [0, \pi/2]$ mit $\sin t_0 = v$ existiert. Dann ist (da $\cos t_0 > 0$ aus Schritt 1)

$$\cos t_0 = \sqrt{1 - \sin^2 t_0} = \sqrt{1 - v^2} = u\,.$$

D.h. $u + iv = \cos t_0 + i \sin t_0$.

Schritt 4: die Abbildung $t \to e^{it} = \cos t + i \sin t$ bildet $[0, 2\pi)$ bijektiv auf $\{x + iy : x^2 + y^2 = 1\}$.

Aus Schritt 3 und aus $\cos(-t) = \cos t$ und $\sin(-t) = -\sin t$ folgt, dass $t \to e^{it}$ das Interval $[-\pi/2, 0]$ bijektiv auf $\{x + iy : x^2 + y^2 = 1, x \ge 0, y \le 0\}$ abbildet. Diese Bemerkung impliziert, dass die Abbildung $t \to e^{it}$ einerseits das Interval $[\pi/2, \pi]$ auf $\{x + iy : x^2 + y^2 = 1, x \le 0, y \ge 0\}$ (weil $\cos(t + \pi) = -\cos t$ und $\sin(t + \pi) = -\sin t$), und anderseits das Interval $[3\pi/2, 2\pi]$ auf $\{x + iy : x^2 + y^2 = 1, x \ge 0, y \le 0\}$ (weil $\cos(t + 2\pi) = \cos t$ und $\sin(t + 2\pi) = \sin t$) bijektiv abbildet. Aus Schritt 3 folgt auch, dass $t \to e^{it}$ $[\pi, 3\pi/2]$ bijektiv auf $\{x + iy : x^2 + y^2 = 1, \text{ mit } x, y \le 0\}$ abbildet (weil $\cos(t + \pi) = -\cos t$ und $\sin(t + \pi) = -\sin t$). □

Definition 6.7. *Eine Funktion $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ heisst periodisch, falls ein $p \neq 0$ existiert mit*

$$f(t + p) = f(t), \quad \textit{für alle } t \in \mathbb{R}$$

heisst p dann eine Periode von f. Die Fundamentalperiode von f ist die kleinste positive Periode. Ist die Funktion f periodisch und stetig, dann existiert die Fundamentalperiode. Ein Fundamentalbereich ist ein Intervall der Form $[x, x + p)$, wobei p die Fundamentalperiode ist.

Die Funktionen $t \to e^{it}$, $t \to \cos t$, $t \to \sin t$ sind periodisch, weil

$$e^{i(t+2\pi)} = e^{it}, \quad \cos(t + 2\pi) = \cos t, \quad \sin(t + 2\pi) = \sin t$$

für alle $t \in \mathbb{R}$. Aus Proposition 6.6 folgt, dass 2π die Fundamentalperiode von $t \to e^{it}$ ist (aus Injektivität kann kein $0 < T < 2\pi$ mit $e^{iT} = 1$) existieren. Da

$$e^{it} = \cos t + i \sin t = \cos t + i \cos(\pi/2 - t)$$

ist jede Periode von $\cos t$ auch eine Periode von e^{it}. Das zeigt, dass 2π die Fundamentalperiode von $\cos t$ ist. Ähnlich ist 2π die Fundamentalperiode von $\sin t$.

Aus der Injektivität von $t \to e^{it}$ auf $[0, 2\pi)$ folgt auch, dass

$$\begin{aligned}
e^{it} = 1 &\iff t = 2\pi n, \text{ für ein } n \in \mathbb{Z} \\
e^{it} = -1 &\iff t = \pi(2n+1), \text{ für ein } n \in \mathbb{Z} \\
e^{it} = i &\iff t = \pi/2 + 2\pi n, \text{ für ein } n \in \mathbb{Z} \\
e^{it} = -i &\iff t = 3\pi/2 + 2\pi n, \text{ für ein } n \in \mathbb{Z}
\end{aligned}$$

Das impliziert, dass

$$\begin{aligned}
\sin t = 0 &\iff t = \pi n \text{ für ein } n \in \mathbb{Z} \\
\cos t = 0 &\iff t = \pi\left(n + \frac{1}{2}\right) \text{ für ein } n \in \mathbb{Z}
\end{aligned}$$

Da $\sin t$ streng monoton wachsend auf $[0, \pi/2]$ ist und $\sin(-t) = -\sin t$ folgt, dass $\sin t$ streng monoton wachsend auf $[-\pi/2, \pi/2]$ ist, mit $\sin(-\pi/2) = -1$ und $\sin(\pi/2) = 1$. Es folgt, dass $\sin\colon [-\pi/2, \pi/2] \to [-1, 1]$ bijektiv. Wir bezeichnen die Inverse Funktion mit $\arcsin\colon [-1, 1] \to [-\pi/2, \pi/2]$. Da sin stetig und streng monoton wachsend ist, ist, wegen Proposition 5.17, arcsin auch stetig und monoton wachsend. Da $\cos t = \sin(\pi/2 - t) = -\sin(t - \pi/2)$ folgt, dass $\cos\colon [0, \pi] \to [-1, 1]$ streng monoton fallend und bijektiv ist. Die inverse Funktion bezeichnen wir mit $\arccos\colon [-1, 1] \to [0, \pi]$. Aus den Eigenschaften von cos folgt, dass arccos stetig und streng monoton fallend ist.

Für $t \in \mathbb{R}$, $t \neq (n + 1/2)\pi$, wir definieren

$$\tan t := \frac{\sin t}{\cos t}$$

Auf $[0, \pi/2)$ gilt $\sin t, \cos t \geq 0$, $\sin t$ ist streng monoton wachsend, $\cos t$ ist streng monoton fallend. Es folgt, dass $\tan t \geq 0$ und streng monoton wachsend auf $[0, \pi/2]$ ist. $\tan 0 = 0$ und

$$\lim_{t \uparrow \pi/2} \tan t = +\infty$$

implizieren, dass $t \to \tan t$ $[0, \pi/2)$ bijektiv auf $[0, \infty)$ abbildet. Aus $\sin(-t) = -\sin t$ und $\cos(-t) = \cos t$ folgt, dass $\tan(-t) = -\tan t$. Deswegen bildet $t \to \tan t$ $(-\pi/2, 0]$ bijektiv auf $(-\infty, 0]$ ab. Es folgt, dass $t \to \tan t$ monoton wachsend auf $(-\pi/2, \pi/2)$ ist und $(-\pi/2, \pi/2)$ bijektiv auf $\mathbb{R}$ abbildet. Aus der Stetigkeit von sin und cos folgt auch, dass $t \to \tan t$ stetig auf $(-\pi/2, \pi/2)$ ist. Die inverse Abbildung $x \to \arctan(x)$ bildet $\mathbb{R}$ bijektiv und stetig auf $(-\pi/2, \pi/2)$ ab.

Für $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| = 1$ existiert, wegen Proposition 6.6, genau ein $\varphi \in [0, 2\pi)$ mit $z = e^{i\varphi}$. Für beliebige $z \in \mathbb{C}$ mit $z \neq 0$ existiert $\varphi \in [0, 2\pi)$ mit

$$\frac{z}{|z|} = e^{i\varphi} \;\Rightarrow\; z = |z|e^{i\varphi}$$

Man nennt $z = re^{i\varphi}$ die Polardarstellung der komplexen Zahl z. $r = |z| \geq 0$ ist dabei eindeutig bestimmt. φ ist dagegen nur modulo 2π eindeutig, weil $e^{i(\varphi + 2n\pi)} = e^{i\varphi}$ für alle $n \in \mathbb{Z}$. Jedes φ mit $z = re^{i\varphi}$ heisst ein Argument von z. Für jedes $z \neq 0$, und beliebige $\alpha \in \mathbb{R}$ existiert genau ein Argument von z in $[\alpha, \alpha + 2\pi)$ und genau ein Argument von

z in $(\alpha, \alpha + 2\pi]$. Insbesondere existiert genau ein Argument $\varphi \in (-\pi, \pi]$; man nennt das eindeutige Argument von z in $(-\pi, \pi]$ den Hauptwert des Arguments $\arg z$. Sei $z = x+iy$, mit $x > 0$. Ist $z = re^{i\varphi} = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ so muss $r = (x^2 + y^2)^{1/2}$ und

$$x = r\cos\varphi, \quad y = r\sin\varphi \;\Rightarrow\; \tan\varphi = y/x \;\Rightarrow\; \varphi = \arctan(y/x)$$

Aus der Definition von arctan ist $\varphi \in (-\pi/2, \pi/2)$ der Hauptwert des Arguments von z. Eine kurze Überlegung zeigt, dass

$$\arg(x+iy) = \begin{cases} \arctan(y/x), & \text{falls } x > 0 \\ \arctan(y/x) + \pi, & \text{falls } x < 0, y \geq 0 \\ \arctan(y/x) - \pi, & \text{falls } x < 0, y < 0 \\ \pi/2, & \text{falls } x = 0, y > 0 \\ -\pi/2, & \text{falls } x = 0, y < 0 \end{cases}$$

Die Funktion $\arg z$ ist auf $\mathbb{C}\backslash(-\infty, 0]$ stetig.

Die Polardarstellung $z = re^{i\varphi}$ ist besonders nützlich, um Potenzen und Wurzeln von komplexen Zahlen zu berechnen. Für ein beliebiges $p \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$ und $z = re^{i\varphi}$ ist

$$w_n = r^{1/p} e^{i(\varphi + 2\pi n)/p}$$

für $n \in \mathbb{Z}$ eine p-Wurzel von z, weil offenbar $w_n^p = z$. Sind $n, m \in \mathbb{Z}$ mit $n - m = jp$, für ein $j \in \mathbb{Z}$, dann ist $e^{2i\pi n/p} = e^{2i\pi m/p}$, und also $w_n = w_m$. Das bedeutet, dass es für jedes$z \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$ genau p verschiedene komplexe Zahlen $w_0, w_1, \ldots w_{p-1}$ mit $w_j^p = z$ gibt. Die Berechnung der Wurzeln $w_0, \ldots, w_p$ wird in Polarkoordinaten auf die Berechnung der p-ten Wurzel $r^{1/p}$ der positiven reellen Zahl $r > 0$ zurückgeführt.

7 Differentialrechnung

7.1 Grundbegriffe

Definition 7.1. *Sei $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ und $x_0 \in (a,b)$. Wir sagen, f ist an der Stelle x_0 differenzierbar, falls der Limes*

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \tag{25}$$

existiert. In diesem Fall heisst $f'(x_0)$ die Ableitung von f an der Stelle x_0. Für $f'(x_0)$ wird manchmal auch die Bezeichnung $df/dx(x_0)$ benutzt. Wir sagen f ist auf (a,b) differenzierbar, falls f an der Stelle x_0 differenzierbar ist, für alle $x_0 \in (a,b)$.

Bemerkung: Differenzierbarkeit von f an der Stelle x_0 benötigt, dass f in der Nähe vom Punkt x_0 definiert ist. Ist f auf dem Intervall $[a,b]$ definiert, so, nach Definition, kann sie nicht an der Stelle $x = a$ und an der Stelle $x = b$ differenzierbar sein (später werden wir den Begriff von offenen und abgeschlossenen Mengen einführen; Differenzierbarkeit muss immer auf offenen Mengen definiert werden).

Bemerkung: Da $(f(x_0 + h) - f(x_0))/h$ die mittlere Zuwachsrate von f im Intervall $[x_0, x_0 + h]$ (oder im Intervall $[x_0 + h, x_0]$, falls $h < 0$) ist, kann man die Ableitung $f'(x_0)$

als die momentane Zuwachsrate bezeichnen. Der Wert $f'(x_0)$ (falls es existiert) ist die Steigung der Tangente zum Graph von f im Punkt $(x_0, f(x_0))$.

Bemerkung: Analog können wir auch die Begriffe von Differenzierbarkeit und von Ableitung für Funktionen definieren, die Werten in $\mathbb{R}^m$ haben. Sei nämlich $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}^m$ und $x_0 \in (a,b)$. Existiert der Limes in (25) (jetzt der Limes ein Limes in $\mathbb{R}^m$) so sagen wir, dass f an der Stelle x_0 differenzierbar ist. In diesem Fall ist die Ableitung $f'(x_0)$ ein Vektor in $\mathbb{R}^m$. Geometrisch beschreibt $x \to f(x)$ eine Kurve in $\mathbb{R}^m$; $f'(x_0)$ ist dann ein Tangentenvektor zu dieser Kurve, im Punkt $f(x_0)$ (die Länge von $f'(x_0)$, d.h. $\|f'(x_0)\|_{\mathbb{R}^m}$ gibt die „Geschwindigkeit" der Parametrisierung der Kurve). Jede Funktion $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}^m$ kann als $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x))$ geschrieben werden, für m reelwertige Funktionen $f_j\colon (a,b) \to \mathbb{R}$, $j = 1, \ldots, m$. Es gilt: f ist differenzierbar a.d.S. $x_0 \in (a,b)$ g.d.w. f_j ist differenzierbar a.d.S. x_0 für alle $j = 1, \ldots, m$. In diesem Fall, $f'(x_0) = (f_1'(x_0), \ldots, f_m'(x_0))$. Damit lassen sich viele Eigenschaften von Differenzierbarkeit und von der Ableitung von Funktionen mit Werten auf $\mathbb{R}^m$ auf reelwertigen Funktionen zurückführen.

Proposition 7.2. *Sei $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ und $x_0 \in (a,b)$. Ist f differenzierbar an der Stelle x_0, so ist f auch stetig an der Stelle x_0.*

Bemerkung: die Aussage (und auch der Beweis) gilt auch für $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}^m$.

Beweis. Es gilt

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \cdot h$$

Für $h \to 0$ konvergiert $(f(x_0 + h) - f(x_0))/h \to f'(x_0)$. Also

$$\lim_{h \to 0} f(x_0 + h) - f(x_0) = 0 \;\Rightarrow\; \lim_{h \to 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$$

Das impliziert die Stetigkeit von f an der Stelle x_0. □

Die Umkehrung von Proposition 7.2 gilt nicht; Stetigkeit von f an der Stelle x_0 impliziert nicht, dass f an der Stelle x_0 differenzierbar ist. Zum Beispiel, die Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die durch $f(x) = |x|$ definiert ist, ist stetig auf $\mathbb{R}$ aber, da

$$\lim_{h \to 0} \frac{|h|}{h}$$

nicht existiert, ist sie nicht differenzierbar an der Stelle $x = 0$. Tatsache: Es existieren überall stetige Funktionen, die nirgends differenzierbar sind.

Satz 7.3. *Seien $f, g\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ und $x_0 \in (a,b)$. Seien f, g differenzierbar an der Stelle x_0. Dann*

a) ist $f + g$ differenzierbar an der Stelle x_0 und $(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$.

b) ist $f \cdot g$ differenzierbar an der Stelle x_0 und $(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$.

c) ist $g(x_0) \neq 0$, so ist f/g differenzierbar an der Stelle x_0, und

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$$

Beweis. a) folgt aus Linearität des Limes. Um b) zu zeigen, bemerken wir, dass

$$\begin{aligned}\frac{(f\cdot g)(x_0+h)-(f\cdot g)(x_0)}{h} &= \frac{f(x_0+h)g(x_0+h)-f(x_0)g(x_0+h)}{h}\\ &\quad+\frac{f(x_0)g(x_0+h)-f(x_0)g(x_0)}{h}\\ &= \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}g(x_0+h)+f(x_0)\frac{g(x_0+h)-f(x_0)}{h}\\ &\to f'(x_0)g(x_0)+f(x_0)g'(x_0)\end{aligned}$$

wo wir benutzt haben, dass f und g differenzierbar an der Stelle x_0 sind (und deswegen ist g stetig an der Stelle x_0, d.h. $g(x_0+h)\to g(x_0)$, für $h\to 0$). Um c) zu zeigen, genügt es, den Fall $f=1$ zu betrachten. Der allgemeine Fall folgt dann aus b), indem wir f/g als $f\cdot(1/g)$ schreiben. Für $f=1$ finden wir

$$\begin{aligned}\frac{1}{h}\left(\frac{1}{g(x_0+h)}-\frac{1}{g(x_0)}\right) &= \frac{g(x_0)-g(x_0+h)}{hg(x_0)g(x_0+h)}\\ &= -\frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h}\,\frac{1}{g(x_0)g(x_0+h)}\\ &\to -\frac{g'(x_0)}{g^2(x_0)}\end{aligned}$$

weil g differenzierbar ist, und also, insbesondere, stetig. □

Wir berechnen nun die Ableitung von elementaren $\mathbb{R}$-wertigen Funktionen.

- Die Ableitung der konstanten Funktion $f(x)=c$ ist $f'(x)=0$.
- Sei $f(x)=x$. Dann
$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{x+h-x}{h}=1$$
für alle $x\in\mathbb{R}$.
- Sei $f(x)=x^n$, für $n\in\mathbb{N}$. Wir behaupten, dass $f'(x)=nx^{n-1}$ (insbesondere ist f überall auf $\mathbb{R}$ differenzierbar). Das zeigen wir durch Induktion. Die Behauptung gilt für $n=1$. Nehmen wir an, die Behauptung gilt für $n\le m$, für ein $m\in\mathbb{N}$. Wir zeigen sie für $n=m+1$:
$$\frac{d}{dx}x^{m+1}=\frac{d}{dx}x\cdot x^m=1\cdot x^m+x\frac{d}{dx}x^m=x^m+mx^m=(m+1)x^m$$
wo wir die Induktionsannahme benutzt haben. Es folgt, mit Satz 7.3, dass Polynome immer auf $\mathbb{R}$ überall differenzierbar sind, und dass rationale Funktionen überall dort differenzierbar sind, wo der Nenner nicht verschwindet.
- Sei $f(x)=x^{-n}=1/x^n$, für ein $n\in\mathbb{N}$. Dann ist f differenzierbar an der Stelle x, für alle $x\in\mathbb{R}$, mit $x\neq 0$. Für $x\neq 0$ es gilt weiter $f'(x)=-n/x^{n+1}=-nx^{-n-1}$. Das heisst die Formel $(d/dx)x^n=nx^{n-1}$ gilt eigentlich für alle $n\in\mathbb{Z}$. Das folgt aus Satz 7.3 (Teil c)), weil
$$\frac{d}{dx}x^{-n}=\frac{d}{dx}\frac{1}{x^n}=\frac{-nx^{n-1}}{x^{2n}}=-\frac{n}{x^{n+1}}$$

- Sei $f(x) = \exp(x)$ die Exponentialfunktion, definiert auf $\mathbb{R}$. Wir behaupten, dass f überall differenzierbar ist, und dass $f'(x) = \exp(x)$. In der Tat

$$\lim_{h\to 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h\to 0} e^x \frac{e^h - 1}{h} = e^x \tag{26}$$

weil

$$\frac{e^h - 1}{h} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{h^{n-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^n}{(n+1)!}$$

Die Potenzreihe $\sum h^n/(n+1)!$ konvergiert auf $|h| \leq 1$ gleichmässig und ist deswegen stetig als gleichmässige Limes stetiger Funktionen. Das bedeutet

$$\lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h} = \lim_{h\to 0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^n}{(n+1)!} = 1 \tag{27}$$

und zeigt (26).

- Sei $f(x) = \log x$, für $x > 0$. Wir behaupten, f ist auf $(0, \infty)$ differenzierbar, und $f'(x) = 1/x$. Beweis: Wir bemerken, dass

$$\lim_{x\to 1} \frac{\log x}{x - 1} = 1 \tag{28}$$

In der Tat, mit $z = \log x$ ist $x = e^z$. Da $\log x$ stetig an der Stelle 1 ist, finden wir

$$\lim_{x\to 1} \frac{\log x}{x - 1} = \lim_{z\to 0} \frac{z}{e^z - 1} = \frac{1}{\lim_{z\to 0} \frac{e^z - 1}{z}} = 1$$

Aus (28) erhalten wir, für $x > 0$,

$$\lim_{h\to 0} \frac{\log(x+h) - \log x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\log(1 + h/x)}{h} = \frac{1}{x} \lim_{h\to 0} \frac{\log(1 + h/x)}{h/x} = \frac{1}{x}$$

- Die Funtkionen sin und cos sind auf $\mathbb{R}$ differenzierbar. Weiter $(\sin)'(x) = \cos(x)$ und $(\cos)'(x) = -\sin x$. Wir haben

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \quad \text{und} \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

Wir bemerken, dass, ähnlich wie in (27),

$$\lim_{h\to 0} \frac{e^{ih} - 1}{ih} = 1 \quad \text{und} \quad \lim_{h\to 0} \frac{e^{-ih} - 1}{ih} = -1$$

Das gibt

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{e^{i(x+h)} - e^{-i(x+h)} - e^{ix} + e^{-ix}}{2ih} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{e^{i(x+h)} - e^{ix}}{2ih} - \lim_{h\to 0} \frac{e^{-i(x+h)} - e^{-ix}}{2ih} \\
&= \frac{e^{ix}}{2} \lim_{h\to 0} \frac{e^{ih} - 1}{ih} - \frac{e^{-ix}}{2} \lim_{h\to 0} \frac{e^{-ih} - 1}{ih} \\
&= \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \cos x
\end{aligned}$$

Analog kann man zeigen, dass $(\cos)'(x) = -\sin x$. Satz 7.3 impliziert dann, dass $\tan x = \sin x/\cos x$ an der Stelle x differnzierbar, für alle $x \neq (n+1/2)\pi$, für ein $n \in \mathbb{Z}$.

Die folgende Proposition wird nützlich sein.

Proposition 7.4. *Sei $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ und $x_0 \in (a,b)$. Dann ist f differenzierbar an der Stelle $x_0 \in \mathbb{R}$ g.d.w. eine Funktion $k\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ existiert, stetig an der Stelle x_0, mit*

$$f(x) = f(x_0) + k(x)(x - x_0)$$

für alle $x \in (a,b)$. Dann gilt $k(x_0) = f'(x_0)$.

Beweis. Für $x \neq x_0$ muss

$$k(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \tag{29}$$

Die Behauptung ist äquivalent zur folgenden Aussage: f ist differenzierbar an der Stelle x_0 g.d.w. die Funktion k, definiert auf $(a,b)\backslash\{x_0\}$ durch (29), eine stetige Fortsetzung auf $x = x_0$ besitzt. Das folgt aber aus Proposition 5.11, weil k eine stetige Fortsetzung in $x = x_0$ hat g.d.w. der Limes

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \tag{30}$$

existiert. In diesem Fall gibt (30) den Wert der stetigen Fortsetzung an der Stelle x_0; also $k(x_0) = f'(x_0)$. □

Die Kettenregel erlaubt uns die Ableitung von verknüpften Funktionen zu berechnen.

Proposition 7.5 (Kettenregel)**.** *Sei $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ und $x_0 \in (a,b)$. Sei $g\colon (c,d) \to \mathbb{R}$ mit $y_0 = f(x_0) \in (c,d)$. Sei f differenzierbar an der Stelle x_0 und g differenzierbar an der Stelle y_0. Dann ist $g \circ f$ differenzierbar an der Stelle x_0 und*

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x_0))f'(x_0)$$

Beweis. Aus Proposition 7.4 folgt, dass

$$g(y) - g(y_0) = k(y)(y - y_0)$$

für eine Funktion k (definiert auf (c,d)) mit $k(y_0) = g'(y_0)$. Also

$$\frac{g(f(x_0+h)) - g(f(x_0))}{h} = k(f(x_0+h))\,\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \to k(f(x_0))\,f'(x_0)$$

für $h \to 0$ (weil k stetig an der Stelle $f(x_0)$ ist und f differenzierbar an der Stelle x_0, und also insbesondere stetig ist). □

Beispiele: Sei $f(x) = x^\alpha = \exp(\alpha \log x)$ definiert für $x \in (0,\infty)$ und für ein $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\frac{d}{dx}\,x^\alpha = \exp(\alpha \log x)\,\frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}$$

Ein anderes Beispiel: $f(x) = x^x = \exp(x \log x)$. Also

$$\frac{d}{dx}\,x^x = \exp(x \log x)\,(\log x + 1) = x^x(\log x + 1)$$

Proposition 7.6 (Differenzierbarkeit der Umkehrfunktion)**.** *Sei $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ stetig und streng monoton. Sei $x_0 \in (a,b)$ und f an der Stelle x_0 differenzierbar, mit $f'(x_0) \neq 0$. Dann ist f^{-1} (definiert auf $(f(a), f(b))$ falls f monoton steigend ist, und auf $(f(b), f(a))$ falls f monoton fallend ist) an der Stelle $f(x_0)$ differenzierbar, mit*

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Beweis. Sei $g = f^{-1}$. Da f differenzierbar an der Stelle x_0 ist, finden wir k, stetig an der Stelle x_0, mit $k(x_0) = f'(x_0)$ und

$$f(x) - f(x_0) = k(x)(x - x_0)$$

auf (a,b). Wir setzen $y_0 = f(x_0)$. Dann ist $x_0 = g(y_0)$. Wir setzen auch $x = g(y_0 + h)$. Es gilt

$$y_0 + h = f(x) = f(x_0) + k(x)(x - x_0) = y_0 + k(g(y_0 + h))(g(y_0 + h) - g(y_0))$$

Das gibt

$$\frac{g(y_0 + h) - g(y_0)}{h} = \frac{1}{k(g(y_0 + h))}$$

Für $h \to 0$, nach Stetigkeit von g and der Stelle y_0, gilt $g(y_0 + h) \to g(y_0)$. Da k stetig ist, gilt auch $k(g(y_0 + h)) \to k(g(y_0))$. Also

$$\lim_{h \to 0} \frac{g(y_0 + h) - g(y_0)}{h} = \frac{1}{k(g(y_0))} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Insbesondere der Limes existiert. □

Beispiel: Sei $\exp\colon \mathbb{R} \to (0,\infty)$ streng monoton wachsend und differenzierbar. Die Inverse Funktion ist $\log\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$. Aus Proposition 7.6 folgt, dass log auf $(0,\infty)$ differenzierbar ist, und

$$(\log)'(\exp x) = \frac{1}{\exp x} \;\Rightarrow\; (\log)'(y) = \frac{1}{y}$$

für alle $y \in \mathbb{R}$, wie wir schon bewiesen hatten.

Beispiel: Sei $f(x) = \tan x$. Dann ist $f\colon (-\pi/2, \pi/2) \to \mathbb{R}$ streng monoton wachsend und differenzierbar, mit $f'(x) = \tan^2 x + 1$. Die Inverse Funktion ist $\arctan\colon \mathbb{R} \to (-\pi/2, \pi/2)$. Für beliebige $x \in \mathbb{R}$ ist arctan an der Stelle x differenzierbar, mit

$$(\arctan)'(\tan x) = \frac{1}{\tan^2 x + 1} \;\Rightarrow\; (\arctan)'(y) = \frac{1}{y^2 + 1}$$

für alle $y \in \mathbb{R}$.

7.2 Ableitungen und Optimierung

Sei f reelwertig, definiert auf $A \subset \mathbb{R}$. Wir sagen $x_0 \in A$ ist an der Stelle x_0 lokal maximal (bzw. minimal), falls eine Umgebung U von x_0 mit $f(x) \leq f(x_0)$ (bzw. mit $f(x) \geq f(x_0)$) für alle $x \in U \cap A$ existiert. Wir sagen f ist lokal extremal an der Stelle x_0 falls sie entweder lokal maximal oder lokal minimal an der Stelle x_0 ist.

Proposition 7.7. *Sei $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ und $x_0 \in (a,b)$. Sei f an der Stelle x_0 differenzierbar, mit $f'(x_0) \neq 0$. Dann ist f an der Stelle x_0 nicht extremal.*

Beweis. Nehmen wir z.B. an, dass $f'(x_0) > 0$. Dann existiert $\delta > 0$ s.d.

$$\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} > 0 \quad \text{für alle } h \in \mathbb{R} \text{ mit } 0 < |h| < \delta.$$

Dann gilt $f(x_0+h) - f(x_0) > 0$, d.h. $f(x_0+h) > f(x_0)$, falls $0 < h < \delta$, und $f(x_0+h) - f(x_0) < 0$, d.h. $f(x_0+h) < f(x_0)$, falls $-\delta < h < 0$. Also x_0 kann weder ein lokales Maximum noch ein lokales Minimum sein. Analog kann man der Fall $f'(x_0) < 0$ betrachten. □

Wenn wir das (globale) Maximum einer stetigen Funktion $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ suchen, können wir also wie folgt vorgehen. Das Maximum existiert aus dem Satz des Maximums. Das Maximum ist sicher auch ein lokales Maximum. Alle Punkte $x \in (a,b)$ wo f differenzierbar ist und mit $f'(x) \neq 0$ kommen nicht in Frage. Die einzigen bleibenden Kandidaten sind: a, b, alle Punkte in (a,b), wo $f'(x) = 0$, und alle Punkte in (a,b), wo f nicht differenzierbar ist.

Beispiel: Welches Rechteck mit Umfang p hat den grössten Flächeninhalt? Seien x, y die zwei Kantenlängen. Es muss gelten: $0 \leq x, y \leq p/2$ und $2(x+y) = p$. Das gibt $y = p/2 - x$. Der Flächeninhalt des Rechtecks ist dann $A = xy = x(p/2 - x)$. Um den maximalen Flächeninhalt zu finden, müssen wir das Maximum der Funktion $A(x) = x(p/2 - x)$, definiert auf dem Intervall $[0, p/2]$, finden. A ist überall in $(0, p/2)$ differenzierbar, mit $A'(x) = p/2 - 2x$. $A'(x) = 0$ genau dann, wenn $x = p/4$. Mögliche Maxima sind $A(0) = 0$, $A(p/2) = 0$ und $A(p/4) = p^2/16 > 0$. Wir schliessen, dass das Maximum $p^2/16$ ist, was einem Quadrat entspricht.

7.3 Mittelwertsatz

Satz 7.8 (Satz von Rolle)**.** *Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig, mit $f(a) = f(b) = 0$. Sei f differenzierbar auf (a,b). Dann existiert mindestens ein $\xi \in (a,b)$ mit $f'(\xi) = 0$.*

Beweis. Ist $f(x) = 0$ für alle $x \in [a,b]$, so ist die Behauptung offenbar erfüllt. Wir können also annehmen, es existiert mindestens ein $x \in (a,b)$ mit $f(x) > 0$ oder mit $f(x) < 0$. Nehmen wir zum Beispiel, an es gibt $x \in (a,b)$ mit $f(x) > 0$. Nach dem Satz vom Maximum existiert $\xi \in [a,b]$ mit

$$f(\xi) = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}$$

Da $f(a) = f(b) = 0$ ist $a < \xi < b$. Da f differenzierbar an der Stelle ξ ist, muss $f'(\xi) = 0$. □

Bemerkung: Satz 7.8 gilt allgemeiner, falls $f(a) = f(b)$ (man braucht nicht, dass $f(a) = f(b) = 0$).

Satz 7.9 (Mittelwertsatz)**.** *Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig, differenzier auf (a,b). Dann existiert $\xi \in (a,b)$ mit*

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Beweis. Wir definieren

$$h(x) = (b-a)(f(x) - f(a)) - (f(b) - f(a))(x - a)$$

Dann gilt: h ist stetig auf $[a,b]$ und differenzierbar auf (a,b), $h(a) = h(b) = 0$. Aus Satz 7.8 folgt, dass ein $\xi \in (a,b)$ existiert mit

$$0 = h'(\xi) = (b-a)f'(\xi) - (f(b) - f(a)) \;\Rightarrow\; f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

□

Bemerkung: Allgemeiner gilt $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig und auf (a,b) differenzierbar, mit $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in (a,b)$. Dann existiert $\xi \in (a,b)$ mit

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

Beweis: Übung.

Bemerkung: Der Mittelwertsatz ist i.A. falsch für Funktionen mit Werten in $\mathbb{R}^m$, $m > 1$, oder in $\mathbb{C}$. Sei zum Beispiel $f(x) = \exp(ix)$. Es gilt $f(0) = f(2\pi) = 1$. Also $(f(2\pi) - f(0))/(2\pi - 0) = 0$. Andererseits gilt $f'(x) = i\exp(ix)$. Deswegen existiert kein $\xi \in [0, 2\pi]$ mit $f'(\xi) = 0$. Unabhängig aus der Dimension $m \in \mathbb{N}$ gilt aber eine Mittelwertabschätzung.

Proposition 7.10. *Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}^m$ stetig, differenzierbar auf (a,b). Es gelte $\|f'(x)\| \leq M$ für alle $x \in (a,b)$. Dann gilt $\|f(b) - f(a)\| \leq M|b - a|$.*

Beweis. O.B.d.A können wir annehmen, dass $f(b) \neq f(a)$. Wir setzen dann $c = f(b) - f(a)$, und

$$h(x) = c \cdot (f(x) - f(a)) = \sum_{j=1}^{m} c_j (f_j(x) - f_j(a))$$

h ist dann eine reelwertige stetige Funktion, differenzierbar auf (a,b), mit $h(a) = 0$, $h(b) = \|f(b) - f(a)\|^2$, und $h'(x) = c \cdot f'(x) = \sum_{j=1}^{m} c_j f_j'(x)$. Aus Cauchy-Schwarz, folgt

$$|h'(x)| \leq \|c\| \|f'(x)\| \leq M\|c\|$$

für alle $x \in (a,b)$. Aus dem Mittelwertsatz für h, existiert ein $\xi \in (a,b)$ mit

$$\frac{h(b) - h(a)}{b - a} = h'(\xi)$$

Also

$$\|f(b) - f(a)\|^2 = |h(b) - h(a)| \leq |h'(\xi)||b - a| \leq M|b - a|\|f(b) - f(a)\|$$

Wir dividieren links und rechts durch $\|f(b) - f(a)\|$ und bekommen $\|f(b) - f(a)\| \leq M|b - a|$. □

Korollar 7.11. *Sei $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}^m$ stetig, mit $f'(x) = 0$ für alle $x \in (a, b)$. Dann ist f konstant auf $[a, b]$.*

Beweis. Sei $a < x < b$. Aus der letze Proposition, angewandt auf $[a, x]$ folgt $\|f(x) - f(a)\| = 0$, und also $f(x) = f(a)$. □

Proposition 7.12. *Sei $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, differenzierbar auf (a, b). Dann ist f monoton wachsend (bzw. fallend) auf $[a, b]$ g.d.w. $f'(x) \geq 0$ (bzw. $f'(x) \leq 0$) für alle $x \in (a, b)$.*

Beweis. Ist f wachsend, dann gilt $f(x_0 + h) - f(x_0) \geq 0$ für alle $x_0 \in (a, b)$ und $h > 0$ klein genug. Das impliziert, dass $(f(x_0 + h) - f(x_0))/h \geq 0$ für alle $h > 0$ klein genug, und also (weil wir angenommen haben, dass der Limes existiert, dass

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0$$

Anderseits, falls $f'(x) \geq 0$ für alle $x \in (a, b)$, so gilt wegen dem Mittelwertsatz auf dem Intervall $[x, y]$, mit $a \leq x \leq y \leq b$,

$$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x) \geq 0$$

Das zeigt, dass f monoton wachsend ist. Analog kann man die Behauptung für monoton fallende Funktionen anwenden. □

Das Beispiel $f(x) = x^3$ zeigt, dass f streng monoton wachsend sein kann, obwohl ein x existiert (in diesem Beispiel $x = 0$) mit $f'(x) = 0$. Ist f monoton wachsend aber nicht streng monoton wachsend auf $[a, b]$, dann gibt es $a \leq c < d \leq b$ mit $f(c) = f(d)$. Wegen der Monotonie muss dann $f(x) = f(c)$ für alle $x \in [c, d]$. Also $f'(x) = 0$ für alle $x \in (c, d)$. D.h. monoton wachsende Funktionen die nicht streng monoton wachsend sind, sind auf einem Intervall konstant; das impliziert, dass die Ableitung auf einem Intervall positiver Länge verschwinden muss.

Proposition 7.13. *Sei $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, differenzierbar auf (a, b). Dann ist f streng monoton wachsend auf $[a, b]$ g.d.w. $f'(x) \geq 0$ für alle $x \in (a, b)$ und es gibt kein Intervall positiver Länge, wo f' verschwindet.*

Satz 7.14 (Satz von Bernoulli-de L' Hôpital)**.** *Seien f, g differenzierbar auf (a, b) ($a = -\infty$ ist hier zugelassen). Sei $g(x) \neq 0$ und $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in (a, b)$. Es gelte*

$$\lim_{x \downarrow a} f(x) = \lim_{x \downarrow a} g(x) = 0$$

und es existiere der Limes

$$\lim_{x \downarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$$

Dann gilt

$$\lim_{x \downarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$$

Bemerkungen: Es gibt eine analoge Version des Satzes von Bernoulli-L'Hôpital für den linkseitigen Limes. Die Aussage gilt auch, falls $\lim_{x\downarrow a} f(x) = \lim_{x\downarrow a} g(x) = +\infty$ oder $\lim_{x\downarrow a} f(x) = \lim_{x\downarrow a} g(x) = -\infty$ (Beweis: Übung). Der Satz gilt i.A. nicht für komplex-wertige Funktionen.

Beweis. Wir behandeln nur den Fall $\lambda \in \mathbb{R}$. Sei $\varepsilon > 0$. Dann existiert $x_0 \in (a, b)$ mit

$$\left|\frac{f'(x)}{g'(x)} - \lambda\right| < \varepsilon \quad \text{für alle } a < x < x_0$$

Nach der ersten Bemerkung nach Satz 7.9 gilt, für beliebige $a < x_1 < x_0$:

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{g(x) - g(x_1)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

für ein $\xi \in (x_1, x_0)$. Also

$$\left|\frac{f(x) - f(x_1)}{g(x) - g(x_1)} - \lambda\right| < \varepsilon$$

Für alle $a < x_1 < x < x_0$. Wir lassen nun $x_1 \to a$ streben; dann $f(x_1) \to 0$ und $g(x_1) \to 0$. Es folgt, dass

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)} - \lambda\right| < \varepsilon$$

für alle $a < x < x_0$. □

Anwendung: Wir berechnen

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x\cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{2\cos x - x\sin x} = 0$$

wobei wir den Satz von Bernoulli-L' Hôpital zwei Mal angewandt haben.

7.4 Höhere Ableitungen

Wir bezeichnen mit f'', mit $f^{(2)}$ oder mit d^2f/dx^2 die zweite Ableitung von f, d.h., die Ableitung von f'. Rekursiv definieren wir $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$. Statt $f^{(n)}$ benutzen wir manchmal auch die Notation d^nf/dx^n. Genauer: $f^{(n)}$ ist an der Stelle $x_0 \in \mathbb{R}$ definiert, wenn $f^{(n-1)}(x)$ in einer Umgebung von x_0 definiert ist, und wenn die Funktion $x \to f^{(n-1)}(x)$ an der Stelle x_0 differenzierbar ist. In diesem Fall sagen wir, dass f an der Stelle x_0 n-mal differenzierbar ist. Seien nun $-\infty \le a < b \le \infty$. Ist f an der Stelle x n-mal differenzierbar, für alle $x \in (a, b)$ für $-\infty \le a < b \le \infty$, dann sagen wir f ist auf (a, b) n-mal differenzierbar. Ist weiter $x \to f^{(n)}(x)$ stetig auf (a, b), dann sagen wir f ist auf (a, b) n-mal stetig differenzierbar. Wir definieren

$$C^n((a, b)) := \{f : f \text{ definiert, reelwertig, } n\text{-mal stetig differenzierbar auf } (a, b)\}$$

mit der Konvention, dass $C^0((a, b)) = C((a, b))$ die Menge der stetigen Funktionen auf (a, b) ist (wir bezeichnen dagegen mit $C_b((a, b))$ die Menge der stetigen und beschränkten Funktionen auf (a, b)). Wir bezeichnen mit $C^n((a, b); \mathbb{C})$ die Menge der komplex-wertigen n-mal stetigen, differenzierbaren Funktionen auf (a, b).

Da die Existenz von $f^{(m)}$ die Stetigkeit von $f^{(m-1)}$ impliziert, und deswegen auch die Existenz von $f^{(j)}$, für alle $0 \leq j \leq m$, haben wir die Inklusionen

$$C^0((a,b)) \supset C^1((a,b)) \supset \dots$$

Wir setzen

$$C^\infty((a,b)) = \bigcap_{n=0}^{\infty} C^n((a,b))$$

Ist $f \in C^\infty((a,b))$, dann sagen wir, dass f auf (a,b) beliebig oft differenzierbar ist.

Aus Definition ist klar: $f \in C^m((a,b))$ g.d.w. $f \in C^1((a,b))$ und $f' \in C^{m-1}((a,b))$.

Proposition 7.15. *Seien $-\infty \leq a < b \leq \infty$ und $f, g \in C^m((a,b))$. Dann gilt $f+g, fg \in C^m((a,b))$.*

Beweis. Die Tatsache $f + g \in C^m$ ist klar. Wir zeigen nun, dass

$$f, g \in C^m \;\Rightarrow\; fg \in C^m$$

durch Induktion über m. Für $m = 1$ folgt die Behauptung aus $(fg)' = f'g + fg'$. Wir nehmen nun an, die Behauptung gilt für $m = n-1$, und wir zeigen sie für $m = n$. Dazu bemerken wir, dass

$$f, g \in C^n \;\Rightarrow\; f, g \in C^1 \;\Rightarrow\; fg \in C^1$$

mit $(fg)' = f'g + fg'$. Da $f' \in C^{m-1}$ und $g \in C^m \subset C^{m-1}$ folgt aus der Induktionsaannahme, dass $f'g \in C^{m-1}$. Analog ist $fg' \in C^{m-1}$. Wir erhalten, dass $(fg)' \in C^{m-1}$. Das zeigt, dass $fg \in C^m$. □

Proposition 7.16. *Sei $f \in C^m((a,b))$, $f((a,b)) \subset (c,d) \subset \mathbb{R}$ und $g \in C^m((c,d))$. Dann ist $g \circ f \in C^m((a,b))$.*

Beweis. Wir benutzen Induktion. Für $m = 1$ folgt die Behauptung aus der Kettenregel, mit $(g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x)$. Nehmen wir nun an, die Behauptung gilt für $m = n-1$; wir zeigen sie für $m = n$. wir bemerken, dass

$$f, g \in C^m \;\Rightarrow\; f, g \in C^1 \;\Rightarrow\; g \circ f \in C^1, \text{ mit } (g \circ f)' = (g' \circ f)f'$$

Aus $g \in C^m$ folgt, dass $g' \in C^{m-1}$. Da auch $f \in C^m \subset C^{m-1}$, gilt aus Induktionsannahme $g' \circ f \in C^{m-1}$. Aus der Proposition 7.15 folgt auch, dass $(g' \circ f)f' \in C^{m-1}$. □

Proposition 7.17. *Sei $f \in C^m((a,b))$, $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in (a,b)$ (d.h. f ist streng monoton). Dann ist $f^{-1} \in C^m(f((a,b)))$.*

Beweis. Wir benutzen wieder Induktion nach m. Für $m = 1$ folgt die Behauptung aus Proposition 7.6. Wir nehmen nun an, die Bahauptung gilt für $m = n-1$ und wir zeigen sie für $m = n$. Ist $f \in C^m$, dann ist insbesondere $f \in C^1$ und also $f^{-1} \in C^1$. Da $(f^{-1})' = j \circ f' \circ f^{-1}$, wobei $j(t) = 1/t$ beliebig oft differenzierbar ist, $f' \in C^{m-1}$ und $f^{-1} \in C^{m-1}$ (aus Induktionsannahme), folgt aus Prop. 7.16, dass $(f^{-1})' \in C^{m-1}$, also, dass $f^{-1} \in C^m$. □

Wir haben bis jetzt den Raum $C^m((a,b))$ für offen Intervalle (a,b). Für $-\infty < a \leq b < \infty$ setzen wir auch

$$C^m([a,b]) := \Big\{ f \in C^m((a,b)) : f^{(j)} \text{ kann auf } [a,b] \text{ stetig fortgesetzt werden,} \\ \text{für alle } j = 1, \ldots, m \Big\}$$

Die stetige Funktion $\phi\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ ist auf $[a,b]$ stetig fortsetzbar wenn $\lim_{x\downarrow a} \phi(x)$ und $\lim_{x\uparrow b} \phi(x)$ existieren (und endlich sind). Aus dem Satz von Maximum (Satz 5.18), es folgt, dass $f^{(j)} \in C^{m-j}([a,b]) \subset C^0([a,b])$ beschränkt ist (das gilt i.A. nicht für $f \in C^m((a,b))$).

Auf den Räumen $C^m((a,b))$ und $C^m([a,b])$ kann man die Struktur eines Vektorraumes einführen (Funktionen werden punktweise summiert und mit skalaren $\lambda \in \mathbb{R}$ multipliziert). Auf $C^m([a,b])$ (wegen Beschränkheit von $f^{(j)}$, für alle $j = 0, \ldots, m$) gibt es auch eine natürlich Norm, d.h. eine Abbildung $\|.\|\colon C^m([a,b]) \to [0,\infty)$ mit den Eigenschaften i), ii), iii), die wir nach (9) erwähnt haben. Sie ist durch

$$\|f\|_{C^m([a,b])} := \sum_{j=0}^{m} \sup_{x\in[a,b]} |f^{(j)}(x)|$$

definiert. Wir werden in Analysis II sehen, die Norm macht $C^m([a,b])$ zu einem normierten Raum (tatsächlich zu einem vollständigen normierten Raum, was man als Banach Raum bezeichnet). Sie erlaubt uns konvergenz von Folgen in $C^m([a,b])$ zu definieren.

7.5 Konvexität

Definition 7.18. *Seien $-\infty \leq a < b \leq \infty$. Die Funktion $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ heisst konvex, falls*

$$f(\alpha x + (1-\alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1-\alpha) f(y)$$

für alle $x, y \in (a,b)$, und falls $0 \leq \alpha \leq 1$. f heisst streng konvex, falls

$$f(\alpha x + (1-\alpha)y) < \alpha f(x) + (1-\alpha) f(y)$$

für alle $x, y \in (a,b)$, mit $x \neq y$ und alle $0 < \alpha < 1$. Die Funktion f heisst konkav, bzw. streng konkav, falls $-f$ konvex, bzw. streng konvex ist.

Geometrisch bedeutet Konvexität, dass das Geradenstück zwischen zwei beliebigen Punkten $(x, f(x))$ und $(y, f(y))$ auf dem Graphen von f oberhalb des Graphen von f selbst liegt.

Für differenzierbare und zwei-mal differenzierbare Funktionen gibt es einfache Kriteria für Konvexität.

Lemma 7.19. *Sei f konvex auf (a,b). Dann ist*

$$m(x,y) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

(die Steigung der Sekante) monoton wachsend in x für y fest, und monoton wachsend in y für x fest, für alle $x < y$.

Beweis. Sei $x < z < y$. Dann gilt

$$m(x,z) \leq m(x,y) \leq m(z,y)$$

Um die erste Ungleichung zu zeigen, schreiben wir $z = \alpha x + (1-\alpha)y$, für ein $\alpha \in (0,1)$. Aus Konvexität gilt

$$f(z) \leq \alpha f(x) + (1-\alpha)f(y)$$

Also

$$m(x,z) = \frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leq \frac{(\alpha-1)f(x)+(1-\alpha)f(y)}{(\alpha-1)x+(1-\alpha)y} = \frac{f(y)-f(x)}{y-x} = m(x,y)$$

Die zweite Ungleichung folgt analog. □

Proposition 7.20. *Sei f konvex auf (a,b), und $x \in (a,b)$. Dann existieren*

$$f'(x^+) := \lim_{h \downarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$
$$f'(x^-) := \lim_{h \uparrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

f ist an der Stelle x stetig und $f'(x^-) \leq f'(x^+)$. Weiter, für $x, y \in (a,b)$ mit $x < y$, gilt

$$f'(x^+) \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq f'(y^-)$$

Beweis. Nach Lemma 7.19 ist $(f(x+h)-f(x))/h$ monoton wachsend in h für x fest, für $h > 0$. Da

$$\frac{f(x)-f(y)}{x-y} = m(y,x) \leq m(y,x+h) \leq m(x,x+h) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

für jedes $y < x$ ist der Bruch $(f(x+h)-f(x))/h$ nach unten beschränkt. Es folgt, dass der Limes

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

existiert. Analog existiert der linkseitige Limes. Die anderen Aussagen folgen direkt aus Lemma 7.19. □

Proposition 7.21. *Sei f differenzierbar auf dem offenen Intervall I. Dann ist f konvex auf I g.d.w. f' monoton wachsend auf I ist. Ist ferner f zweimal differenzierbar auf I, dann ist f konvex g.d.w. $f'' \geq 0$.*

Beweis. Sei f konvex. Aus Proposition 7.20 gilt $f'(x^+) \leq f'(y^-)$ für alle $x < y$. Da f differenzierbar ist, gilt $f'(x) = f'(x^+) \leq f'(y^-) = f'(y)$. Das zeigt, dass f' monoton wachsend ist. Sei nun f' monoton wachsend. Wir zeigen, dass f konvex ist. Es genügt zu zeigen, dass

$$f(\alpha x + (1-\alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1-\alpha)f(y)$$

für alle $x < y$ und $\alpha \in (0,1)$. Sei also $z = \alpha x + (1-\alpha)y$. Dann gilt $\alpha = (y-z)/(y-x)$ und $1-\alpha = (z-x)/(y-x)$. Also

$$\begin{aligned}\alpha f(x) + (1-\alpha)f(y) - f(z) &= \frac{(y-z)f(x) + (z-x)f(y)}{y-x} - \frac{(y-z)f(z) + (z-x)f(z)}{y-x} \\ &= \frac{(y-z)(f(x)-f(z)) + (z-x)(f(y)-f(z))}{y-x}\end{aligned} \tag{31}$$

Aus dem Mittelwertsatz existieren $\xi_1 \in (x,z)$ und $\xi_2 \in (z,y)$ mit

$$f(x) - f(z) = f'(\xi_1)(x-z) \quad \text{und} \quad f(y) - f(z) = f'(\xi_2)(y-z)$$

Aus (31) folgt, dass

$$\alpha f(x) + (1-\alpha)f(y) - f(z) = \frac{(z-x)(y-z)}{y-x}\big(f'(\xi_2) - f'(\xi_1)\big) \geq 0$$

weil f' monoton wachsend ist. Falls f zweimal differenzierbar ist, so ist f' monoton wachsend g.d.w. $f'' \geq 0$. □

Bemerkung: Ist f zweimal differenzierbar, so ist f streng konvex auf I g.d.w. $f''(x) \geq 0$ auf I und es gibt kein Intervall positiver Länge, wo f'' verschwindet.

Definition 7.22. *Sei $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ konvex und $x_0 \in (a,b)$. Eine Stützfunktion von f an der Stelle x_0 ist eine lineare Funktion $\phi(x) = \phi(x_0) + m(x-x_0)$ mit $\phi(x_0) = f(x_0)$ und $\phi(x) \leq f(x)$ für alle $x \in (a,b)$.*

Proposition 7.23. *Sei f konvex auf einem Intervall I, $x_0 \in I^\circ$ und $\overline{m} \in \mathbb{R}$ mit $f'(x_0^-) \leq \overline{m} \leq f'(x_0^+)$. Dann ist*

$$\phi(x) = f(x_0) + \overline{m}(x-x_0)$$

eine Stützfunktion von f an der Stelle x_0.

Bemerkung: Ist f differenzierbar an der Stelle x_0, dann ist die Tangente mit Steigung $f'(x_0)$ die einzige Stützfunktion.

Beweis. Für $x > x_0$ gilt, nach Proposition 7.20,

$$f'(x_0^+) \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \;\Rightarrow\; f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0^+)(x-x_0) \geq f(x_0) + \overline{m}(x-x_0)$$

Für $x < x_0$ gilt ähnlich , dass

$$f'(x_0^-) \geq \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} \;\Rightarrow\; f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0^-)(x-x_0) \geq f(x_0) + \overline{m}(x-x_0)$$

weil $x - x_0 < 0$. □

Proposition 7.24 (Jensen'sche Ungleichung)**.** *Sei f konvex auf dem Intervall I und seien $x_1, \ldots, x_n \in I$, $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in [0,1]$ mit $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = 1$. Dann gilt*

$$f(\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n) \leq \alpha_1 f(x_1) + \cdots + \alpha_n f(x_n)$$

Bemerkung: Der Fall $n = 2$ ist genau die Definition von Konvexität.

Beweis. O.B.d.A können wir annehmen, dass $\alpha_i > 0$ für alle $i = 1, \ldots, n$. Wir setzen $\overline{x} = \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n$. Ist $\overline{x}$ ein Endpunkt von I, dann müssen alle $x_i = \overline{x}$, und die Behauptung ist trivial. Wir können also annehmen, dass $\overline{x} \in I^\circ$. Nach Proposition 7.23 existiert $\overline{m} \in \mathbb{R}$, s.d.

$$\phi(x) = f(\overline{x}) + m(x - \overline{x}) \leq f(x)$$

für alle $x \in I$. Also

$$\begin{aligned} f(\overline{x}) = \phi(\overline{x}) = \phi\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i\right) &= f(\overline{x}) + m\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i - \overline{x}\right) \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_i \left(f(\overline{x}) + m(x_i - \overline{x})\right) = \sum_{i=1}^m \alpha_i \phi(x_i) \leq \sum_{i=1}^n \alpha_i f(x_i) \end{aligned}$$

wo wir die Tatsache benutzt haben, dass $\sum_i \alpha_i = 1$. □

Bemerkung: Ist f streng konvex auf I, dann gilt

$$f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i\right) < \sum_{i=1}^n \alpha_i f(x_i)$$

falls es mindestens zwei Indizes $i \neq j$, mit $\alpha_i, \alpha_j \neq 0$ und $x_i \neq x_j$ gibt.

7.6 Taylor Polynome

Satz 7.25 (Taylor'sche Approximation mit Lagrange'schen Restglied)**.** *Sei $f \in C^{m-1}([a, x])$ und m-mal differenzierbar auf (a, x). Dann existiert $\xi \in (a, x)$ mit*

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \cdots + \frac{f^{(m-1)}(a)}{(m-1)!}(x - a)^{m-1} + \frac{f^{(m)}(\xi)}{m!}(x - a)^m$$

Es gilt natürlich eine analoge Aussage für $x < a$ und $f \in C^{m-1}([x, a])$, m-mal auf (x, a) differenzierbar.

Bemerkung: Es ist wichtig zu bemerken, dass ξ von x abhängt.
Bemerkung: Man nennt

$$p_{m-1}(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \cdots + \frac{f^{(m-1)}(a)}{(m-1)!}(x - a)^{m-1}$$

das $(m-1)$-te Taylor'sche Polynom für f um $x = a$. Die Taylor-Polynome geben eine Approximation für f in der Nähe von $x = a$. Der Fehler dieser Approximation hat gemäss Satz 7.25 die Form

$$f(x) - p_{m-1}(x) = \frac{f^{(m)}(\xi)}{m!}(x - a)^m$$

Beweis. Wir definieren $c \in \mathbb{R}$ durch die Gleichung

$$f(x) - p_{m-1}(x) = c\frac{(x-a)^m}{m!}$$

Wir müssen zeigen, dass $\xi \in (a, x)$ mit $c = f^{(m)}(\xi)$ existiert. Dazu definieren wir

$$h(t) = f(t) + f'(t)(x-t) + \cdots + \frac{f^{(m-1)}(t)}{(m-1)!}(x-t)^{m-1} + c\frac{(x-t)^m}{m!} - f(x)$$

Aus Annahme ist h stetig auf $[a, x]$ und differenzierbar auf (a, x). Es gilt offenbar $h(x) = 0$ und, aus Definition von c, $h(a) = 0$. Der Satz von Rolle impliziert, dass ein $\xi \in (a, x)$ mit $h'(\xi) = 0$ existiert. Da aber

$$h'(t) = \frac{(x-t)^{m-1}}{(m-1)!}\left(f^{(m)}(t) - c\right)$$

impliziert $h'(\xi) = 0$, dass $f^{(m)}(\xi) = c$. □

Es folgt aus dem Satz, dass p_{m-1} eine gute Approximation von f in der Nähe von $x = a$ gibt. Der Fehler konvergiert gegen Null, für $x \to a$, mindestens so schnell wie $(x-a)^m$.

Korollar 7.26. *Sei $f \in C^{m-1}([a, b])$, m-mal differenzierbar auf (a, b), mit $|f^{(m)}(t)| \leq M$ für alle $t \in (a, b)$. Dann gilt*

$$|f(x) - p_{m-1}(x)| \leq M\frac{(x-a)^m}{m!}$$

für alle $x \in (a, b)$.

Ist weiter $f^{(m)}$ stetig, dann verschwindet die Differenz $f - p_m$ schneller als $(x-a)^m$.

Korollar 7.27. *Sei $f \in C^m([a, b])$. Dann gilt*

$$\lim_{x \downarrow a} \frac{|f(x) - p_m(x)|}{(x-a)^m} = 0$$

Beweis. Wir haben

$$f(x) - p_m(x) = f(x) - p_{m-1}(x) - \frac{f^{(m)}(a)}{m!}(x-a)^m = \frac{(x-a)^m}{m!}\left(f^{(m)}(\xi_x) - f^{(m)}(a)\right)$$

Für ein geeignete $a < \xi_x < x$. Das gibt

$$\frac{|f(x) - p_m(x)|}{(x-a)^m} = \frac{1}{m!}\left|f^{(m)}(\xi_x) - f^{(m)}(a)\right| \to 0$$

als $x \to a$, weil $f^{(m)}$ ist, aus Annahme, stetig. □

Es ist nützlich, hier die Landau'schen O, o Symbole einzuführen. Wir betrachten einen Grenzübergang $x \to a$ (oder $x \to \infty$, $x \to -\infty$). Die Schreibweise $\psi(x) = O(h(x))$ für $x \to a$ bedeutet, dass

$$|\psi(x)/h(x)| \leq C < \infty$$

bleibt beschränkt im Limes $x \to a$. Die Schreibweise $\psi(x) = o(h(x))$ für $x \to a$ bedeutet, dass

$$|\psi(x)/h(x)| \to 0$$

für $x \to a$. ZB. $(4x+1)/(x^2-3x+5) = O(1/x)$ oder $(4x+1)/(x^2-3x+5) = o(1)$ für $x \to \infty$. Die zwei letzten Korollare können dann wie folgt umgeschrieben werden:

- Sei $f \in C^{(m-1)}([a,b])$, mit $f^{(m)}$ beschränkt auf $[a,b]$. Dann gilt

  $$f(x) - p_{m-1}(x) = O((x-a)^m)$$

  im Limes $x \downarrow a$.

- Sei $f \in C^m([a,b])$. Dann gilt, für $x \downarrow a$,

  $$f(x) - p_m(x) = o((x-a)^m)\,.$$

Analoge Aussagen gelten offenbar für den linksseitigen Limes.

Eine Anwendung der Approximation von f durch Polynome ist die folgende Charackterisierung von lokaler Extremalstelle.

Proposition 7.28. *Sei $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ m-mal stetig differenzierbar und $x_0 \in (a,b)$. Es sei $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(m-1)}(x_0) = 0$ aber $f^{(m)}(x_0) \neq 0$. Dann*

a) Ist m gerade und $f^{(m)}(x_0) > 0$, dann ist x_0 ein lokales Minimum von f.

b) Ist m gerade und $f^{(m)}(x_0) < 0$, dann ist x_0 ein lokales Maximum von f.

c) Ist m ungerade, dann ist x_0 keine lokale Extremalstelle.

Im Fall c) (falls $m \geq 3$) wechselt auch das Vorzeichen von f'' an der Stelle $x = x_0$.

Bemerkung: Man nennt einen Punkt x_0, wo das Vorzeichen von f'' wechselt, einen Wendepunkt. Die Funktion wechselt an einem Wendepunkt von konvex zu konkav oder von konkav zu konvex. Die Tangenten sind auf einer Seite der Wendepunkt unterhalb des Graphen und auf der andere Seite der Wendepunkt oberhalb des Graphen der Funktion. Ein Wendepunkt $x_0 \in \mathbb{R}$ mit $f'(x_0) = 0$ heisst ein Sattelpunkt.

Beweis. Aus Satz 7.25 folgt, dass, für alle x in einer punktierten Intervall um x_0, $\xi_x \in (x, x_0)$ existiert, falls $x < x_0$, und $\xi_x \in (x_0, x)$, falls $x > x_0$, mit

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(m)}(\xi_x)}{m!}(x-x_0)^m$$

Da $f^{(m)}$ stetig an der Stelle x_0 ist, hat $f^{(m)}(\xi_x)$ dasselbe Vorzeichen wie $f^{(m)}(x_0)$ für $|x - x_0|$ klein genug. Ist m gerade, dann ist $(x-x_0)^m > 0$; deswegen hat $f(x) - f(x_0)$

dasselbe Vorzeichen wie $f^{(m)}(x_0)$, für $|x - x_0|$ klein genug. Das zeigt die Behauptungen a) und b). Ist dagegen m ungerade, so wechselt das Vorzeichen von $(x-x_0)^m$ bei $x = x_0$. Deswegen wird auch das Vorzeichen von $f(x)-f(x_0)$ bei $x = x_0$ wechseln, und $x = x_0$ ist weder ein lokales Maximum noch ein lokales Minimum. Wir behaupten, dass in diesem Fall (für $m \geq 3$) auch das Vorzeichen von $f''(x)$ in $x = x_0$ wechseln wird. In der Tat, $f \in C^m(I)$ (wobei I ein Intervall um x_0 ist) impliziert, dass $f'' \in C^{m-2}(I)$. Deswegen finden wir für $x \in I$ ξ_x mit

$$f''(x) = f''(x_0) + \frac{f'''(x_0)}{1!}(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(m)}(\xi_x)}{(m-2)!}(x - x_0)^{m-2} = \frac{f^{(m)}(\xi_x)}{(m-2)!}(x - x_0)^{m-2}$$

Für $|x - x_0|$ klein genug, hat $f^{(m)}(\xi_x)$ dasselbe Vorzeichen wie $f^{(m)}(x_0)$. Da m ungerade ist, ist auch $m - 2$ ungerade. Das Vorzeichen von $(x - x_0)^{m-2}$ wird also bei $x = x_0$ wechseln, und so wird auch das Vorzeichen von $f''(x)$. $\square$

7.7 Taylorreihen und analytische Funktionen

Nehmen wir nun an, dass $f \in C^\infty(I)$ für ein offenes Interval I um einen Punkt $a \in \mathbb{R}$. Wir können dann Taylor Polynome

$$p_m(x) = \sum_{j=0}^{m} \frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x - a)^j$$

beliebiger Ordnung definieren. Satz 7.25 und seine Korollare implizieren, p_m gibt, mit steigenden m, eine Approximation von f neben a, die immer genauer wird.

Es ist dann natürlich sich zu fragen, ob man $m \to \infty$ streben lassen kann. D.h. man kann sich fragen, ob die Taylorreihe $\sum_{m=0}^{\infty} f^{(m)}(a)(x - a)^m/m!$ konvergiert (in einer Intervall um $x = a$) und, falls ja, ob sie die Funktion f darstellt. Die Antwort zu diesen Fragen hängt von der Funktion f ab. Wir betrachten einige Beispiele:

- Sei $f(x) = \exp(x)$. Dann gilt $f^{(n)}(x) = \exp(x)$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Also $f^{(n)}(0) = 1$ für alle n. Die Taylor-Reihe um $x = 0$ ist gerade $\sum_{n\geq 0} x^n/n!$. Der Konvergenzradius der Taylorreihe ist ∞ und, aus Definition von $\exp(x)$, stellt die Taylorreihe die Funktion f dar, für alle $x \in \mathbb{R}$. Man kann auch die Taylorreihe von $\exp(x)$ um $a \neq 0$ betrachten. Sie ist aus

  $$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\exp(a)}{n!}(x - a)^n = \exp(a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x - a)^n}{n!} = \exp(a)\exp(x - a) = \exp(x)$$

  gegeben. Also hat, für alle $a \in \mathbb{R}$, die Taylorreihe von $f(x) = \exp(x)$ um $x = a$ Konvergenzradius ∞ und stellt die Funktion $f(x)$ dar, für alle $x \in \mathbb{R}$.

- Die Situation ist ähnlich für die Funktionen $\sin x$ und $\cos x$.

- Sei nun $f(x) = (1 + x)^\alpha$, für ein $\alpha \neq 0, 1, 2, \ldots$. $f \in C^\infty(I)$ für ein Intervall I um 0 (zB. für $I = (-1, 1)$). Wir untersuchen die Taylorreihe für f um $x = 0$. Es gilt

  $$f^{(j)}(x) = \alpha(\alpha - 1)\ldots(\alpha - j + 1)(1 + x)^{\alpha-j} \;\Rightarrow\; f^{(j)}(0) = \alpha(\alpha - 1)\ldots(\alpha - j + 1)$$

Die Taylorreihe für f um $x = 0$ ist also aus

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-j+1)}{j!} x^j$$

definiert. Für beliebige $\alpha \neq 0$ und $j \in \mathbb{N}$ führen wir die Bezeichnung

$$\binom{\alpha}{j} := \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-j+1)}{j!}$$

ein (für $\alpha \in \mathbb{N}$ ist das der gewöhnliche binomiale Koeffizient). Der Konvergenzradius der Taylorreihe ist

$$\rho = \lim_{j\to\infty} \frac{\binom{\alpha}{j}}{\binom{\alpha}{j+1}} = \lim_{j\to\infty} \left| \frac{j+1}{\alpha - j} \right| = 1$$

Die Taylorreihe konvergiert also für alle $|x| < 1$. Stellt die Taylorreihe die Funktion f dar? Die Antwort ist ja, d.h.

$$\sum_{j=0}^{\infty} \binom{\alpha}{j} x^j = (1+x)^\alpha$$

gilt für alle $|x| < 1$. Wir zeigen die Behauptung für alle $-1/4 < x \leq 1/4$. Aus Satz 7.25 haben wir

$$(1+x)^\alpha = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{\alpha}{j} x^j + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} x^n$$

für ein $\xi \in (-1/4, 1/4)$. Für $n > \alpha$ gilt

$$\left| \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \right| = \binom{\alpha}{n} |(1+\xi)^{\alpha-n}| \leq \left(\frac{4}{3}\right)^n \binom{\alpha}{n}$$

Also, für $x \in (-1/4, 1/4)$, haben wir

$$\left| \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} x^n \right| \leq \frac{1}{3^n} \binom{\alpha}{n} =: a_n$$

Da

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{3} \frac{n-\alpha}{n+1} \to \frac{1}{3} < 1$$

konvergiert $a_n \to 0$, für $n \to \infty$. Das zeigt, dass

$$(1+x)^\alpha = \sum_{j=0}^{\infty} \binom{\alpha}{j} x^j$$

für alle $|x| \leq 1/4$ (wie oben erwähnt, gilt die Formel eigentlich für alle $|x| < 1$). Es folgt, dass die Taylorreihe für f um $x = 0$ konvergiert und stellt die Funktion f in einer Umgebung von $x = 0$ dar.

- Sei nun
$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x}, & \text{für } x > 0 \\ 0, & \text{für } x \leq 0 \end{cases}$$
Wir behaupten nun $f \in C^\infty(\mathbb{R})$. Es ist klar, dass $f \in C^\infty(\mathbb{R}\backslash\{0\})$. Wir zeigen, dass f an der Stelle $x = 0$ beliebig oft differenzierbar ist. Dazu müssen wir beweisen, dass $f^{(n)}(0) = 0$ für alle $j \in \mathbb{N}$ (weil $f^{(n)}(x) = 0$ für alle $x < 0$, und, falls $f^{(n)}$ stetig ist, muss auch $f^{(n)}(0) = 0$). Für $n = 1$ gilt
$$\lim_{h\downarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h\downarrow 0} \frac{1}{h} e^{-1/h} = 0$$
Da
$$\lim_{h\uparrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = 0$$
es folgt, dass f an der Stelle 0 differenzierbar ist, und, dass $f'(0) = 0$. Nehmen wir nun an $f^{(m)}(0) = 0$ für alle $m \leq n$. Wir zeigen, dass $f^{(n)}(0) = 0$. Dazu bemerken wir, dass für alle $n \in \mathbb{N}$, ein Polynom p_n existiert mit
$$\frac{d^n}{dx^n} e^{-1/x} = p_n(1/x) e^{-1/x}$$
für alle $x > 0$ (diese Behauptung kann auch induktiv gezeigt werden). Also, für alle $h > 0$,
$$\frac{f^{(n)}(h) - f^{(n)}(0)}{h} = \frac{1}{h} p_n(1/h) e^{-1/h} \to 0$$
für $h \downarrow 0$. Das zeigt, dass
$$\lim_{h\downarrow 0} \frac{f^{(n)}(h) - f^{(n)}(0)}{h} = \lim_{h\uparrow 0} \frac{f^{(n)}(h) - f^{(n)}(0)}{h} = 0$$
Es folgt, dass $f^{(n)}$ differenzierbar an der Stelle $x = 0$ ist, und dass $f^{(n+1)}(0) = 0$. Wir haben bewiesen, $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, mit $f^{(n)}(0) = 0$ für alle $n \geq 0$. Die Taylorreihe von f ist also identisch Null. Der Konvergenzradius der Reihe ist unendlich, aber die Reihe gibt in keiner Umgebung von 0 eine Darstellung von $f(x)$ (trotzdem ist die Reihe eine gute Approximation für f, weil $f(x) = o(x^n)$ für $x \to 0$, für alle $n \geq 0$).

Im letzten Beispiel lässt sich die Funktion nicht durch die Taylorreihe darstellen. Ist es möglich, dass f durch eine andere Potenzreihe in einer Umgebung um $x = 0$ darstellbar ist? Die Antwort ist nein. Lässt sich eine Funktion in einer Umgebung von $x = a$ durch eine Potenzreihe $\sum_{n=0}^\infty a_n(x-a)^n$ darstellen, dann ist insbesondere f unendlich oft differenzierbar und $a_n = f^{(n)}(a)/n!$. D.h. die Taylorreihe ist die einzige mögliche Potenzreihe, die die Funktion f darstellen kann. Formal ist es einfach, diese Tatsache zu verstehen. Gilt $f(x) = \sum_{n=0}^\infty a_n(x-a)^n$ in ein Intervall um $x = a$, dann, angenommen man kann Ableitungen mit der unendlichen Summe vertauschen, finden wir
$$f^{(j)}(x) = \sum_{n=j}^\infty a_n n(n-1)\dots(n-j+1)(x-a)^{n-j} \;\Rightarrow\; f^{(j)}(a) = a_j j! \;\Rightarrow a_j = \frac{f^{(j)}(a)}{j!}$$

und deswegen

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Um dieses Argument präzise zu machen, möchten wir nun zeigen, dass die Ableitung einer Funktionenreihe (einer Potenzreihe) gleich zum Limes der Ableitung der Partialsummen ist. Allgemeiner kann man fragen ob die Ableitung des Limes einer differenzierbaren Funktionenfolge gleich zum Limes der Ableitung der Funktionenfolge ist. Das ist nicht immer der Fall, wie die folgenden Beispiele zeigen.

- Sei $f_n(x) = (1/n)\sin(nx)$, $x \in \mathbb{R}$. Dann gilt $f_n \to 0$ gleichmässig. Aber $f_n'(x) = \cos(nx)$ konvergiert nicht.
- Sei $f_n(x) = (x^2+1/n^2)^{1/2}$ auf $\mathbb{R}$. Dann ist f_n überall differenzierbar. Aber $f_n(x) \to |x|$ gleichmässig und $|x|$ ist nicht differenzierbar an der Stelle $x = 0$.

Proposition 7.29. *Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein offenes Intervall. $f_n \in C^1(I)$ eine Funktionenfolge, mit $f_n \to f$ gleichmässig auf I und mit $f_n' \to g$ gleichmässig auf I. Dann ist $f \in C^1(I)$ und $f' = g$.*

Bemerkung: Die Proposition bedeutet, dass

$$\frac{d}{dx}\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty}\frac{df_n}{dx}(x)$$

angenommen f_n und die Ableitung f_n' konvergieren gleichmässig.

Beweis. $f_n \in C^1$ für alle n impliziert, dass f_n' stetig für alle $n \in \mathbb{N}$. $f_n' \to g$ gleichmässig impliziert, dass g stetig ist. Sei nun $x_0 \in I$ beliebig. Wir möchten zeigen, dass

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = g(x_0)$$

Sei $\varepsilon > 0$ fest. Da g stetig ist, existiert $\delta > 0$ mit $|g(x_0) - g(x)| < \varepsilon$ für alle x mit $|x - x_0| < \delta$. Sei nun $0 < |h| < \delta$. Dann, aus dem Mittelwertsatz, existiert für alle $n \in \mathbb{N}$ ein ξ_n, mit $|\xi_n - x_0| < \delta$ und

$$\frac{f_n(x_0+h)-f_n(x_0)}{h} = f_n'(\xi_n)$$

Das gibt

$$\begin{aligned}
&\Big|\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} - g(x_0)\Big| \\
&\qquad \le \frac{1}{h}|f(x_0+h)-f_n(x_0+h)| + \frac{1}{h}|f(x_0)-f_n(x_0)| + \big|f_n'(\xi_n)-g(x_0)\big| \\
&\qquad \le \frac{2}{h}\sup_x|f(x)-f_n(x)| + \sup_x|f_n'(x)-g(x)| + |g(\xi_n)-g(x_0)| \\
&\qquad \le \frac{2}{h}\sup_x|f(x)-f_n(x)| + \sup_x|f_n'(x)-g(x)| + \varepsilon
\end{aligned}$$

Da die linke Seite unabängig von n ist, können wir $n \to \infty$ streben lassen. Wir kriegen

$$\left| \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} - g(x_0) \right| \leq \frac{2}{h} \lim_{n\to\infty} \sup_x |f(x)-f_n(x)| + \lim_{n\to\infty} \sup_x |f_n'(x)-g(x)| + \varepsilon = \varepsilon$$

für alle h mit $0 < |h| < \delta$. Das zeigt die Behauptung. □

Wir können nun das Resultat von Proposition 7.29 auf Potenzreihen anwenden.

Satz 7.30. *Sei $\sum_n a_n z^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $\rho > 0$. Sei $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, für $|x| < \rho$. Dann*

a) Die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n$ hat den Konvergenzradius ρ.

b) Die Funktion f ist differenzierbar auf $(-\rho, \rho)$, mit

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n$$

Bemerkung: Der Satz impliziert, dass konvergente Potenzreihen gliedweise differenziert werden dürfen.

Beweis. Es gilt $\limsup_{n\to\infty} |(n+1)a_{n+1}|^{1/n} = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}$. Das zeigt a). Um b) zu beweisen wählen wir $0 < r < \rho$. Wir bemerken, dass

$$s_n(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j \to \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j =: f(x)$$

gleichmässig in $[-r, r]$, und dass

$$s_n'(x) = \sum_{j=1}^{n} j a_j x^{j-1} = \sum_{j=0}^{n-1}(j+1)a_{j+1}x^j \to \sum_{j=0}^{\infty}(j+1)a_{j+1}x^j$$

gleichmässig in $[-r, r]$. Proposition 7.29 impliziert, dass f differenzierbar auf $[-r, r]$, und dass $f'(x) = \sum_{j=0}^{\infty}(j+1)a_{j+1}x^j$ ist. □

Korollar 7.31. *Sei $\rho > 0$ der Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$. Wir setzen $f(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$ für $|x| < \rho$. Dann $f \in C^\infty((-\rho, \rho))$,*

$$f^{(j)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)\dots(n+j)a_{n+j}x^n$$

für alle $|x| < \rho$ und alle $j \in \mathbb{N}$. Insbesondere

$$f^{(j)}(0) = j! a_j \;\Rightarrow\; a_j = \frac{f^{(j)}(0)}{j!}$$

für alle $j \in \mathbb{N}$.

Definition 7.32. *Eine Funktion f, definiert in einem Intervall I mit $x_0 \in I$, heisst analytisch an der Stelle x_0, falls eine Potenzreihe existiert, mit $f(x) = \sum_{n\geq 0} a_n(x-x_0)^n$ für alle x in einem offenen Intervall um x_0. Die Funktion f heisst analytisch auf I, falls sie analytisch an der Stelle x ist, für alle $x \in I$ ist.*

Bemerkung: Es folgt aus Korollar 7.31, dass, falls f analytisch an der Stelle x_0 ist, dann ist f unendlich oft differenzierbar an der Stelle x_0 und, dass die Potenzreihe $\sum_n a_n(x-x_0)^n$, die f in einer Umgebung von x_0 darstellt, die Koeffizienten

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

hat. D.h., f ist analytisch an der Stelle x_0 g.d.w. die Taylorreihe für f an der Stelle x_0 Konvergenzradius $\rho > 0$ hat, und, falls sie die Funktion f in einem Intervall um x_0 darstellt.

Bemerkung: Die Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definiert durch $f(x) = e^{-1/x}$ für $x > 0$ und $f(x) = 0$ für $x \leq 0$, ist ein Beispiel einer Funktion $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, die aber in $x = 0$ nicht analytisch ist. Für eine beliebige offene Intervall $I \subset \mathbb{R}$ haben wir die Inklusionen

$$C^0(I) \supset C^1(I) \supset C^2(I) \supset \cdots \supset C^\infty(I) \supset \text{Menge der analytischen Funktionen auf } I$$

Da per Definition die Summe von zwei analytischen Funktionen und das Produkt einer analytische Funktion mit einer skalare $\lambda \in \mathbb{R}$ offensichtlich wieder analytisch sind, hat die Menge der analytischen Funktionen die Struktur eines Vektorraumes.

Analytische Funktionen haben sehr schöne Eigenschaften. Z.B. sind die Nullstellen einer analytischen Funktion immer isoliert.

Proposition 7.33. *Sei f analytisch an der Stelle x_0, mit $f(x_0) = 0$. Dann gibt es ein offenes Intervall I um x_0 mit entweder $f(x) = 0$ für alle $x \in I$ oder so, dass $f(x) \neq 0$ für alle $x \in I\backslash\{0\}$.*

Beweis. Nehmen wir an es gibt kein offenes Intervall I um x_0 mit $f(x) = 0$ für alle $x \in I$. Da f analytisch an der Stelle x_0, gilt

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$$

für alle x in einem offenes Intervall I um x_0. $f(x_0) = 0$ impliziert, dass $a_0 = 0$. Da f auf I nicht identisch Null ist, existiert $m \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$ mit $a_n = 0$ für alle $n < m$ aber $a_m \neq 0$. Dann ist

$$f(x) = (x-x_0)^m\left(a_m + a_{m+1}(x-x_0) + \dots\right) =: (x-x_0)^m g(x)$$

für die Funktion

$$g(x) = \sum_{j=0}^{\infty} a_{m+j}(x-x_0)^j$$

die analytisch an der Stelle x_0 ist (der Konvergenzradius der Potenzreihe für g ist gleich zum Konvergenzradius der Potenzreihe für f, und deswegen strikt positiv). Es gilt $g(x_0) = a_m \neq 0$ und weil g stetig ist, finden wir ein offenes Intervall $\widetilde{I} \subset I$ um x_0 mit $g(x) \neq 0$ für alle $x \in I$. Deswegen ist auch $f(x) = (x-x_0)^m g(x)$ nicht Null für alle $x \neq x_0$ im Intervall $\widetilde{I}$. $\square$

Bemerkung: Die letze Proposition gilt für C^∞ Funktionen nicht. Z.B. die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/|x|}\sin(1/x), & \text{falls } x \neq 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0 \end{cases}$$

ist in $C^\infty(\mathbb{R})$, hat aber an der Stelle $x = 0$ eine nicht isolierte Nullstelle.

Eine wichtige Folgerung aus der letzten Proposition ist das Identitätsprinzip für analytische Funktionen.

Theorem 7.34 (Identitätsprinzip)**.** *Es seien f, g analytisch an der Stelle x_0. Es existiere eine Folge x_n mit $x_n \neq x_0$, $x_n \to x_0$ und $f(x_n) = g(x_n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann gibt es ein offenes Intervall I von x_0 mit $f(x) = g(x)$ für alle $x \in I$.*

Beweis. Die Funktion $f - g$ ist analytisch an der Stelle x_0 und $(f - g)(x_k) = 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Da $f - g$ stetig ist, es folgt auch, dass $f(x_0) = g(x_0)$. D.h. x_0 ist eine nicht isolierte Nullstelle von $f - g$. Aus Proposition 7.33 muss $f - g$ in einem offenen Intervall I um x_0 identisch verschwinden. □

Bemerkung: Analytische Funktionen können in natürlicher Weise auf komplexe Gebiete erweitert werden. Die Untersuchung von komplex analytischen Funktionen ist das Hauptthema der Vorlesung Komplexe Analysis (Funktionentheorie).

Proposition 7.35. *Sei f analytisch an der Stelle x_0, und es gelte $f(x) = \sum_n a_n(x-x_0)^n$ für alle x mit $|x - x_0| < \rho$. Dann ist f auch analytisch an der Stelle x_1, für alle x_1 mit $|x_1 - x_0| < \rho$. Für $|x - x_1| < \widetilde{\rho} = \rho - |x_1 - x_0|$ gilt weiter*

$$f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} b_j (x - x_0)^j$$

mit den Koeffizienten

$$b_j = \sum_{n \geq j} \binom{n}{j} a_n (x_1 - x_0)^{n-j} = \sum_{m=0}^{\infty} \binom{j+m}{j} a_{m+j} (x_1 - x_0)^m$$

Idee des Beweis. Aus dem Satz über das Cauchy-Produkt zwei absolut konvergenter Reihen finden wir

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_1 + x_1 - x_0)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} (x_1 - x_0)^{n-j} (x - x_1)^j \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \left(\sum_{n=j}^{\infty} \binom{n}{j} a_n (x_1 - x_0)^{n-j} \right) (x - x_1)^j = \sum_{j=0}^{\infty} b_j (x - x_1)^j \end{aligned}$$

□

Anwendung: Betrachte die Funktion $f(x) = (1+x)^\alpha$, für ein $\alpha \notin \mathbb{N}$. Wir haben schon gezeigt, dass f analytisch an der Stelle $x = 0$ ist, mit

$$f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \binom{\alpha}{j} x^j \tag{32}$$

für alle $|x| \leq 1/4$. Wir behaupten nun, dass (32) für alle $|x| < 1$ gilt. Um das zu zeigen, bemerken wir zunächst, dass, für alle $x_0 > -1$,

$$\begin{aligned}(1+x_0+h)^\alpha &= (1+x_0)^\alpha \left(1 + \frac{h}{1+x_0}\right)^\alpha \\ &= (1+x_0)^\alpha \sum_{j=0}^{\infty} \binom{\alpha}{j} \left(\frac{h}{1+x_0}\right)^j = \sum_{j=0}^{\infty} \binom{\alpha}{j} \frac{1}{(1+x_0)^{j-\alpha}} h^j\end{aligned}$$

für alle $|h|$ klein genug. Das bedeutet, dass

$$(1+x)^\alpha = \sum_{j=0}^{\infty} \binom{\alpha}{j} \frac{1}{(1+x_0)^{j-\alpha}} (x-x_0)^j$$

für alle x genügend nah bei x_0, d.h. $(1+x)^\alpha$ ist analytisch auf $(-1, +\infty)$. Anderseits ist die Funktion $g(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \binom{\alpha}{j} x^j$ analytisch auf $(-1, 1)$ (weil die Reihe Konvergenzradius $\rho = 1$ hat). Also sind f und g analytisch auf $(-1, 1)$ und sie sind identisch auf $[-1/4, 1/4]$. Aus dem Identitätsprinzip folgt dann, dass $f = g$ auf $(-1, 1)$. In der Tat, nehmen wir an, dass $f \not\equiv g$ auf $(-1, -1/4)$. Wir setzen dann $x_0 = \sup\{x \in (-1, -1/4) : f(x) \neq g(x)\}$. Aus Definition gilt dann $f(x_0 + 1/n) = g(x_0 + 1/n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Das Identitätsprinzip impliziert, dass $f = g$ in einer Umgebung von x_0, in Widerspruch zur Definition von x_0. Analog kann man zeigen, dass $f \equiv g$ auf $(1/2, 1)$.

Weitere Tatsache über analytische Funktionen (ohne Beweis):

- Seien f, g analytisch an der Stelle x_0. Dann ist auch das Produkt fg analytisch an der Stelle x_0 (auch hier verwendet man das Cauchy-Produkt zweier absolut konvergenten Reihen).
- Ist f analytisch an der Stelle x_0 und $f(x_0) \neq 0$, dann ist $1/f$ analytisch an der Stelle x_0.
- Ist f analytisch an der Stelle x_0 und g analytisch an der Stelle $f(x_0)$, dann ist $g \circ f$ analytisch an der Stelle x_0.
- Ist f analytisch an der Stelle x_0 und invertierbar, und es gelte $f'(x_0) \neq 0$, dann ist f^{-1} analytisch an der Stelle $f(x_0)$.

Die Beweise sind zum Teil komplizierte Übungen in Umordnung von Reihen. Es gibt bessere Beweise mit den Methoden der komplexen Analysis.

8 Riemann'sches Integral

8.1 Definition und elementare Eigenschaften

Ziel: für eine Funktion $f\colon [a,b] \to [0,\infty)$ möchten wir den Flächeninhalt von $\{(x,y) : a \le x \le b, 0 \le y \le f(x)\}$ berechnen (und definieren).

Intuitive Konstruktion. Wir wählen Punkte $x_0, x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$, mit $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$. Das zerlegt $[a,b]$ in n Intervalle $[x_0,x_1],[x_1,x_2],\ldots,[x_{n-1},x_n]$. Für jede $j = 1,\ldots,n$, wählen wir einen Repräsentanten $\xi_j \in [x_{j-1},x_j]$. Die Fläche von $\{(x,y) : x_{j-1} \le x \le x_j, 0 \le y \le f(\xi_j)\}$ ist ungefähr $f(\xi_j)(x_j - x_{j-1})$. Die gesamte Fläche von $\{(x,y) : a \le x \le b, 0 \le y \le f(x)\}$ ist ungefähr aus der Riemann'sche Summe

$$\sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)(x_j - x_{j-1})$$

gegeben. Die Hoffnung ist dann, dass die Riemann'sche Summe konvergiert, da die Teilung unendlich fein wird. Das Integral ist dann als der Grenzwert der Riemann'sche Summe definiert.

Genaue Konstruktion. Wir betrachten ein kompaktes Intervall $I = [a,b]$ und eine beschränkte $\mathbb{R}$-wertige Funktion f auf I. Eine Teilung von $[a,b]$ ist eine endliche Teilmenge $T = \{x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n\}$ von $[a,b]$, mit $x_0 = a$ und $x_n = b$. Zu einer gegebenen Teilung T, definieren wir die Intervalle $I_j = [x_{j-1},x_j]$, für $j = 1,2,\ldots,n$. Es gilt

$$I = I_1 \cup I_2 \cup \cdots \cup I_n$$

Die Intervalle I_j sind fast disjunkt, mit

$$I_j \cap I_{j+1} = \{x_j\} \text{ und } I_i \cap I_j = \emptyset, \text{ falls } i \ne j, j \pm 1$$

Sei T eine Teilung von $[a,b]$. Eine zu T entsprechende Familie von Repräsentanten ist ein n-Tupel $\xi = (\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_n)$ mit $\xi_j \in I_j$ für alle $j = 1,\ldots,n$. Für gegebene Teilung T und Familie von Representanten ξ definieren wir die Riemann'sche Summe

$$S(T,\xi) = \sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)(x_j - x_{j-1})$$

wobei $(x_j - x_{j-1}) = |I_j|$ die Länge von I_j ist. Wir definieren nun die obere Riemann'sche Summe zur Teilung T:

$$\overline{S}(T) = \sup_{\xi} S(T,\xi) = \sum_{j=1}^{n} \sup\{f(x) : x \in I_j\}\,|I_j|$$

Die untere Riemann'sche Summe zur Teilung T ist

$$\underline{S}(T) = \inf_{\xi} S(T,\xi) = \sum_{j=1}^{n} \inf\{f(x) : x \in I_j\}|I_j|$$

Offenbar gilt $\overline{S}(T) \ge \underline{S}(T)$ für alle Teilungen T von $[a,b]$. Intuitiv $\underline{S}(T) \le$ Flächeninhalt $\le \overline{S}(T)$.

Wir sagen, eine Teilung T' ist eine Verfeinerung von T falls $T' \supset T$ (eine feinere Teilung ist eine grössere Menge).

Lemma 8.1. *Wir haben die folgenden Eigenschaften:*

a) Sei $T' \supset T$ eine Verfeinerung von T. Dann gilt $\overline{S}(T') \leq \overline{S}(T)$ und $\underline{S}(T') \geq \underline{S}(T)$.

b) Es gilt

$$\sup_T \underline{S}(T) \leq \inf_T \overline{S}(T)$$

Beweis. a) Es genügt, den Fall $|T'| = |T|+1$ zu betrachten. Wir haben also $T' = T \cup \{\hat{x}\}$, für ein $\hat{x} \in [a,b]$. Ist $T = \{x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n\}$, dann gibt es ein $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$ mit $x_{k-1} < \hat{x} < x_k$. Also $T' = \{x_0 < x_1 < \cdots < x_{k-1} < \hat{x} < x_k < \cdots < x_n\}$. Es gilt $I'_j = I_j$ für $1 \leq j \leq k-1$, $I'_{j+1} = I_j$ für $k+1 \leq j \leq n$, und $I_k = I'_k \cup I'_{k+1}$. Da

$$\sup_{I'_k} f \leq \sup_{I_k} f, \quad \sup_{I'_{k+1}} f \leq \sup_{I_k} f$$

finden wir

$$\sup_{I'_k} f\,|I'_k| + \sup_{I'_{k+1}} f|I'_{k+1}| \leq \sup_{I_k} f(|I'_k| + |I'_{k+1}|) = \sup_{I_k} f|I_k|$$

Also

$$\begin{aligned}
\overline{S}(T) &= \sup_{I_1} f|I_1| + \cdots + \sup_{I_k} f|I_k| + \cdots + \sup_{I_n} f|I_n| \\
&\geq \sup_{I'_1} f|I'_1| + \cdots + \sup_{I'_k} f|I'_k| + \sup_{I'_{k+1}} f|I'_{k+1}| + \cdots + \sup_{I_n} f|I_n| \\
&= \overline{S}(T')
\end{aligned}$$

Ähnlich kann man zeigen, dass $\underline{S}(T) \leq \underline{S}(T')$.

b) Seien T_1, T_2 zwei Teilungen von $[a,b]$. Wir setzen $T_3 = T_1 \cup T_2$. T_3 ist eine Verfeinerung von T_1 und von T_2. Aus a), und weil offenbar $\underline{S}(T) \leq \overline{S}(T)$ für jede Teilung T, bekommen wir

$$\underline{S}(T_1) \leq \underline{S}(T_3) \leq \overline{S}(T_3) \leq \overline{S}(T_2)$$

Also $\underline{S}(T_1) \leq \overline{S}(T_2)$ für jede zwei Teilungen T_1, T_2. Das impliziert, dass $\sup_T \underline{S}(T) \leq \inf_T \overline{S}(T)$. □

Definition 8.2. *Die reelwertige beschränkte Funktion f auf $[a,b]$ heisst Riemann integrierbar, falls*

$$\sup_T \underline{S}(T) = \inf_T \overline{S}(T)\,.$$

In diesem Fall definieren wir das (Riemann'sche) Integral von f auf $[a,b]$ durch

$$\int_a^b f(x)dx := \sup_T \underline{S}(T) = \inf_T \overline{S}(T)$$

Bemerkungen. Wir benutzen auch die Notation $\int_a^b f dx$ oder einfach $\int_a^b f$ für das Integral von f auf $[a,b]$. Das Differntial dx erinnert an der $\Delta x = x_j - x_{j-1}$ in der Riemann'schen Summe; es hat aber keine Bedeutung im Integral. In Analysis III werden wir sehen, dass eine andere alternative Konstruktion des Integrals existiert, das Lebesgue-Integral. Der Hauptvorteil des Lebesgue-Integrals ist, dass es für allgemeinere Funktionen existiert (und dass es bessere Eigenschaften bezüglich Vertausch von Grenzwert und Integral hat). Wann das Riemann Integral existiert, stimmt es mit dem Lebesgue Integral überein.

Proposition 8.3. *a) f ist genau dann integrierbar, wenn* $\inf_T \left(\overline{S}(T) - \underline{S}(T)\right) = 0$.

b) Sei T_n eine Familie von Teilungen mit $\overline{S}(T_n) - \underline{S}(T_n) \to 0$, als $n \to \infty$. Dann ist f integrierbar und

$$\overline{S}(T_n) \to \int_a^b f(x)dx, \quad \textit{und} \quad \underline{S}(T_n) \to \int_a^b f(x)dx$$

Weiter, falls $\xi^{(n)}$ eine beliebige Familie von Representanten zur Teilung T_n ist, haben wir

$$S(T_n, \xi^{(n)}) \to \int_a^b f(x)dx$$

Bemerkung: Da $\overline{S}(T) \geq \underline{S}(T)$ für alle T, die Bedingung $\inf\left(\overline{S}(T) - \underline{S}(T)\right) = 0$ ist mit $\inf\left(\overline{S}(T) - \underline{S}(T)\right) \leq 0$ äquivalent.

Beweis. a) Nehmen wir an, die Bedingung $\inf\left(\overline{S}(T) - \underline{S}(T)\right) = 0$ ist erfüllt. Dann

$$0 = \inf\left(\overline{S}(T) - \underline{S}(T)\right) \geq \inf \overline{S}(T) - \sup \underline{S}(T)$$

und $\sup \underline{S}(T) \geq \inf \overline{S}(T)$. Da die umgekehrte Ungleichung automatisch ist, gilt $\sup \underline{S}(T) = \inf \overline{S}(T)$. Das bedeutet, dass f integrierbar ist.

Nehmen wir nun an, f ist integrierbar. Sei nun $\varepsilon > 0$, T_1, T_2 zwei Teilungen mit

$$\overline{S}(T_1) - \inf_T \overline{S}(T) \leq \varepsilon/2$$

und

$$\sup_T \underline{S}(T) - \underline{S}(T_2) \leq \varepsilon/2$$

Da f integriebar ist, ist $\inf \overline{S} = \sup \underline{S}$. Also

$$\overline{S}(T_1) - \underline{S}(T_2) \leq \varepsilon$$

Sei nun $T_3 = T_1 \cup T_2$. Da T_3 eine Verfeinerung von T_1, T_2 ist, gilt $\overline{S}(T_3) \leq \overline{S}(T_1)$ und $\underline{S}(T_3) \geq \underline{S}(T_2)$. Deswegen

$$\overline{S}(T_3) - \underline{S}(T_3) \leq \overline{S}(T_1) - \underline{S}(T_2) \leq \varepsilon$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig, gilt

$$\inf_T \left(\overline{S}(T) - \underline{S}(T)\right) \leq 0$$

b) Aus $\overline{S}(T_n) - \underline{S}(T_n) \to 0$ folgt, dass $\inf(\overline{S}(T) - \underline{S}(T)) = 0$. Aus a) folgt, dass f integrierbar ist. Da

$$\underline{S}(T_n) \leq \int_a^b f(x)dx \leq \overline{S}(T_n)$$

wir finden, dass $\underline{S}(T_n) \to \int_a^b f(x)dx$ und auch $\overline{S}(T_n) \to \int_a^b f(x)dx$. Weiter, da

$$\underline{S}(T_n) \leq S(T_n, \xi^{(n)}) \leq \overline{S}(T_n)$$

muss auch $S(T_n, \xi^{(n)}) \to \int_a^b f(x)dx$. $\square$

Es folgt aus der Proposition, dass um Integrale zu berechnen (und Integrierbarkeit zu prüfen) es genügt, eine spezielle Folge von Teilungen zu betrachten, nämlich eine Folge mit der Eigenschaft $\overline{S}(T_n) - \underline{S}(T_n) \to 0$. Ist die Funktion integrierbar, so konvergieren obere und untere Summe gegen das Integral von f, für beliebige Folgen von Teilungen T_n, falls die Länge jedes Intervalls von T_n gegen Null strebt. Für eine Teilung T von $[a, b]$ setzen wir $\|T\| = \max_{j=1,\dots,n} |x_j - x_{j-1}|$. D.h. $\|T\|$ ist die Länge des grössten Intervalls in der Teilung. Für eine beliebige Menge J und eine $\mathbb{R}$-wertige Funktion f auf J definieren wir auch die Oszillation von f auf J durch

$$\sigma(f, J) = \sup\{f(x) : x \in J\} - \inf\{f(x) : x \in J\} = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in J\}$$

Dann ist, für eine beliebige Teilung T,

$$\overline{S}(T) - \underline{S}(T) = \sum_{j=1}^{n} \sigma(f, I_j)|I_j|$$

Proposition 8.4. *Sei f auf $[a, b]$ integrierbar, und T_n eine Folge von Teilungen, mit $\|T_n\| \to 0$. Dann gilt*

$$\int_a^b f dx = \lim_{n\to\infty} \overline{S}(T_n) = \lim_{n\to\infty} \underline{S}(T_n) = \lim_{n\to\infty} S(T_n, \xi^{(n)})$$

wobei, für alle $n \in \mathbb{N}$, $\xi^{(n)}$ eine Familie von Repräsentanten zur Teilung T_n ist.

Beweis. Es genügt, die folgende Tatsache zu überprüfen: Ist T eine Teilung von $[a, b]$, mit $\delta = \min_{j=1,\dots,n} |I_j|$. Dann gilt

$$\overline{S}(T') - \underline{S}(T') \leq 3\left(\overline{S}(T) - \underline{S}(T)\right) \tag{33}$$

für alle Teilungen T' von $[a, b]$ mit $\|T'\| = \max |I_j| < \delta$. In der Tat, nehmen wir an (33) ist korrekt. Dann können wir wie folgt argumentieren. Da f integrierbar ist, finden wir, für alle $\varepsilon > 0$, eine Teilung $\widetilde{T}$ mit

$$\overline{S}(\widetilde{T}) - \underline{S}(\widetilde{T}) < \frac{\varepsilon}{3}$$

Wir setzen dann $\delta = \min |\widetilde{I}_j|$, wobei $\widetilde{I}_j$ die zur Teilung $\widetilde{T}$ entsprechenden Intervalle sind. Da $\|T_n\| \to 0$, für $n \to \infty$, finden wir N mit $\|T_n\| \leq \delta$, für alle $n > N$. Gleichung (33) impliziert dann, dass

$$\overline{S}(T_n) - \underline{S}(T_n) < \varepsilon$$

für alle $n > N$. Also $\overline{S}(T_n) - \underline{S}(T_n) \to 0$, für $n \to \infty$. Proposition 8.3 zeigt dann die Behauptung.

Es bleibt (33) zu zeigen. Wir bezeichnen mit I_j und I'_j die zu T und zu T' entsprechenden Intervalle. Es gilt $\max_j |I'_j| < \min_k |I_k|$. Deswegen schneidet jedes Intervall I'_j höchstens zwei I-Intervalle. Wir definieren $\varepsilon_{ij} = 1$ falls I_i I'_j schneidet(für jedes j gibt es höchstens zwei Indizien i, mit $\varepsilon_{ij} \neq 0$). Wir bemerken, dass

$$\sigma(f, I'_j) \leq \sum_i \varepsilon_{ij} \sigma(f, I_i)$$

Deswegen finden wir

$$\begin{aligned}\overline{S}(T') - \underline{S}(T') &= \sum_j \sigma(f, I'_j)|I'_j| \leq \sum_j \left(\sum_i \sigma(f, I_i) \right) |I'_j| \\ &= \sum_i \sigma(f, I_i) \left(\sum_j \varepsilon_{ij} |I'_j| \right) \leq 3 \sum_i \sigma(f, I_i)|I_i| = 3(\overline{S}(T) - \underline{S}(T))\end{aligned}$$

weil $\sum_j \varepsilon_{ij}|I'_j|$ die gesamte Länge aller I'-Intervalle ist, die I_i schneiden, was höchstens $3|I_i|$ sein kann (weil die I'-Intevalle alle kürzer als I_i sind). □

Um die letzte Proposition anzuwenden, und Integrale mit Hilfe beliebige Folge von Teilungen T_n, mit $\|T_n\| \to 0$ zu berechnen, müssen wir zunächst wissen, ob f auf $[a, b]$ integrierbar ist. Die folgende Proposition gibt eine erste wichtige hinreichende Bedingung für Integrierbarkeit.

Proposition 8.5. *Ist f stetig auf $[a, b]$, so ist f integrierbar auf $[a, b]$.*

Beweis. Eine stetige Funktion auf $[a, b]$ ist gleichmässig stetig. Sei $\varepsilon > 0$ fest. Dann existiert $\delta > 0$ mit

$$|x - y| \leq \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{b - a}$$

Sei nun $T = \{x_0 < x_1 < \cdots < x_n\}$ eine Teilung mit $|x_{j+1} - x_j| < \delta$ für alle $1 \leq j \leq n$. Dann gilt $\sigma(f, I_j) \leq \varepsilon/(b - a)$ für alle $j = 1, \ldots, n$ und also

$$\overline{S}(T) - \underline{S}(T) = \sum_{j=1}^{n} \sigma(f, I_j)|I_j| \leq \frac{\varepsilon}{b - a} \sum_{j=1}^{n} |I_j| = \varepsilon$$

Das impliziert, dass

$$\inf \left(\overline{S}(T) - \underline{S}(T) \right) \leq 0$$

und damit, dass f integrierbar ist. □

Beispiel: Die Funktion $f(x) = 1/x$ ist stetig auf $[1, a]$. Wir möchten das Integral

$$\int_1^a \frac{1}{x}\, dx$$

Wir wählen die Teilung $T_n = \{a^{j/n} : 0 \leq j \leq n\}$. Dann $I_j = [a^{(j-1)/n}, a^{j/n}]$, $j = 1, \ldots, n$. Da $1/x$ monoton fallend ist, gilt

$$\sup\{f(x) : x \in I_j\} = a^{-(j-1)/n} \quad \text{und} \quad \inf\{f(x) : x \in I_j\} = a^{-j/n}$$

Also

$$\underline{S}(T_n) = \sum_{j=1}^{n} a^{-j/n}(a^{j/n} - a^{(j-1)/n} = \sum_{j=1}^{n} (1 - a^{-1/n}) = n(1 - a^{-1/n})$$

und

$$\overline{S}(T_n) = \sum_{j=1}^{n} a^{-(j-1)/n}(a^{j/n} - a^{(j-1)/n} = a^{1/n} \underline{S}(T_n)$$

Sei $f(t) = a^t$. Dann gilt

$$\underline{S}(T_n) = n(1 - a^{-1/n}) = \frac{f(0) - f(-1/n)}{1/n} \to f'(0) = \log\, a$$

für $n \to \infty$. Da $\overline{S}(T_n) = a^{1/n}\underline{S}(T_n) \to \log\, a$, folgt, dass

$$\int_1^a \frac{1}{x}\, dx = \log\, a$$

Beispiel: Sei

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{falls } x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} \end{cases}$$

und $[a, b] \subset \mathbb{R}$ ein beliebiges Intervall. Es gilt $\sigma(f, I) = 1$ für jedes Intervall $I \subset \mathbb{R}$. Also gilt, für eine beliebige Teilung T von $[a, b]$

$$\overline{S}(T) - \underline{S}(T) = \sum_{j=1}^{n} \sigma(f, I_j)|I_j| = \sum_{j=1}^{n} |I_j| = (b - a)$$

Die Funktion f ist deswegen nicht integrierbar.

Proposition 8.6. *Sei $a < b < c$, und f eine beschränkte Funktion auf $[a, c]$. Dann ist f integrierbar auf $[a, c]$ g.d.w. f integrierbar auf $[a, b]$ und auf $[b, c]$ ist. In diesem Fall gilt*

$$\int_a^c f dx = \int_a^b f dx + \int_b^c f dx$$

Beweis. Sei f integrierbar auf $[a, b]$ und auf $[b, c]$. Wir finden Folgen $T_{1,n}$ und $T_{2,n}$, Teilungen von $[a, b]$ und, bzw. von $[b, c]$, mit

$$\overline{S}_{[a,b]}(T_{1,n}) - \underline{S}_{[a,b]}(T_{1,n}) \to 0 \quad \text{und} \quad \overline{S}_{[b,c]}(T_{2,n}) - \underline{S}_{[b,c]}(T_{2,n}) \to 0$$

für $n \to \infty$. Wir setzen $T_{3,n} = T_{1,n} \cup T_{2,n}$. T_n ist dann eine Folge von Teilungen von $[a, c]$ mit

$$\begin{aligned} \overline{S}_{[a,c]}(T_{3,n}) &= \overline{S}_{[a,b]}(T_{1,n}) + \overline{S}_{[b,c]}(T_{2,n}) \\ \underline{S}_{[a,c]}(T_{3,n}) &= \underline{S}_{[a,b]}(T_{1,n}) + \underline{S}_{[b,c]}(T_{2,n}) \end{aligned}$$

für alle n. Das impliziert, dass f auf $[a, c]$ integrierbar ist, weil

$$\overline{S}_{[a,c]}(T_{3,n}) - \underline{S}_{[a,c]}(T_{3,n}) = \Big(\overline{S}_{[a,b]}(T_{1,n}) - \underline{S}_{[a,b]}(T_{1,n})\Big) + \Big(\overline{S}_{[b,c]}(T_{2,n}) - \underline{S}_{[b,c]}(T_{2,n})\Big) \to 0$$

für $n \to \infty$, und, dass

$$\int_a^c f dx = \lim_{n\to\infty} \overline{S}_{[a,c]}(T_{3,n}) = \lim_{n\to\infty} \overline{S}_{[a,b]}(T_{1,n}) + \lim_{n\to\infty} \overline{S}_{[b,c]}(T_{2,n})$$

Übung: Zeige, dass f integrierbar auf $[a, c]$ impliziert, dass f integrierbar auf $[a, b]$ und auf $[b, c]$ ist. $\square$

Als Anwendung der letzten Proposition zeigen wir, dass jede auf $[a,b]$ beschränkte Funktion, mit endlich vielen Unstetigkeitstellen, integrierbar ist.

Proposition 8.7. *Sei f auf $[a,b]$ beschränkt, mit endlich vielen Unstetigkeitstellen. Dann ist f auf $[a,b]$ integrierbar.*

Beweis. Seien $y_1 < y_2 < \cdots < y_{m-1}$ die Unstetigkeitstellen von f in (a,b). Wir setzten auch $y_0 = a$ und $y_m = b$. Ist f integrierbar auf $[y_{j-1}, y_j]$ für alle $j = 1, \ldots m$, so ist f integrierbar auf $[a,b]$ (aus Proposition 8.6). Es genügt also zu zeigen, dass f stetig auf (a,b) und beschränkt auf $[a,b]$ impliziert, dass f integrierbar auf $[a,b]$ ist. Sei dazu $M > 0$ s.d. $|f(x)| \leq M$ auf $[a,b]$. Für ein beliebiges $\varepsilon > 0$, ist f auf $I_\varepsilon := [a+(\varepsilon/8M), b-(\varepsilon/8M)]$ integrierbar, weil f stetig auf diesem Intervall ist. Es existiert also eine Teilung T von I_ε mit

$$\overline{S}_{I_\varepsilon}(T) - \underline{S}_{I_\varepsilon}(T) \leq \varepsilon/2$$

Wir betrachten nun die Teilung $T' = T \cup \{a,b\}$ von $[a,b]$. Es gilt

$$\begin{aligned}
&\overline{S}_{[a,b]}(T') - \underline{S}_{[a,b]}(T') \\
&\qquad = (\sigma(f,[a,a+(\varepsilon/8M)]) + \sigma(f,[b-(\varepsilon/8M),b]))\ \frac{\varepsilon}{8M} + \overline{S}_{I_\varepsilon}(T) - \underline{S}_{I_\varepsilon}(T) \leq \varepsilon
\end{aligned}$$

weil $\sigma(f,J) \leq 2M$ für jede Menge $J \subset [a,b]$. Da $\varepsilon > 0$ beliebig ist, ist f auf $[a,b]$ integrierbar. □

Bemerkung: Die Bedingung für Integrierbarkeit in der letzten Proposition ist hinreichend, aber nicht notwendig. Eine Menge $N \subset \mathbb{R}$ heisst eine Nullmenge, falls für alle $\varepsilon > 0$ eine endlich oder abzählbare Familie $\{J_i\}$ von offenen Intervallen existiert, mit

$$N \subset \bigcup_i J_i \quad \text{und} \quad \sum_i |J_i| \leq \varepsilon$$

Jede abzählbare Menge ist offenbar eine Nullmenge, aber es existieren auch überabzählbare Nullmengen. Tatsache: Eine beschränkte Funktion f auf $[a,b]$ ist genau dann auf $[a,b]$ integrierbar, falls $\{x \in [a,b]; f \text{ unstetig an der Stelle } x\}$ eine Nullmenge ist.

Wir untersuchen nun elementare Eigenschaften vom Integral.

Proposition 8.8. *Seien f, g integrierbar über $[a,b]$.*

a) Für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ist $\alpha f + \beta g$ integrierbar auf $[a,b]$ und

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)\, dx = \alpha \int_a^b f dx + \beta \int_a^b g dx$$

(Das Integral ist linear).

b) Gilt $f(x) \geq g(x)$ für alle $x \in [a,b]$, so ist

$$\int_a^b f dx \geq \int_a^b g dx$$

(Das Integral ist monoton).

c) $|f|$ ist integrierbar auf $[a,b]$ und

$$\left|\int_a^b f dx\right| \leq \int_a^b |f| dx$$

(Dreiecksungleichung für Integrale). Es folgt, dass $\max(f,g), \min(f,g)$ *integrierbar auf* $[a,b]$ *sind.*

Beweis: c) Aus der gewöhnlichen Dreiecksungleichung gilt

$$||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|$$

D.h. die Oszillationen von $|f|$ auf jedem Intervall $J \subset \mathbb{R}$ sind durch die Oszillationen von f beschränkt:

$$\sigma(|f|, J) \leq \sigma(f, J) \quad \text{for all } J \subset \mathbb{R}$$

Also

$$\overline{S}(|f|, T) - \underline{S}(|f|, T) \leq \overline{S}(f, T) - \underline{S}(f, T)$$

für alle Teilungen T. Das impliziert, dass

$$\inf_T \left(\overline{S}(|f|, T) - \underline{S}(|f|, T)\right) \leq \inf_T \left(\overline{S}(f, T) - \underline{S}(f, T)\right) = 0$$

und deswegen, dass $|f|$ integrierbar ist. Die Dreiecksungleichung für Integrale folgt aus $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ und aus der Monotonie des Integrals (Teil b), Beweis unten). Die Integrierbarkeit von $\max(f,g)$ und $\min(f,g)$ folgt aus der Bemerkung, dass $\max(f,g) = (f+g)/2 + |f-g|/2$ und $\min(f,g) = (f+g)/2 - |f-g|/2$, aus der Linearität (Teil a), Beweis unten), und aus der Integrierbarkeit des Absolutbetrags.

a) Es genügt zu zeigen, dass

$$\begin{aligned}
&i) \int (f+g) dx = \int f dx + \int g dx \\
&ii) \int (\alpha f) dx = \alpha \int f dx \quad \text{für alle } \alpha > 0 \\
&iii) \int (-f) dx = -\int f dx
\end{aligned}$$

Wir zeigen zunächst i). Für eine beliebige Teilung T von $[a,b]$ gilt

$$\sup\{f(x) + g(x) : x \in I_j\} \leq \sup\{f(x) : x \in I_j\} + \sup\{g(x) : x \in I_j\}$$

Also

$$\overline{S}(f+g, T) \leq \overline{S}(f, T) + \overline{S}(g, T)$$

Ähnlicherweise

$$\underline{S}(f+g, T) \geq \underline{S}(f, T) + \underline{S}(g, T)$$

Seien nun T_n^f und T_n^g Folgen von Teilungen mit der Eigenschaften

$$\overline{S}(f, T_n^f) - \underline{S}(f, T_n^f) \to 0$$

und

$$\overline{S}(f, T_n^g) - \underline{S}(g, T_n^g) \to 0$$

für $n \to \infty$. Sei nun $T_n = T_n^f \cup T_n^g$. Dann gilt (da T_n eine Verfeinerung von T_n^f ist)

$$\overline{S}(f, T_n) - \underline{S}(f, T_n) \leq \overline{S}(f, T_n^f) - \underline{S}(f, T_n^f)$$

und also $\overline{S}(f, T_n) - \underline{S}(f, T_n) \to 0$, für $n \to \infty$. Ähnlicherweise $\overline{S}(g, T_n) - \underline{S}(g, T_n) \to 0$, für $n \to \infty$. Damit

$$\begin{aligned}\overline{S}(f+g, T_n) - \underline{S}(f+g, T_n) &\leq \overline{S}(f, T_n) + \overline{S}(g, T_n) - \underline{S}(f, T_n) - \underline{S}(g, T_n) \\ &= \big(\overline{S}(f, T_n) - \underline{S}(f, T_n)\big) + \big(\overline{S}(g, T_n) - \underline{S}(g, T_n)\big) \to 0\end{aligned}$$

Das zeigt, dass $f + g$ integrierbar ist. Es gilt

$$\underline{S}(f, T_n) + \underline{S}(g, T_n) \leq \underline{S}(f+g, T_n) \leq \int_a^b (f+g)dx \overline{S}(f+g, T_n) \leq \overline{S}(f, T_n) + \overline{S}(g, T_n)$$

Da

$$\begin{aligned}\underline{S}(f, T_n) + \underline{S}(g, T_n) &\to \int_a^b f dx + \int_a^b g dx \quad \text{und} \\ \overline{S}(f, T_n) + \overline{S}(g, T_n) &\to \int_a^b f dx + \int_a^b g dx\end{aligned}$$

für $n \to \infty$, folgt, dass

$$\int_a^b (f+g)dx = \int_a^b f dx + \int_a^b g dx$$

Wir beweisen nun ii). Offenbar gilt

$$\overline{S}(\alpha f, T) = \alpha \overline{S}(f, T), \quad \text{und} \quad \underline{S}(\alpha f, T) = \alpha \underline{S}(f, T)$$

für jede Teilung T. Ist T_n eine Folge von Teilungen, mit $\overline{S}(f, T_n) - \underline{S}(f, T_n) \to 0$, so gilt auch

$$\overline{S}(\alpha f, T_n) - \underline{S}(\alpha f, T_n) = \alpha \left(\overline{S}(f, T_n) - \underline{S}(f, T_n)\right) \to 0$$

Damit ist αf integrierbar, und

$$\int_a^b \alpha f dx = \lim_{n\to\infty} \overline{S}(\alpha f, T_n) = \alpha \lim_{n\to\infty} \overline{S}(f, T_n) = \alpha \int_a^b f dx$$

Um iii) zu zeigen, bemerken wir, dass

$$\overline{S}(-f, T) = -\underline{S}(f, T) \quad \text{und } \underline{S}(-f, T) = -\overline{S}(f, T)$$

für jede Teilung T, weil $\sup(-f) = -\inf f$. Ist T_n eine Teilung mit $\overline{S}(f, T_n) - \underline{S}(f, T_n) \to 0$, so gilt auch

$$\overline{S}(-f, T_n) - \underline{S}(-f, T_n) = -\underline{S}(f, T_n) + \overline{S}(f, T_n) \to 0$$

für $n \to \infty$. Damit ist $-f$ integrierbar, und

$$\int_a^b (-f)dx = \lim_{n\to\infty} \overline{S}(-f, T_n) = -\lim_{n\to\infty} \underline{S}(f, T_n) = -\int_a^b f dx$$

Damit ist Teil a) bewiesen.

b) Ist $f \geq g$, so ist $f - g \geq 0$ auf $[a, b]$. Da aus a) $f - g$ integrierbar ist, muss

$$\int_a^b (f - g)dx \geq 0$$

(weil jede Riemannsche Summe positiv ist). Wieder aus a) folgt, dass

$$\int_a^b f dx - \int_a^b g dx = \int_a^b (f - g)dx \geq 0 \;\Rightarrow \int_a^b f dx \geq \int_a^b g dx$$

Damit ist auch Teil b) gezeigt. □

Die elementare Eigenschaften des Integrals aus der letzten Proposition haben einige einfache aber wichtige Folgerungen.

Satz 8.9. *a) Konstante Funktionen sind integrierbar,*

$$\int_a^b c dx = c(b - a)$$

b) Sei f integrierbar auf $[a, b]$, und

$$m = \inf\{f(x) : x \in [a, b]\}, \quad M = \sup\{f(x) : x \in [a, b]\}$$

Dann gilt

$$m(b - a) \leq \int_a^b f dx \leq M(b - a)$$

c) (Mittelwertsatz für Integrale). Ist f stetig auf $[a, b]$, dann existiert $\xi \in (a, b)$ mit

$$\int_a^b f dx = f(\xi)(b - a)$$

Beweis. a) $f(x) = c$ impliziert, dass $\underline{S}(f, T) = \overline{S}(f, T) = c(b - a)$ für alle Teilungen T. Damit ist

$$\int_a^b c dx = c(b - a)$$

b) Es gilt $m \leq f(x) \leq M$ für alle $x \in [a, b]$. Die Monotonie des Integrals impliziert, dass

$$m(b - a) = \int_a^b m dx \leq \int_a^b f dx \leq \int_a^b M dx = M(b - a)$$

c) Aus b) folgt, dass

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f dx \leq M$$

Aus dem Satz von Maximum folgt, dass $x_0, x_1 \in [a,b]$ mit $f(x_0) = m$ und $f(x_1) = M$ existiert. Aus dem Zwischenwertsatz, existiert ξ zwischen x_0 und x_1 mit

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f dx$$

□

8.2 Hauptsatz der Integralrechnung

Satz 8.10 (Hauptsatz)**.** *Sei f stetig auf $[a,b]$,*

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

für $x \in (a,b]$.

a) F ist differenzierbar auf (a,b) mit $F'(x) = f(x)$.

b) Sei G stetig auf $[a,b]$, differenzierbar auf (a,b) mit $G'(x) = f(x)$. Dann gilt

$$F(x) = G(x) - G(a)$$

für alle $a < x \leq b$.

Beweis. a) Sei $x_0 \in (a,b)$ fest. Wir berechnen $F'(x_0)$. Sei zunächst $h > 0$. Dann

$$F(x_0 + h) = \int_a^{x_0+h} f dt = \int_a^{x_0} f dt + \int_{x_0}^{x_0+h} f dt = F(x_0) + f(\xi)h$$

für ein $\xi \in (x_0, x_0 + h)$. Also

$$\frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = f(\xi) \to f(x_0)$$

für $h \downarrow 0$, aus Stetigkeit von f. Für $h < 0$ haben wir ähnlich

$$\frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = \frac{F(x_0) - F(x_0 - |h|)}{|h|} = \frac{1}{|h|} \int_{x_0-|h|}^{x_0} f dt = f(\xi)$$

für ein $x_0 - |h| < \xi < x_0$. Die Stetigkeit von f zeigt, dass

$$\lim_{h \uparrow 0} \frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = f(x_0)$$

Damit ist F differenzierbar an der Stelle x_0, mit $F'(x_0) = f(x_0)$.

b) Es gilt $G'(x) = f(x) = F'(x)$. Also $(F - G)' = 0$, und deswegen, $G(x) = F(x) + c$ für eine Konstante $c \in \mathbb{R}$, und alle $x \in (a,b)$. Da $\lim_{x \downarrow a} F(x) = 0$, und (aus Stetigkeit von G), $\lim_{x \downarrow a} G(x) = G(a)$, gilt $c = G(a)$. Damit ist $F(x) = G(x) - G(a)$, für alle $x \in (a,b)$. □

Man nennt eine Funktion G, stetig auf $[a, b]$, differenzierbar auf (a, b), mit $G'(x) = f(x)$ für alle $x \in (a, b)$, eine Stammfunktion von f auf $[a, b]$. Ist G eine Stammfunktion einer stetigen Funktion f, so gilt

$$\int_a^b f dt = G(b) - G(a)$$

Beachte: Nicht stetige integrierbare Funktionen brauchen keine Stammfunktion zu haben (z.B. hat die integrierbare Funktion f, definiert durch $f(x) = 0$ für $x < 0$ und $f(x) = 1$ für $x \geq 0$, keine Stammfunktion auf $[-1, 1]$. Anderseits impliziert die Existenz einer Stammfunktion von$f$ nicht, dass f integrierbar ist.

Bemerkung: Ist G eine Stammfunktion von f, dann ist auch $G + c$, für irgendeine Konstante $c \in \mathbb{R}$, eine Stammfunktion von f. Alle Stammfunktionen von f haben diese Form. Wir definieren das *unbestimmtes Integral* von f, als die Familie aller Stammfunktionen von f:

$$\int f dx = G(x) + c$$

falls $G'(x) = f(x)$. Manchmal ist es wichtig, das Intervall zu schreiben, wo die Relation $G' = f$ gilt. Zusammenfassend: Das bestimmte Integral $\int_a^b f dx$ ist eine Zahl (Grenzwert von Riemann'schen Summen). Das unbestimmte Integral $\int f dx$ ist dagegen die Familie aller Stammfunktionen von f. Gemäss Hauptsatz ist die Berechnung des unbestimmten Integrals von grosser Hilfe in der Berechnung des bestimmten Integrals.
Notation: Für $b < a$ setzen wir

$$\int_a^b f dx := -\int_b^a f dx$$

Für $b = a$, dagegen,

$$\int_a^a f dx := 0$$

Damit gilt

$$\int_a^b f dx = G(b) - G(a)$$

falls f stetig ist, und falls G eine Stammfunktion von f ist, unabhängig von der Ordnung von a, b.

Die Berechnung von unbestimmten Integralen ist nicht immer einfach. Unbestimmte Integrale sind nicht immer durch die bekannten Elementarfunktionen darstellbar (die Ableitung jeder durch Elementarfunktionen darstellbaren Funktion ist dagegen wieder durch elementare Funktionen darstellbar). Ein wichtiges Beispiel einer Funktion, deren Stammfunktion (die „error-function“) nicht elementar darstellbar ist, ist $f(x) = e^{-x^2}$. Hier sind dagegen einige einfache Beispiele, für welche die Stammfunktion elementar

darstellbar ist.

- $\frac{d}{dx}x^\alpha = \alpha x^{\alpha-1} \;\Rightarrow\; \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c,$
  für alle $\alpha \neq -1$ und, falls $\alpha < 0$, für alle $x \neq 0$
- $\frac{d}{dx}\log|x| = \frac{1}{x} \;\Rightarrow\; \int \frac{1}{x}dx = \log|x| + c, \quad$ für alle $x \neq 0$
- $\frac{d}{dx}e^{\lambda x} = \lambda e^{\lambda x} \;\Rightarrow\; \int e^{\lambda x}dx = \frac{1}{\lambda}e^{\lambda x} + c$
- $\frac{d}{dx}\sin x = \cos x \;\Rightarrow\; \int \cos x\, dx = \sin x + c$
- $\frac{d}{dx}\cos x = -\sin x \;\Rightarrow\; \int \sin x dx = -\cos x + c$
- $\frac{d}{dx}\sinh x = \cosh x \;\Rightarrow\; \int \cosh x\, dx = \sinh x + c$
- $\frac{d}{dx}\cosh x = \sinh x \;\Rightarrow\; \int \sinh x\, dx = \cosh x + c$
- $\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{1+x^2} \;\Rightarrow\; \int \frac{1}{x^2+1}\, dx = \arctan x + c$
- $\frac{d}{dx}\arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \;\Rightarrow\; \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\, dx = \arcsin x + c, \quad$ für $x \in (-1,1)$
- $\frac{d}{dx}\text{arcsinh } x = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \;\Rightarrow\; \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\, dx = \text{arcsinh } x + c$

8.3 Integrationsmethoden

Es gibt zwei allgemeine Bemerkungen, die bei der Berechnung von Integralen nützlich sein können; die Substitutionsformel und partielle Integration.

Satz 8.11 (Substitutionsformel)**.** *Sei f stetig und g stetig differenzierbar auf geeigneten Intervallen. Ist*

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

so ist

$$\int f(g(t))g'(t)dt = F(g(t)) + c \tag{34}$$

Mit anderen Worten, falls f stetig auf $[g(a), g(b)]$ ist, und g stetig differenzierbar auf $[a, b]$, haben wir

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t)dt$$

(Es ist hier nicht nötig, dass $g(b) > g(a)$).

Beweis. Da F eine Stammfunktion von f ist, gilt $F'(x) = f(x)$. Aus der Kettenregel folgt, dass

$$\frac{d}{dx}F(g(x)) = f(g(x))g'(x)$$

D.h., $F(g(x))$ ist eine Stammfunktion von $f(g(x))g'(x)$. Also

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = F(g(b)) - F(g(a)) = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t)dt$$

$\square$

Man kann den Faktor $g'(t)$ in der Substitutionsformel (34) als die Transformation des Differentials dt betrachten. Sei F eine Stammfunktion für f. Um das Integral

$$\int f(g(t))g'(t)dt$$

zu berechnen, setzen wir $x = g(t)$. Dann ist $f(g(t)) = f(x)$, und $dx = g'(t)dt$. Damit

$$\int f(g(t))g'(t)dt = \int f(x)dx = F(x) + c = F(g(t)) + c$$

Beispiele: Mit Hilfe der Substitutionsformel berechnen wir die folgenden unbestimmten Integrale.

1) Für $a \in \mathbb{R}$ fest, gilt

$$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a^2} \int \frac{1}{1 + (x/a)^2} dx$$

Sei $y = x/a$. Dann ist $dy = (1/a)dx$, und

$$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \int \frac{1}{1 + y^2} dy = \frac{1}{a} \arctan y + c = \frac{1}{a} \arctan(x/a) + c$$

2) Wir untersuchen nun

$$\int \tan x \, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx$$

Sei $y = \cos x$. Dann ist $dy = -\sin x dx$ und

$$\int \tan x \, dx = -\int \frac{1}{y} dy = -\log y + c = -\log \cos x + c$$

3) Wir berechnen

$$\int x\sqrt{1 + x^2} \, dx$$

indem wir $t = 1 + x^2$ setzen. Dann ist $dt = 2xdx$ und

$$\int x\sqrt{1 + x^2} dx = \frac{1}{2} \int t^{1/2} dt = \frac{1}{3} t^{3/2} + c = \frac{1}{3}(1 + x^2)^{3/2} + c$$

Proposition 8.12 (Partielle Integration)**.** *Seien $u, v \in C^1([a, b])$. Dann gilt auf diesem Intervall*

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$$

Es folgt

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b u'(x)v(x)dx$$

Beweis. Wir bemerken, dass

$$\frac{d}{dx}(u(x)v(x)) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

Damit

$$\int u'(x)v(x)dx + \int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) + c$$

□

Beispiele: Wir untersuchen das Integral von xe^x. Wir setzen $u = x$ und $v' = e^x$. Dann ist $u' = 1$ und $v = e^x$. Damit

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + c = e^x(x-1) + c$$

Ein anderes Beispiel ist das Integral von $x^2 \sin x$. Auch hier setzen wir $u = x^2$ und $v' = \sin x$. Dann ist $u' = 2x$ und $v = -\cos x$, und

$$\int x^2 \sin x dx = -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x dx$$

Wir wenden noch ein Mal die partielle Integration an. Sei nun $u = x$ und $v' = \cos x$. Dann gilt $u' = 1$ und $v = \sin x$, und

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + c$$

Also

$$\int x^2 \sin x dx = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + c = (2 - x^2) \cos x + 2x \sin x + c\,.$$

Auch mit Substitution und partieller Integration Stammfunktionen zu finden ist i.A. eine schwierige Aufgabe. Es gibt aber einige spezielle Methoden, die die Berechnung von Integralen von besonderen Klassen von Funktionen erlauben. Die wichtigste Klasse von Funktionen, für die man immer eine elementare Stammfunktion finden kann, besteht aus allen rationalen Funktionen.

8.4 Integration von rationalen Funktionen: Partialbruchzerlegung

Das Integral einer rationalen Funktion kann immer mit der Methode der Partialbruchzerlegung berechnet werden. Eine rationale Funktion hat die Form p/q, wobei p, q Polynome sind. Es bezeichne deg$p$ und deg$q$ den Grad der Polynome p, q. Ist deg$p \geq$ deg$q$, so kann man p durch q teilen. Man findet Polynome r, s mit deg$s <$ deg$q$ und mit $p = rq + s$. Damit ist $p/q = r + s/q$. Das Integral von r kann sehr einfach berechnet werden; es bleibt das Integral von s/q zu berechnen. Mit anderen Worten, es genügt, rationale Funktionen p/q zu betrachten, mit deg $p <$ deg q.

Es lohnt sich, komplexe Zahlen zu benutzen, um die Polynome q und p zu faktorisieren. Es existieren immer paarweise unterschiedliche $z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{C}$, eine Konstante a und $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{N}$, mit

$$q(x) = a \prod_{j=1}^{n} (x - z_j)^{\alpha_j}$$

Die Zahlen $z_1, \ldots, z_n$ sind die Nullstellen von q; sie heissen die Pole der rationalen Funktion p/q. Der Exponent α_j ist die Vielfachkeit oder die Ordnung, der Pol z_j. Es gilt $\sum_{j=1}^n \alpha_j = \deg q$. O.B.d.A können wir annehmen, dass p und q keine gemeinsame Nullstelle haben (sonst kann man die zwei Faktoren kürzen). Unter dieser Annahme finden wir, dass

$$\lim_{x \to z_j} (x - z_j)^{\alpha_j} \frac{p(x)}{q(x)} =: A \neq 0$$

Dann hat

$$\frac{p(x)}{q(x)} - \frac{A}{(x - z_j)^{\alpha_j}}$$

höchstens einen Pol der Ordnung $(m-1)$ an der Stelle z_j. In der Tat, sei das Polynom $\hat{q}$ so definiert, dass $q(x) = (x - z_j)^{\alpha_j} \hat{q}(x)$. Es gilt $\hat{q}(z_j) \neq 0$, und $A = p(z_j)/\hat{q}(z_j)$. Damit

$$\frac{p(x)}{q(x)} - \frac{A}{(x - z_j)^{\alpha_j}} = \frac{p(x) - A\hat{q}(x)}{q(x)}$$

Da der Numerator $p(z_j) - A\hat{q}(z_j) = 0$, hat $p/q - A/(x - z_j)^{\alpha_j}$ höchstens einen Pol der Vielfachkeit $\alpha_j - 1$ in z_j. Durch Wiederholung dieses Arguments, finden wir Konstanten $A_1, \ldots, A_{\alpha_j}$, s.d.

$$\frac{p(x)}{q(x)} - \sum_{\ell=1}^{\alpha_j} \frac{A_\ell}{(x - z_j)^\ell}$$

keinen Pol an der Stelle z_j hat. Wiederholen wir das Argument für alle Pole, erhalten wir: es existieren (eindeutig bestimmte) Konstanten $A_{1,1}, \ldots, A_{1,\alpha_1}, \ldots, A_{n,1}, A_{n,\alpha_n}$ mit

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \sum_{j=1}^n \sum_{\ell=1}^{\alpha_j} \frac{A_{j,\ell}}{(x - z_j)^\ell}$$

Diese Darstellung der rationalen Funktion p/q heisst eine Partialbruchzerlegung. Integration einer beliebigen rationalen Funktion wird somit auf das Problem der Berechnung der Integralen $1/(x - z_j)^k$ reduziert. Bemerke, dass auch für reellen rationale Funktionen (d.h. rationale Funktionen mit reellen Keoffizienten), die Nullstellen z_j des Polynoms q sind i.A. komplex. Nur auf $\mathbb{C}$ kann ein Polynom mit Sicherheit so einfach zerlegt werden. Wir müssen also komplex-wertige Funktionen integrieren. Wir definieren hier das (unbestimmte) Integral einer $\mathbb{C}$-wertige Funktion f durch

$$\int f dx = \int \mathrm{Re}\ f dx + i \int \mathrm{Im}\ f dx$$

(mit dieser Definition ist der Realteil von $\int f dx$ gleich zu $\int \mathrm{Re}\ f dx$, und analog für den Imaginärteil). Für $k > 1$ gilt, ähnlich wie im Fall $z_j \in \mathbb{R}$,

$$\int \frac{1}{(x - z_j)^k} dx = \frac{-1}{k-1} \frac{1}{(x - z_j)^{k-1}} + c \tag{35}$$

Für $k = 1$ schreiben wir $z_j = a_j + ib_j$ und wir berechnen

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{x - z_j} dx &= \int \frac{1}{(x - a_j) - ib_j}\, dx \\
&= \int \frac{(x - a_j) + ib_j}{(x - a_j)^2 + b_j^2}\, dx \\
&= \int \frac{(x - a_j)}{(x - a_j)^2 + b_j^2}\, dx + ib_j \int \frac{1}{(x - a_j)^2 + b_j^2}\, dx \\
&= \frac{1}{2} \log\left((x - a_j)^2 + b_j^2\right) + i \arctan \frac{x - a_j}{b_j} \\
&= \log|x - z_j| + i \arctan \frac{x - \mathrm{Re}\ z_j}{\mathrm{Im}\ z_j}
\end{aligned} \tag{36}$$

Damit können wir das Integral (bestimmt oder unbestimmt) jeder rationalen Funktion berechnen. Zusammenfassend ist die Strategie um das Integral einer rationale Funktion zu bestimmen die folgende: Zunächst wird durch geeignete Division und Kürzung, das Problem auf die Berechnung des Integrals von p/q reduziert, wobei $\deg p < \deg q$ und p, q keine gemeinsamen Faktoren haben. Dann findet man alle Pole $z_1, \ldots, z_n$ von p/q, mit der entsprechenden Vielfachkeit α_j. Angenommen $q(x) = a \prod_{j=1}^{n} (x - z_j)^{\alpha_j}$, wir berechnen dann die Partialbruchzerlegung

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{\ell_j=1}^{\alpha_j} \frac{A_{j,\ell_j}}{(x - z_j)^{\ell}}\,.$$

von p/q. Die Berechnung der Koeffizienten A_{j,ℓ_j} reduziert sich nach Koeffizientenvergleich zur Lösung eines linearen Systems. Schlussendlich benutzen wir (35) und (36), um das Integral jeder Term auszurechnen.

Als Beispiel betrachten wir die rationale Funktion

$$R(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)^2}$$

Der Nenner hat die zwei Nullstellen $x = \pm i$, beide mit Multiplizität zwei. Es existieren also Konstanten $A, B, C, D \in \mathbb{C}$ mit

$$\begin{aligned}
&R(x) \\
&= \frac{A}{x + i} + \frac{B}{(x + i)^2} + \frac{C}{x - i} + \frac{D}{(x - i)^2} \\
&= \frac{A(x + i)(x - i)^2 + B(x - i)^2 + C(x + i)^2(x - i) + D(x + i)^2}{(x^2 + 1)^2} \\
&= \frac{A(x^3 - ix^2 + x - i) + B(x^2 - 2ix - 1) + C(x^3 + ix^2 + x + i) + D(x^2 + 2ix - 1)}{(x^2 + 1)^2} \\
&= \frac{x^3(A + C) + x^2(-iA + B + iC + D) + x(A - 2iB + C + 2iD) - (iA + B - iC + D)}{(x^2 + 1)^2}
\end{aligned}$$

Wir bekommen also die 4 Gleichungen

$$A + C = 0,\ -iA + B + iC + D = 0,\ A - 2iB + C + 2iD = 0,\ -iA - B + iC - D = 1$$

für die vier Unbekannten A, B, C, D. Die erste Gleichung gibt $C = -A$, die dritte also $B = D$. Die zweite Gleichung wird $iA = B$, und die vierte $A = -1/4i = i/4$. Also:

$$\frac{1}{(x^2+1)^2} = \frac{i}{4}\frac{1}{x+i} - \frac{1}{4}\frac{1}{(x+i)^2} - \frac{i}{4}\frac{1}{x-i} - \frac{1}{4}\frac{1}{(x-i)^2}$$

und damit

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{(x^2+1)^2} &= \frac{i}{4}\left(\log|x+i| + i\arctan x - \log|x-i| + i\arctan x\right) + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{x+i} + \frac{1}{x-i}\right) \\ &= -\frac{1}{2}\arctan x + \frac{1}{2}\frac{x}{x^2+1}\end{aligned}$$

weil $|x-i| = |x+i|$. Wie erwartet, ist das Endresultat reell (alle imaginären Beiträge kürzen sich weg).

Eine andere Klasse von Integralen, die man immer in geschlossene Form ausrechnen kann, sind Integrale der Form

$$\int R(\cos x, \sin x)dx$$

wobei $R(s,t)$ eine rationale Funktion von den zwei Variablen s, t ist (d.h. $R(s,t) = p(s,t)/q(s,t)$ für p, q Polynome in den Variablen s, t). Der Trick in diesem Fall ist die Substitution $u = \tan(x/2)$ durchzuführen. Dann ist $x = 2\arctan(u)$, und

$$dx = \frac{2}{1+u^2}\,du$$

Weiter gilt

$$\cos^2(x/2) = \frac{1}{1+\tan^2(x/2)} = \frac{1}{1+u^2}$$

und aus

$$\cos^2(x/2) = \frac{1-\cos x}{2}$$

findet man

$$\cos x = 1 - 2\cos^2(x/2) = 1 - \frac{2}{1+u^2} = \frac{u^2-1}{u^2+1}$$

und

$$\sin x = 2\sin(x/2)\cos(x/2) = 2\tan(x/2)\cos^2(x/2) = \frac{2u}{1+u^2}$$

Also, nach Substitution, wird

$$\int R(\cos x, \sin x)dx = \int \widetilde{R}(u)du$$

für eine neue rationale Funktion $\widetilde{R}$. Das Integral von $\widetilde{R}$ kann man dann durch die Methode der Partialbruchzerlegung berechnen.

Beispiel: Wir möchten das Integral

$$\int \frac{1}{\cos x}dx$$

berechnen. Wir setzen $u = \tan(x/2)$, und finden

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\cos x} dx &= \int \frac{u^2+1}{u^2-1} \frac{2}{1+u^2} du = 2 \int \frac{1}{u^2-1} du \\ &= \int \left(\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u+1} \right) du \\ &= \log|u-1| - \log|u+1| + c = \log \frac{|\tan^2(x/2)-1|}{|\tan^2(x/2)+1|} + c\end{aligned}$$

Bemerke, dass trigonometrische Funktionen oft einfacher integriert werden können, ohne den Trick mit $u = \tan(x/2)$ zu benutzen.

Integrale der Form

$$\int R(x, \sqrt{1-x^2}) dx,$$

für eine rationale Funktion R, können mit der Substitution $x = \sin t$ berechnet werden. In der Tat, mit dieser Substitution finden wir $dx = \cos t \, dt$, $\sqrt{1-x^2} = \cos t$, und damit

$$\int R(x, \sqrt{1-x^2}) dx = \int \widetilde{R}(\sin t, \cos t) dt$$

für eine neue rationale Funktion $\widetilde{R}$. Das Integral auf der rechten Seite kann dann, wie oben erklärt, mit der Substitution $u = \tan(t/2)$ berechnet werden.

Integrale der Form

$$\int R(x, \sqrt{x^2-1}) dx, \text{ oder } \int R(x, \sqrt{1+x^2}) dx\,,$$

für eine rationale Funktion R, können mit der Substitution $x = \cosh t$, bzw. $x = \sinh t$ berechnet werden Mit dieser Substitution reduziert sich das Problem auf der Berechnung von Integralen der Form

$$\int \widetilde{R}(\cosh t, \sinh t) dt$$

für eine neue rationale Funktion $\widetilde{R}$. Die Substitution $u = e^t$, reduziert dann das Problem auf die Berechnung vom Integral von rationalen Funktionen in u. Da sich jeder quadratische Ausdruck $ax^2 + bx + c$ durch quadratische Ergänzung und lineare Substitution y in der Form $1 - y^2$, $1 + y^2$ oder $y^2 - 1$ schreiben lässt, folgt, dass man jedes Integral der Form

$$\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx$$

explizit berechnen kann.

8.5 Vertausch von Grenzübergang und Integral

In dieser Sektion untersuchen wir die folgende Frage: Sei f_n eine Folge von auf $[a, b]$ integrierbare Funktionen, mit $f_n \to f$. Ist dann f auf $[a, b]$ integrierbar? Falls ja, ist das

Integral von f aus dem Grenzwert der Integrale von f_n gegeben? Mit anderen Worten, unter welchen Bedingungen gilt

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n dx = \int_a^b \left(\lim_{n\to\infty} f_n\right) dx$$

Beispiel: Sei f_n die Folge von Funktionen auf $[-1,1]$, definiert durch

$$f_n(x) = \begin{cases} n + n^2 x & \text{für } -1/n \leq x < 0 \\ n - n^2 x & \text{für } 0 < x < 1/n \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Es gilt $f_n \to 0$ punktweise. Jede f_n ist auf $[-1,1]$ integrierbar, mit

$$\int f_n dx = 1$$

für alle n (der Graph von f beschreibt ein Dreieck, mit Basis $2/n$ und Höhe n). Also, in diesem Fall

$$1 = \lim_{n\to\infty} \int_{-1}^1 f_n dx \neq \int_{-1}^1 \left(\lim_{n\to\infty} f_n\right) dx = 0$$

Das Beispiel zeigt, dass punktweise Konvergenz von f_n nach f nicht genügt, um Grenzwert mit Integral zu vertauschen. Der nächste Satz zeigt, dass gleichmässige Konvergenz hinreichend ist.

Satz 8.13. *Sei f_n eine Folge von auf $[a,b]$ integrierbaren Funktionen, mit $f_n \to f$ gleichmässig auf $[a,b]$. Dann ist f auf $[a,b]$ integrierbar und*

$$\int_a^b f dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n dx$$

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$ fest. Wir finden dann $n \in \mathbb{N}$ mit

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$$

für alle $x \in [a,b]$. Da f_n integrierbar ist, finden wir auch eine Teilung T von $[a,b]$ mit

$$\overline{S}(f_n, T) - \underline{S}(f_n, T) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \overline{S}(f,T) &= \sum_{j=1}^m \sup\{f(x) : x \in I_j\} \, |I_j| \\ &\leq \sum_{j=1}^m \left(\frac{\varepsilon}{4(b-a)} + \sup\{f_n(x) : x \in I_j\}\right) |I_j| \\ &= \frac{\varepsilon}{4} + \overline{S}(f_n, T) \end{aligned}$$

Analog

$$\underline{S}(f,t) \geq \underline{S}(f_n,T) - \frac{\varepsilon}{4}$$

und damit

$$\overline{S}(f,T) - \underline{S}(f,T) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \overline{S}(f_n,T) - \underline{S}(f_n,T) \leq \varepsilon$$

Also, ist f integrierbar. Weiter gilt

$$\left| \int_a^b f dx - \int_a^b f_n dx \right| \leq \int_a^b |f - f_n| dx \leq (b-a) \sup_x |f - f_n|$$

Da die rechte Seite gegen Null konvergiert, muss

$$\int_a^b f_n dx \to \int_a^b f dx$$

für $n \to \infty$. □

Bemerkung: Gleichmässige Konvergenz ist zwar hinreichend, aber nicht notwendig für Konvergenz der Integrale. Mit der alternativen (und modernen) Definition des Integrals (das Lebesgue Integral, wird in der Vorlesung Analysis III diskutiert) ist es relativ einfach Bedingungen für Konvergenz von Integrale von Funktionenfolge die viel schwächer, und damit viel nützelicher sind, als gleichmässige Konvergenz der Folge.

8.6 Uneigentliche Integrale

Bis jetzt haben wir Integrale von beschränkten Funktionen auf kompakte Intervalle untersucht. Die Definition mit Riemann'schen Summen funktioniert für Integrale der Form

$$\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx \quad \text{oder} \quad \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

nicht. Diese Integrale, die man als uneigentliche Integrale bezeichnet, kann man trotzdem als Grenzwerte von „eigentlichen Integrale“ definieren. Für beliebige $y > 0$, gilt

$$\int_0^y \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(y) - \arctan(0) = \arctan(y)$$

Also können wir

$$\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx := \lim_{y\to\infty} \int_0^y \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{y\to\infty} \arctan(y) = \frac{\pi}{2}$$

definieren. Ähnlich können wir

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{y\downarrow 0} \int_y^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{y\downarrow 0} (2 - 2\sqrt{y}) = 2$$

definieren. Die allgemeinere Definition ist die folgende.

Definition 8.14. *Sei f auf $[a,b)$ definiert ($b = +\infty$ ist zugelassen), und auf $[a,y]$ integrierbar, für alle $y \in (a,b)$. Existiert der Limes*

$$\lim_{y \uparrow b} \int_a^y f dx$$

dann sagen wir, f sei auf $[a,b)$ uneigentlich integrierbar, und wir definieren das uneigentliche Integral von f auf $[a,b)$ durch

$$\int_a^b f dx := \lim_{y \uparrow b} \int_a^y f dx$$

Ähnlich, falls f auf $(a,b]$ ($a = -\infty$ zugelassen) definiert ist, auf $[y,b]$ integrierbar ist, für alle $y \in (a,b)$, und falls der Limes

$$\lim_{y \downarrow a} \int_y^b f dx$$

existiert, so definieren wir

$$\int_a^b f dx := \lim_{y \downarrow a} \int_y^b f dx$$

Ist f auf (a,b) definiert ($a = -\infty$ und/oder $b = +\infty$ sind zugelassen) und falls die uneigentlichen Integrale

$$\int_a^c f dx \quad \text{und} \quad \int_c^b f dx$$

für ein $c \in [a,b]$ existieren, so definieren wir

$$\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx$$

Bemerkung: Ist das Integral auf beiden Seiten uneigentlich, so müssen die zwei Grenzwerte $y \downarrow a$ und $y \uparrow b$ unabhängig voneinander genommen werden. Z.B. das Integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} x dx$$

existiert nicht, obwohl

$$\int_{-y}^{y} x dx = 0$$

für alle $y > 0$.
Beispiel: Es gilt

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^\alpha}\, dx = \lim_{y \to \infty} \int_1^y \frac{1}{x^\alpha}\, dx = \lim_{y \to \infty} \frac{-1}{\alpha - 1} \frac{1}{y^{\alpha-1}} + \frac{1}{\alpha - 1} = \frac{1}{\alpha - 1}$$

für alle $\alpha > 1$. Das Integral

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^\alpha}\, dx$$

existiert dagegen nicht, für $\alpha < 1$. Es gilt weiter

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx = \lim_{y \to 0} \int_y^1 \frac{1}{x^\alpha} = \lim_{y \to 0} \frac{1}{1-\alpha} - \frac{y^{1-\alpha}}{1-\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}$$

für alle $\alpha < 1$. Das Integral

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx$$

existiert nicht, für $\alpha > 1$. Die Integrale

$$\int_1^\infty \frac{1}{x} dx = \lim_{y \to \infty} \log y = +\infty$$

und

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{y \to 0} - \log y = +\infty$$

existieren nicht.

Proposition 8.15 (Vergleichskriterium)**.** *Seien $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}, b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, mit $a < b$. Seien f, g integrierbar auf (α, β), für alle $a < \alpha < \beta < b$. Es gelte $g(x) \geq 0$ und $|f(x)| \leq g(x)$ für alle $x \in (a, b)$ und es existiere das (uneigentliche) Integral*

$$\int_a^b g dx$$

Dann existiert auch das (uneigentliche) Integral

$$\int_a^b f dx$$

Beweis. Wir betrachten den Fall, dass f integrierbar auf $[a, y]$, für alle $y \in (a, b)$, ist. Wir möchten zeigen, dass

$$\lim_{y \uparrow b} \int_a^y f dx$$

existiert. Sei y_n eine beliebige Folge, mit $y_n < b$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $y_n \to b$ als $n \to \infty$. Wir zeigen, dass

$$\int_a^{y_n} f dx$$

eine Cauchy-Folge ist. Dazu bemerken wir, dass (unter Annahme, dass, zB., $y_m < y_n$)

$$\left| \int_a^{y_n} f dx - \int_a^{y_m} f dx \right| = \left| \int_{y_m}^{y_n} f dx \right| \leq \int_{y_m}^{y_n} |f| dx \leq \int_{y_m}^{y_n} g dx \leq = \int_a^{y_n} g dx - \int_a^{y_m} g dx$$

Die Existenz des Integrals von g auf $[a, b]$ impliziert, dass die Folge $\int_a^{y_n} g dx$ eine Cauchy-Folge ist. Damit ist auch $\int_a^{y_n} f dx$ eine Cauchy-Folge. Also konvergiert die Folge $\int_a^{y_n} f dx$. Es ist weiter einfach zu sehen, dass der Limes unabhängig von der Wahl der Folge y_n ist; man nimmt dazu an, es existieren zwei Folgen $y_{1,n} \to b$ und $y_{2,n} \to b$, so dass

$$\lim_{n \to \infty} \int_a^{y_{1,n}} f dx \neq \lim_{n \to \infty} \int_a^{y_{2,n}} f dx$$

Dann man definiert die Folge $y_{3,n}$, die, alternierend, Werte aus $y_{1,n}$ und $y_{2,n}$ annimmt. Die Folge

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^{y_{3,n}} f dx$$

sollte dann zwei Häufungspunkten haben; da aber $y_{3,n} \to b$, muss die Folge $\int_a^{y_{3,n}} f dx$ konvergieren. □

Anwendung: das Integral

$$\int_1^\infty \frac{(\log x)^m}{x^\alpha} dx$$

existiert, für alle $\alpha > 1$, und alle $m > 0$. Das folgt aus der Tatsache, dass, für alle $\varepsilon > 0$ es existiert eine Konstante C_ε mit

$$(\log x) \leq C_\varepsilon x^\varepsilon$$

Für $0 < \varepsilon < \alpha - 1$ gilt also

$$\frac{(\log x)^m}{x^\alpha} \leq \frac{1}{x^{1+\varepsilon}} \sup_{x\geq 1} \frac{(\log x)^m}{x^{\alpha-1-\varepsilon}} \leq \frac{C_\varepsilon}{x^{1+\varepsilon}}$$

Die Existenz des Integrals von $1/x^{1+\varepsilon}$ auf $[1, \infty)$ impliziert also die Existenz des Integrals von $(\log x)^m/x^\alpha$.

Uneigentliche Integrale können auch benutzt werden, um die Konvergenz von Reihen zu prüfen.

Proposition 8.16 (Integralkriterium für Reihen)**.** *Sei f positiv, monoton fallend auf $[1, \infty)$. Dann ist die Reihe $\sum_{n=1}^\infty f(n)$ konvergent, genau dann wenn $\int_1^\infty f dx$ existiert.*

Beweis. Da f positiv ist die Reihe $\sum_n f(n)$ konvergent, genau dann wenn sie beschränkt ist. Aus dem selben Grund, das Integral $\int_1^\infty f dx$ existiert, genau dann wenn die Folge $\int_1^m f dx$ beschränkt ist. Aus der Monotonie von f gilt

$$\int_n^{n+1} f dx \leq f(n) \leq \int_{n-1}^n f dx$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. Also

$$\int_2^{m+1} f dx = \sum_{n=2}^m \int_n^{n+1} f dx \leq \sum_{n=2}^m f(n) \leq \sum_{n=2}^m \int_{n-1}^n f dx = \int_1^{m-1} f dx$$

für alle $m \in \mathbb{N}$, $m > 2$. Also die Reihe ist beschränkt, genau dann wenn das Integral beschränkt ist. □

Beispiel: konvergiert die Reihe

$$\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{n \log n} ?$$

Die Funktion $f(x) = (x \log x)^{-1}$ ist positiv und monoton fallend auf $x > 1$. D.h. die Reihe konvergiert g.d.w. das uneigentliche Integral von f auf $[2, \infty)$ existiert. Da (mit der Substitution $u = \log x$)

$$\int_2^y \frac{1}{x \log x} dx = \int_{\log 2}^{\log y} \frac{du}{u} = \log \log y - \log \log 2$$

divergiert, als $y \to \infty$, es folgt, dass

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \log n} = \infty$$

Ähnlicherweise kann man zeigen, dass

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n (\log n)^\alpha}$$

konvergiert, g.d.w. $\alpha > 1$.